PNR-000084, Rev.: 01-02/11/2022

Diretoria de Emissão: Diretoria de Gestão de Ativos
Área: Gerência Executiva de Instalações Industriais
Responsável Técnico: Rafael Miranda Maschtakow. Matrícula: 81013231
Aprovado por: Gerente Executivo Fernando Campos Guimarães. Matrícula: 010376354
Público Alvo: 1ª Linha de Defesa
Necessita de Treinamento: (x) SIM ( ) NÃO

SUMÁRIO

1 OBJETIVO 2
2 APLICAÇÕES 2
2.1 Aplicabilidade 2
2.2 Exclusões 3
2.3 Disclaimer 4
3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 4
3.1 Referências Internas 4
3.2 Normas 5
3.3 Referências Complementares 7
4 DEFINIÇÕES 8
4.1 Termos 8
4.2 Siglas e abreviações 9
5 *BOWTIE* SÍNTESE 9
6 REQUISITOS 9
6.1 Requisitos Gerais 9
6.1.1 Geral 9
6.1.2 Classe do Ativo 9
6.1.3 Gestão da Documentação 9
6.1.4 Análise de Riscos 10
6.1.5 Análise de Incidentes 10
6.1.6 Gestão de Mudanças 10
6.2 Requisitos de Projeto 10
6.2.1 Especificação 10
6.2.2 Análise e Seleção de Materiais 14
6.2.3 Durabilidade 21
6.2.4 Facilidade de construção 30
6.2.5 Manutenibilidade 30
6.2.6 Robustez 31
6.2.7 Análise e dimensionamento estrutural 32
6.2.8 Identificação de pontos de atenção para avaliação de riscos 54

Cópia não controlada

6.3 Requisitos de Construção, Montagem e Comissionamento 55
6.3.1 Construção e montagem 55
6.3.2 Comissionamento 71
6.4 Requisitos de Operação e Manutenção 71
6.4.1 Operação 71
6.4.2 Manutenção 71
6.5 Requisitos de Descomissionamento 93
6.6 Revisão Independente 94
6.7 Suprimentos e serviços 95
6.7.1 Empresa de projetos 96
6.7.2 Empresa construtora 96
7 CONTROLE CRÍTICO 96
8 INDICADORES 96
9 CAPACITAÇÃO TÉCNICA 96
10 EQUIPE TÉCNICA – ELABORAÇÃO DO PADRÃO 96
11 APÊNDICES 96
12 HISTÓRICO DE REVISÃO 97

Resultados Esperados:

- ✓ Melhoria contínua da Segurança e Integridade dos Ativos da Vale em todo seu Ciclo de Vida;
- ✓ Minimizar a probabilidade de ocorrências e de impactos pessoais, ambientais e materiais.

1 OBJETIVO

Estabelecer os requisitos mínimos necessários para gerir o nível de risco do sistema estrutural em todo o ciclo de vida do ativo. Estes requisitos visam evitar a perda da estabilidade estrutural, aqui tratada como Cenário de Risco, cujas principais consequências consistem em acidentes com pessoas, danos ao meio ambiente e impactos financeiros.

2 APLICAÇÕES

2.1 Aplicabilidade

Os requisitos apresentados por este documento se aplicam a todos ativos estruturais de concreto (ver 6.2.2.1) da Vale.

Cópia não controlada

Este documento deve ser aplicado em conjunto com os processos e requisitos apresentados no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral. Para os ativos gerais de concreto (aqueles sem PNR específico do ativo), como os exemplos citados na Tabela 1, o uso conjunto do presente documento com o PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral é suficiente para a execução dos processos de gestão de integridade estrutural.

Se o tipo de ativo de concreto for regido por um padrão específico do ativo, deverá ser realizado o uso conjunto dos três documentos (PNR específico do ativo, PNR-000084 – Integridade Estrutural – Estruturas de Concreto e PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral) para a gestão da integridade do ativo. Em caso de conflito entre os requisitos dispostos neste documento e aqueles apresentados nos padrões normativos específicos, prevalecem os requisitos do padrão específico.

Este documento deve ser aplicado, em conjunto com o PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral, para todos os ativos de concreto, mesmo aqueles cujo tipo não está listado na Tabela 1.

Tabela 1 – Aplicabilidade do documento – Exemplos de ativos de concreto gerais.

Exemplos de ativos de concreto gerais
Prédios industriais
Galpões
Casas de transferência
Estruturas de porte de equipamentos em geral

2.2 Exclusões

Não estão cobertos por esse padrão as seguintes estruturas ou componentes estruturais:

- Estruturas em outro material se não concreto.
- Estruturas mistas.

Cópia não controlada

2.3 Disclaimer

*Os requisitos identificados pelo prefixo **[PR]** são aplicáveis exclusivamente a novos Projetos, Greenfields e Brownfields, bem como na Aquisição de Componentes de Reposição.*

O presente Padrão Normativo contém as orientações e requisitos mínimos de segurança e integridade que devem ser aplicados no desempenho das atividades na [Vale S.A. e/ou controladas], pertinentes ao tema tratado pela presente norma, tomando por base as melhores práticas e técnicas da indústria. Além das orientações contidas no presente documento, deve ser atendida a legislação do local no qual está sendo desempenhada a função, além de eventuais regulamentações específicas sobre o tema tratado no presente instrumento, devendo prevalecer e ser adotada sempre a conduta mais rigorosa.

A aplicação deste padrão não elimina a necessidade de análise e avaliação de engenharia por profissionais habilitados que devem estabelecer requisitos adicionais sempre que necessário para assegurar a integridade e segurança das pessoas, propriedades e meio ambiente.

Em caso de dúvidas na execução da presente norma, o executor deve contatar a 2ª Linha de Defesa Especialista. Conforme Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ("NFN-0001") da Vale, a revisão ou revogação deste Padrão Normativo é exclusivamente aprovada pela 2ª Linha de Defesa Especialista, sendo vedada qualquer alteração em seu conteúdo pelas demais áreas da Vale.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

3.1 Referências Internas

Vale

POL-0009-G	Política de Gestão de Riscos
NFN-0001	Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
PNR-000003	Diretrizes Básicas de Operação e Manutenção
PNR-000012	Manual de Indicadores Vale
PNR-000023	Sistemas de Gestão – Revisão Independente
PNR-000033	HIRA – Identificação de Perigos e Análise de Riscos para Eventos Materiais Indesejados (MUEs)
PNR-000039	Processos e Padronização Vale
PNR-000044	Classificação de Ativos e Diretrizes para Estratégia de Manutenção
PNR-000047	Integridade Estrutural – Geral
PNR-000048	Integridade Estrutural – Estruturas de Aço
PNR-000083	Estruturas – Fundações
PNR-000085	Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos
PNR-000089	Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais
PNR-000101	Gerenciamento de mudanças.
PNR-000154	Análise de Bowtie
PNR-000157	Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimento de Serviços
PNR-000189	Sistemas de Movimentação de Cargas – Geral
PNR-000152	Instrumentação e Controle – Geral – Gerenciamento da Integridade de Barreiras I&C

Cópia não controlada

PNR-000191	Estruturas – Obras de Arte Corrente - Drenagem

Nota: Para uma visão geral do escopo da Gestão de Ativos e demais PNRs da área, acessar o Portal da Gestão de Ativos, no Menu PNRs > estruturação dos PNRs da Gestão de Ativos. O Portal da Gestão de Gestão de Ativos é acessado pela Intranet Vale.

3.2 Normas

ACI – *American Concrete Institute*

ACI 201.1:2008	*Guide for Conducting a Visual Inspection of Concrete in Service*
ACI 211.1:1991	*Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete*
ACI 228-2:2013	*Report on Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures*
ACI 237R:2007	*Self-Consolidating Concrete*
ACI 301:2016	*Specifications for Structural Concrete*
ACI 304R:2017	*Guide for Measuring, Mixing, Transporting, and Placing Concrete;*
ACI 318:2019	*Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary*
ACI 364.1:2019	*Guide for Assessment of Concrete Structures before Rehabilitation*
ACI 440.2R:2017	*Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures*
ACI 446.1R:1991	*Fracture Mechanics of Concrete: Concepts, Models and Determination of Material Properties*
ACI 506R:2016	*Guide to Shotcrete*
ACI 515.1R:2017	*Guide to the Use of Waterproofing, Dampproofing, Protective, and Decorative Barrie Systems for Concrete*
ACI 515.2R:2013	*Guide to Selecting Protective Treatments for Concrete*

AS – *Australian Standard*

AS 2832.5:2008	*Cathodic Protection of Metals Part 5: Steel in Concrete Structures*
AS 3600:2018	*Concrete Structures*
AS 3735:2001	*Concrete Structures Retaining Liquids*

ASTM – *American Society for Testing and Materials*

ASTM A380:2006	*Standard Practice for Cleaning, Descaling, and Passivation of Stainless Steel Parts, Equipment, and Systems*
ASTM A767/A767M:2019	*Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Bars for Concrete Reinforcement*
ASTM A775/A775M:2019	*Standard Specification for Epoxy-Coated Steel Reinforcing Bars*
ASTM A780/A780M:2020	*Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip Galvanized Coatings*
ASTM A955/A955M:2020	*Standard Specification for Deformed and Plain Stainless Steel Bars for Concrete Reinforcement*
ASTM A1055/A1055M:2016	*Standard Specification for Zinc and Epoxy Dual-Coated Steel Reinforcing Bars*
ASTM C260:2010	*Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete*
ASTM C597:2016	*Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete*
ASTM C805:2018	*Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete*
ASTM C876:2015	*Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete*
ASTM C1152:2020	*Standard Test Method for Acid-Soluble Chloride in Mortar and Concrete*
ASTM C1436:2013	*Standard Specification for Materials for Shotcrete*

Cópia não controlada

ASTM D4788:2013	*Standard Test Method for Detecting Delaminations in Bridge Decks Using Infrared Thermography*
ASTM G57:2012	*Standard Test Method for Field Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner Four-Electrode Method*

BS – *British Standard*

BS EN 206-1:2000	*Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity*
BS EN 446:2007	*Grout for prestressing tendons - Grouting procedures*
BS EN 447:2019	*Grout for prestressing tendons - Basic requirements*
BS 1881-204:2014	*Testing Concrete - Part 204: Recommendations on the Use of Electromagnetic Covermeters*
BS 6187:2016	*Code of practice for full and partial demolition*
BS 8102:2009	*Code of Practice for Protection of Below Ground Structures Against Water from Ground*

DIN – *Deutsches Institut für Normung*

DIN 45669-1:2020	*Measurement of vibration immissions - Part 1: Vibration meters - Requirements and tests*
DIN EN 10138-1:2005	*Prestressing steels*

EN – *European Standards*

EN 1990:2002	*Eurocode: Basis of Structural Design*
EN 1991-1-1:2002	*Eurocode 1: Actions on Structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings*
EN 1991-1-2:2002	*Eurocode 1: Actions on Structures - Part 1-2: General Action - Actions on Structures Exposed to Fire*
EN 1991-1-7:2006	*Eurocode 1: Action on Structures - Part 1-7: General Actions - Accidental actions*
EN 1992-1-1:2006	*Eurocode 2: Design of Concrete Structures - Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings*
EN 1992-1-2:2004	*Eurocode 2: Design of Concrete Structures - Part 1-2: General rules - Structural Fire Design*
EN 1992-2:2005	*Eurocode 2: Design of Concrete Structures - Part 2: Concrete bridges - Design and Detailing rules*
EN 1992-3:2006	*Eurocode 2: Design of Concrete Structures - Part 3: Liquid retaining and Containment Structures*
EN 1998-1:2004	*Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance - Part 1: General rules, seismic actions, and rules for buildings*
EN 1998-3:2005	*Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance - Part 3: Assessment and Retrofitting of Buildings*
EN 10080:2005	*Steel for the Reinforcement of Concrete - Weldable reinforcing Steel - General*
EN 12620:2002	*Aggregates for concrete*
EN 12390:2013	*Testing hardened concrete. Determination of secant modulus of elasticity in compression*
EN 13670:2009	*Execution of Concrete Structures*

ISO – *International Organization for Standardization*

ISO 12696:2016	*Cathodic protection of steel in concrete*
ISO 19901-9:2019	*Petroleum and natural gas industries – Specific requirements for offshore structures – Part 9: Structural integrity management*

JSCE – *Japan Society of Civil Engineers*

Cópia não controlada

JSCE No.16:2007	*Standard Specification for Concrete Structures - Materials and Construction*

3.3 Referências Complementares

AISC – *A merican Institute of Steel Construction*

Steel Design Guide 1	*Base Plate and Anchor Rod Design, J. M. Fisher; L. A. Kloiber. 2006*

CEB – *Comité Euro-International du Béton*

Comité Euro-International du Béton (CEB), Bulletin N°58	*Design of anchorages in concrete, - Practical Guidelines, 1991*
Comité Euro-International du Béton (CEB), Bulletin N°209	*Vibration Problems in Structures, Practical Guidelines, 1991*

Concrete Institute of Australia

Concrete Institute of Australia	*Recommended Practice: Shotcreting in Australia. Vol. 2. 2010*

CRSI – *Concrete Reinforcing Steel Institute*

CRSI	*Specialty & Corrosion-Resistant Steel Reinforcement: Product Guide. 2013*

IStructE – The Institution of Structural Engineers

The Institution of Structural Engineers	*Practical Guide to Structural Robustness and Disproportionate Collapse in Building. 2010*

ABNT NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ABNT NBR 6118:2014	Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento
ABNT NBR 7482:2020	Fios de Aço para Estruturas de Concreto Protendido
ABNT NBR 7584:2012	Concreto Endurecido – Avaliação da Dureza Superficial pelo Esclerômetro de Reflexão – Método de Ensaio
ABNT NBR 8802:2019	Concreto Endurecido – Determinação da Velocidade de Propagação de Onda Ultrassônica
ABNT NBR 9204:2012	Concreto Endurecido – Determinação da Resistividade Elétrico-Volumétrico – Método de Ensaio
ABNT NBR 9778:2009	Argamassa e Concreto Endurecidos – Determinação da Absorção da Água, índice de Vazios e Massa Específica

NIST – *National Institute of Standards and Technology*

GCR 17-917-46:2017	*Guidelines for Nonlinear Structural Analysis and Design of Buildings*

PTI – *Post –Tensioning Institute*

Cópia não controlada

C30.1:2003	*Level 1 Unbonded PT Installation*
C30.4:2007	*Level 1-2 Bonded PT Field Installation*

RILEM – *Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de construction et ouvrages*

CPC-18:1996	*Measurement of hardened concrete carbonation depth*

SAMCO – *Structural Assessment Monitoring and Control*

SAMCO F08a:2006	*Guideline for the Assessment of Existing Structures*
SAMCO F08b:2006	*Guideline for Structural Health Monitoring*
SAMCO F10:2006	*Structural Health Monitoring*

USACE – U.S *Army Corps of Engineers*

U.S *Army Corps of Engineers*	*As-built guidance for contractors. 2014*

4 DEFINIÇÕES

4.1 Termos

Adições: Materiais utilizados em substituição parcial do cimento Portland, objetivando desse modo, melhorar algumas de suas propriedades.

Aditivos: Produto que adicionado em pequena quantidade ao concreto de cimento Portland modifica algumas de suas propriedades, no sentido de melhor adequá-las a determinadas condições.

Chumbador: Elemento estrutural concretado ou pós-instalado em concreto endurecido, utilizado para a transmissão de esforços de outros elementos estruturais para o concreto.

Classe de execução: Classe de uma estrutura ou componente que define um conjunto de requisitos para a execução da construção.

Estruturas não prediais: Quaisquer estruturas que não se enquadrem na definição de "estruturas prediais". Estruturas nas quais o caminho de esforços não é claramente definido entre os elementos estruturais.

Estruturas prediais: Estruturas cujas cargas gravitacionais são majoritariamente suportadas por elementos reticulados verticais ou uma combinação de elementos verticais e horizontais, em que o fluxo de esforços na estrutura segue a hierarquia elementos planos (como placas e grelhas), elementos reticulados horizontais (vigas) e elementos reticulados verticais (colunas).

Microclima: Ambiente correspondente à interface entre uma região da estrutura com a atmosfera próxima.

Não conformidade Estrutural: Manifestação da redução do *performance level.* Termo equivalente a 'manifestação patológica'.

***Shear Lag*:** Distribuição não uniforme de tensões axiais ao longo de uma seção transversal devido ao fluxo de cisalhamento.

Cópia não controlada

Tolerância essencial: Limites básicos para uma tolerância geométrica necessários para satisfazer as premissas de projeto de estruturas em termos de resistência mecânica e estabilidade.

Tolerância funcional: Tolerância geométrica que pode ser requerida para atender a uma função que não seja resistência mecânica ou estabilidade.

Nota: Para outros termos observar demais referências internas no capítulo 3.1 Referências Internas.

4.2 Siglas e abreviações

ELS – Estado Limite de Serviço

ELU – Estado Limite Último

Nota: Para outros termos, observar a seção 4.1 do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

5 *BOWTIE* SÍNTESE

Não aplicável.

6 REQUISITOS

6.1 Requisitos Gerais

Os requisitos descritos neste item aplicam-se a todo o ciclo de vida do ativo. Requisitos referentes a etapas específicas do ciclo estarão descritos mais adiante, em seus respectivos itens.

6.1.1 Geral

i. Ao longo do capítulo 6, os requisitos devem ser aplicados em conjunto com os processos estabelecidos no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

6.1.1.1 Classificação de prioridade estrutural

i. Devem-se seguir os requisitos do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

6.1.2 Classe do Ativo

Não aplicável.

6.1.3 Gestão da Documentação

i. Durante todo o ciclo de vida do ativo deve ser realizada a gestão efetiva de documentos através de um sistema informatizado, de forma a manter o conteúdo atualizado e disponível para todos os empregados conforme PNR-000039 - Processos e Padronização Vale. Um procedimento local deve estar em vigor para garantir que os documentos de equipamentos (fornecedores) e de projeto sejam atualizados, incluindo, mas não se limitando a:

Cópia não controlada

a. A documentação completa dos ativos de concreto deve seguir os requisitos apresentados no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral, além dos requisitos específicos para estruturas de concreto listados no APÊNDICE IV – Documentação

6.1.4 Análise de Riscos

i. Avaliações de Risco são realizadas e atualizadas através de metodologia com nível de detalhamento e frequência adequados ao grau de complexidade dos ativos, considerando o ciclo de vida do ativo e os Cenários de Risco. As fases de projeto devem prever a adoção de medidas para refletir uma operação segura, conforme especificado no PNR-000033 – HIRA – Identificação de Perigos e Análise de Riscos para Eventos Materiais Indesejados (MUEs) e demais PNRs aplicáveis. Além do que consta nos referidos PNRs, os seguintes requisitos devem ser aplicados:

a. Requisitos para a análise de risco de estruturas se encontram no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

6.1.5 Análise de Incidentes

i. A análise de incidentes é essencial para identificar as causas raízes e estabelecer ações para eliminar a recorrência de tais eventos. Devem ser adotados procedimentos específicos que garantam a análise adequada dos incidentes e a implementação de medidas para eliminar a recorrência destes eventos, devendo ser seguidos os requisitos definidos nos PNRs de Análise de Incidentes.

6.1.6 Gestão de Mudanças

i. Modificações podem introduzir novos modos de falha no processo que podem resultar em cenários de risco. Para cada modificação, é necessário adotar procedimentos específicos que garantam a identificação dos riscos e a implementação das medidas de prevenção e mitigação adequadas segundo o PNR-000101 – Gerenciamento de Mudanças.

6.2 Requisitos de Projeto

Os requisitos de Projeto definem medidas para a integridade do ativo nas fases subsequentes do seu ciclo de vida. Para tanto, são estabelecidos critérios e premissas que visam garantir um projeto inerentemente seguro e com qualidade.

6.2.1 Especificação

i. ***[PR]*** A especificação técnica de ativos construídos em concreto deve atender aos requisitos indicados no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral e, adicionalmente, aos requisitos indicados nesta seção.

6.2.1.1 Classificação da agressividade do ambiente

i. A especificação técnica deve apresentar a classificação quanto à classe de exposição. Essa classificação deve ser realizada conforme a Tabela 2.

Cópia não controlada

Tabela 2 – Descrição de classes de exposição.

Classe de exposição	Descrição do ambiente	Exemplos
Baixo risco de corrosão ou ataque químico		
X0	Concreto simples: todas exposições que não envolvam ciclo de congelamento-descongelamento, abrasão ou ataque químico Concreto armado ou protendido: muito seco	Ambientes internos de edificações com baixa umidade do ar
Corrosão induzida por carbonatação		
XC1	Seco ou permanentemente saturado em água	Concreto em partes internas de edificações com baixa umidade ou concreto submerso em água
XC2	Quase permanentemente saturado em água	Concreto para fundações
XC3	Moderadamente úmido	Concreto em partes internas de edificações com umidade do ar moderada ou alta ou em partes externas protegidas da chuva
XC4	Ciclicamente seco e saturado	Concreto sujeito ao contato com água não enquadrado na classe XC2
Corrosão induzida por cloretos		
XD1	Moderadamente úmido	Superfícies de concreto expostas a cloretos em dispersão no ar
XD2	Quase permanentemente saturado em água	Piscinas e peças em concreto expostas a água contendo cloretos em ambientes industriais
XD3	Ciclicamente seco e saturado	Elementos de pontes expostas a spray de água contendo cloretos, lajes para estacionamento de veículos
Corrosão induzida por cloretos de água do mar		
XS1	Exposto a brisa marítima, mas não à água do mar	Estruturas em região costeira
XS2	Permanentemente submerso	Partes de estruturas marítimas
XS3	Exposto à ação de maré ou spray marítimo	Partes de estruturas marítimas
Congelamento e descongelamento		
XF1	Saturação moderada sem contato com agentes de descongelamento	Superfícies verticais expostas à chuva e congelamento
XF2	Saturação moderada com contato com agentes de descongelamento	Superfícies verticais de vias de transporte expostas ao congelamento e agentes de descongelamento
XF3	Saturação sem contato com agentes de descongelamento	Superfície horizontal exposta à chuva e congelamento

Cópia não controlada

Classe de exposição	Descrição do ambiente	Exemplos
XF4	Saturação com contato com agentes de descongelamento	Elementos viários ou de pontes expostos a agentes de descongelamento e superfícies expostas a condição marítima e congelamento
Ataque por agentes químicos		
XA1	Ambiente de baixa agressividade química (De acordo com EN 206-1:2013, Tabela 2)	Solos e água de origem subterrânea. Edifícios nos quais ocorrem processos químicos e processamento de materiais.
XA2	Ambiente de moderada agressividade química (De acordo com EN 206-1:2013, Tabela 2)	Solos e água de origem subterrânea. Edifícios nos quais ocorrem processos químicos e processamento de materiais.
XA3	Ambiente de alta agressividade química (De acordo com EN 206-1:2013, Tabela 2)	Solos e água de origem subterrânea. Edifícios nos quais ocorrem processos químicos e processamento de materiais.

ii. Deve ser realizada a classificação do nível de abrasão devido à operação conforme Tabela 3.

Tabela 3 – Descrição de níveis de abrasão.

Descrição	Classe de abrasão
Calçadas e ambientes residenciais ou pisos comerciais e industriais sujeitos a limpezas periódicas e não sujeitos ao tráfego de veículos	NA1
Piso sujeito ao acúmulo de material e/ou tráfego de veículos leves sob pneus (Massa bruta de até 3 toneladas)	NA2
Piso sujeito ao fluxo de fluido, material e/ou tráfego de veículos médios e pesados pneus devido ao (Massa bruta maior que 3 toneladas)	NA3
Piso sujeito ao tráfego de veículos sem pneus (ex. lagartas/esteira)	NA4
Piso sujeito ao tráfego de rodas metálicas	NA5

Fonte: Adaptado de Tabela 4.6 da AS 3600:2009.

iii. A especificação técnica deve indicar quando houver presença de microclimas (ambiente correspondente à interface entre uma região da estrutura com a atmosfera próxima) ou variações artificiais de temperatura e umidade devido à operação de máquinas, fornos ou outra condição devido à operação.

iv. A exposição a agentes químicos (ataque químico) deverá constar na especificação técnica. Deverá ser informado, no mínimo:

a. O agente químico. São exemplos de agentes químicos:

i. Dióxido de carbono (em alta concentração).

ii. Ácidos.

Cópia não controlada

iii. Sais de sulfatos.

iv. Solventes orgânicos.

v. Salmoura.

vi. Vapores oriundos de processos de secagem de minérios ou outros materiais.

vii. Materiais particulados em suspensão.

b. A concentração do agente químico.

c. A frequência de exposição. Por exemplo, se é um evento constante ou se é um evento esporádico.

d. A faixa de temperatura ambiente.

e. A faixa de umidade ambiente.

6.2.1.2 Fadiga

i. ***[PR]*** A especificação técnica deve caracterizar detalhadamente os carregamentos cíclicos (ex. máquinas rotativas fixadas à estrutura, tráfego em pontes rodoviárias e ferroviárias), caso existentes, de forma a ser possível sua consideração em fase de projeto. Ex.: peças estruturais de concreto onde estão apoiados britadores, peneiras e viradores de vagões.

ii. ***[PR]*** A especificação de projeto deve indicar se a estrutura ou algum componente específico deve ser dimensionado por um método específico (*safe life* ou *damage tolerant*), ou se o projetista será livre para escolher o método de dimensionamento à fadiga.

6.2.1.3 Tolerâncias estruturais especiais

i. ***[PR]*** Quando necessárias tolerâncias mais restritivas que as usuais (ver seção 6.3.1.15), as seguintes informações adicionais devem constar na especificação técnica:

a. Os elementos estruturais sujeitos a tolerâncias especiais (ex.: lajes, vigas etc.).

b. Valores de tolerância a serem adotados:

i. Tolerâncias funcionais especiais.

ii. Tolerâncias essenciais especiais.

6.2.1.4 Construção

i. ***[PR]*** O uso de técnicas de construção inovadoras ou não convencionais deve ser identificado na especificação técnica para que todo o projeto seja desenvolvido em compatibilidade com tais técnicas. Por exemplo, se for previsto o uso de fôrmas deslizantes, essa informação deve constar na especificação técnica.

ii. ***[PR]*** Restrições ou limitações construtivas devido à fatores locais ou à critérios técnicos devem ser explicitamente apresentados na especificação técnica. Por exemplo, se for requisito o uso de um tipo específico de agregado, disponível na região do ativo, essa informação deverá constar na especificação técnica. As restrições e limitações se referem, mas não se limitam à:

Cópia não controlada

a. Técnicas e métodos construtivos.

b. Materiais construtivos.

c. Equipamentos e ferramentas.

d. Mão-de-obra.

iii. A classe de execução da estrutura deve ser determinada de acordo com a classe de consequência (ver Tabela 4) e indicada na especificação técnica.

a. A classe de execução pode ser especificada para a estrutura como um todo, para componentes estruturais ou para materiais construtivos. Diferentes classes poderão, portanto, ser especificadas a cada um dos itens mencionados desde que obedecido o critério mínimo definido pela classe de consequência do ativo.

Tabela 4 – Classe de execução.

Classe de consequência[1]	Classe de Execução
CC3	EXC3
CC2	EXC2
CC1	EXC1
[1] Conforme definido em PNR-000047- Integridade Estrutural – Geral.	

Fonte: Adaptado de EN 13670:2009.

iv. Especificações técnicas que definam o uso de técnicas construtivas que impliquem em içamentos, transporte, armazenamento, montagem e lançamento (Ex.: Peças pré-moldadas ou pré-fabricadas) devem apresentar:

a. A necessidade de dimensionamento para condição de içamento.

b. A necessidade de elaboração de procedimento de montagem.

6.2.2 Análise e Seleção de Materiais

i. ***[PR]*** Juntas de dilatação para acomodação de deslocamentos, dilatações e contrações deverão ser previstos em projeto com base na análise de expansão térmica da estrutura e com base na faixa de variação de temperatura especificada para o ativo.

6.2.2.1 Concreto

i. ***[PR]*** O presente documento é aplicável para o tratamento do ciclo de vida de concreto de densidade normal (massa específica seca entre 2000 kg/m³ e 2800 kg/m³) e de resistência característica entre 12 MPa e 90 MPa.

a. Novos projetos de ativos Vale de concreto devem:

i. Possuir resistência característica mínima de 20 MPa para estruturas de concreto simples.

ii. Resistência característica mínima de 25 MPa para estruturas de concreto armado ou protendido.

Cópia não controlada

b. As prescrições gerais apresentadas neste PNR devem ser complementadas por requisitos específicos para os concretos especiais. A Tabela 5 exibe as referências indicadas para diferentes tipos de concretos.

Tabela 5 – Normas complementares para especificação de processos e concretos especiais.

Tipo de concreto	Descrição	Norma complementar
Concreto Simples	Peças de concreto sem armaduras ou com armadura inferior à mínima.	EN 1992-1-1:2004 (Seção 12)
Concreto leve	Concreto com massa específica inferior a 2200 kg/m³. E agregados com massa específica inferior a 2000 kg/m³.	EN 1992-1-1:2004 (Seção 11)
Concreto com ar incorporado	Concreto com 3% a 6% de ar incorporado no volume final.	ACI 211.1:1991 ASTM C260:2016
Concreto auto adensável	Concreto que, devido às suas propriedades de trabalhabilidade, não requer processo de adensamento.	ACI 237R:2007
Concreto pré-moldado	Peça de concreto manufaturada em local diferente daquele de sua posição final na estrutura.	EN 1992-1-1:2004 (Seção 10)
Concreto projetado	Concreto transportado através de uma tubulação e projetado, sob pressão, a elevada velocidade, sobre uma superfície, sendo compactado simultaneamente.	ACI 506R:2016 ASTM C1436:2013 Shotcreting in Australia. Vol.2
Concreto bombeável	Concreto transportado por pressão através de tubos rígidos ou mangueiras flexíveis para a posição final.	ACI 304.2R:2017

6.2.2.1.1 Cimento

i. ***[PR]*** O tipo de cimento deve ser considerado no projeto, levando-se em consideração:

a. A resistência do concreto.

b. Os detalhes executivos.

c. O lançamento do concreto.

d. O calor de hidratação do cimento.

e. As condições de cura.

f. As dimensões da estrutura.

g. As condições de exposição da estrutura (ex.: ambiente salinos, industriais, embutidos em solo, etc.).

ii. ***[PR]*** Para cimentos utilizados na produção de concreto projetado:

a. A concentração total de íons cloreto (Cl-) deve estar limitada a

i. 0,06% da massa de cimento, para peças protendidas.

ii. 0,15% da massa de cimento, para peças armadas expostas ao ataque de cloretos.

iii. 1,00% da massa de cimento, nos demais casos.

b. É permitido o uso de aditivos.

Cópia não controlada

c. É permitido o uso de adições ativas, tais como material pozolânico e sílica ativa.

6.2.2.1.2 Agregados

i. ***[PR]*** Os agregados devem possuir propriedades físicas e químicas compatíveis para o uso em concreto. Essas propriedades devem ser verificadas através de testes e ensaios normatizados de acordo com o padrão americano ou europeu apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 – Requisitos normativos para seleção de agregados.

Padrão Estadunidense	Padrão Europeu
ASTM C33/33M – 11ª ACI 221R-96 (Auxiliar)	EN 12620:2013.

ii. Os agregados devem cumprir os seguintes requisitos.

a. Ser composto por grãos de minerais duros, compactos, estáveis duráveis e limpos;

b. Não devem conter substâncias de natureza e em quantidade que possam afetar a hidratação e endurecimento do cimento;

c. Não devem comprometer a proteção da armadura contra a corrosão ou a durabilidade do conjunto;

d. Não devem ser utilizados agregados provenientes de regiões litorâneas, ou extraído de águas salobras ou ainda quando houver risco/suspeita de contaminação natural (regiões onde ocorrem sulfatos naturais como gipsita) ou industrial (água do lençol freático contaminada por efluentes industriais).

iii. ***[PR]*** Os seguintes fatores devem ser considerados na seleção dos agregados:

a. Os defeitos de concretagem devem ser minimizados, considerando os processos de execução específicos de cada ativo (ex.: geometria de formas, disponibilidade de equipamentos para adensamento do concreto, concentração de armaduras, etc.).

b. A segregação de materiais deve ser minimizada.

c. A distribuição granulométrica seja compatível com as propriedades mecânicas especificadas pelo conjunto normativo utilizado.

iv. ***[PR]*** Quando selecionados para o uso em concreto projetado, os agregados devem atender, além dos requisitos normativos de referência, os seguintes critérios mínimos.

a. A umidade do agregado miúdo deve ser de 5,0% ± 2,0% em massa.

b. A umidade do pedrisco ou agregado graúdo deve ser de 4,5% ± 2,0% em massa.

c. A quantidade de material pulverulento na areia deve estar limitada a 5% da composição da areia.

d. O tamanho dos agregados está limitado ao valor de 9,5 mm.

v. ***[PR]*** A presença de materiais pulverulentos em agregados deverá ser avaliada por meio dos requisitos apresentados na seção 6.3.1.3 em termos de:

Cópia não controlada

a. Dosagem de concreto.

b. Reatividade química (Ex.: além de gerar maior consumo de água, a fração pulverulenta de agregados poderá reagir com demais constituintes de forma deletéria).

6.2.2.1.3 Água de mistura

i. ***[PR]*** A água utilizada no amassamento do concreto deve ser limpa e livre de contaminação por óleos, ácidos, álcalis, sais, matéria orgânica e qualquer outra substância deletéria ao concreto ou suas armaduras.

a. A água utilizada na construção deve possuir propriedades químicas compatíveis para o uso em concreto. Essas propriedades devem ser verificadas através critérios e ensaios normatizados de acordo com a Tabela 7.

Tabela 7 – Requisitos normativos para seleção de água de mistura.

Padrão Estadunidense	Padrão Europeu
ASTM C 1602/C 1602M - 06	EN 1008

b. Não pode ser utilizada, no amassamento do concreto, água proveniente do mar.

6.2.2.1.4 Aditivos e adições

i. ***[PR]*** Quando utilizados, a quantidade total de aditivos não deverá exceder a dosagem máxima recomendada pelo fabricante.

ii. ***[PR]*** O uso de aditivo em quantidade menor que 2 gramas por quilograma de cimento exige a sua dispersão em parte da água de amassamento. No caso de aditivo líquido exceder 3 dm^3 por metro cúbico de concreto, seu conteúdo deverá ser considerado no cálculo da relação água/cimento.

iii. ***[PR]*** Deve ser assegurada a compatibilidade dos aditivos utilizados com os demais elementos do concreto e com os requisitos de durabilidade e qualidade do concreto.

a. Durante fase de projeto, a compatibilidade deverá ser avaliada por meio de informações fornecidas pelo fabricante. A comprovação de compatibilidade deverá ser obtida por meio de ensaios e diretrizes da seção 6.3.1.3 do presente documento.

b. No caso de uso concomitante de dois ou mais aditivos, a compatibilidade entre eles deve ser verificada por meio de ensaios prévios em laboratório.

iv. ***[PR]*** É permitido o uso de cimentos com adições (*Pozolana, filler*, escória, fibras, etc.) ou tecnologias de baixo calor de hidratação, alta resistência inicial e resistência a sulfatos. Tal uso deverá ser avaliado de forma a garantir o atendimento aos requisitos técnicos deste documento.

Cópia não controlada

6.2.2.1.5 Propriedades

i. Para efeito de cálculo, o coeficiente de dilatação térmica do concreto deve ser considerado como $10^{-5}/°C$, desde que não disponível de forma mais precisa.

ii. O valor nominal da resistência à compressão do concreto é:

   a. Em fase de projeto, é aquele definido de forma a serem atendidos os critérios de resistência e durabilidade dispostos no presente documento. Quando disponível, será preferencialmente aquele aferido por meio do estudo estatístico do ensaio à ruptura de corpos de prova com no mínimo 28 dias de idade segundo método de ensaio estabelecido pela norma EN 12390:2021.

   b. Em fase de construção, é aquele aferido por meio do estudo estatístico do ensaio normativo para ruptura de corpos de prova com no mínimo 28 dias de idade segundo método de ensaio estabelecido pela norma EN 12390:2021.

   c. Para idades inferiores a 28 dias, o valor nominal da resistência à compressão do concreto deve ser calculado atendendo aos critérios dos itens 3.1.2.(5) e 3.1.2.(6) da norma EN 1992-1-1:2006.

iii. O valor nominal de resistência à tração a ser adotado é:

   a. Em fase de projeto, é aquela obtida por meio de correlações normativas tendo como base a resistência característica à compressão. Quando disponível, será preferencialmente aquele aferido por meio do estudo estatístico do ensaio à ruptura de corpos de prova com no mínimo 28 dias de idade segundo método de ensaio estabelecido pela norma EN 12390:2021.

   b. Em fase de construção, é aquele aferido por meio do estudo estatístico do ensaio normativo para ruptura de corpos de prova com no mínimo 28 dias de idade segundo método de ensaio estabelecido pela norma EN 12390:2021.

iv. O módulo de elasticidade a ser adotado é:

   a. Em fase de projeto, é aquele obtido por meio de correlações normativas a partir do valor nominal da resistência à compressão. Quando disponível, é aquele obtido segundo método de ensaio estabelecido pela norma EN 12390:2021.

   b. Em fase de construção, é aquele aferido por meio do método de ensaio estabelecido pela norma EN 12390:2021.

   c. Ajustes normativos no valor calculado deverão ser realizados em função da magnitude e duração do carregamento a ser avaliado (ex.: fluência e comportamento estrutural do concreto em ações de curta duração e ações dinâmicas).

   d. Para idades inferiores a 28 dias, valor do módulo de elasticidade deverá ser calculado de acordo com o item 3.1.3.(3) da norma EN 1992-1-1:2006.

6.2.2.2 Armaduras

i. ***[PR]*** As armaduras de aço deverão possuir todas as características necessárias compatíveis com as formulações adotadas ou dispostas no presente documento. (Ex.

Cópia não controlada

conformação (nervura) superficial compatível com as premissas de aderência ao concreto).

6.2.2.2.1 Armaduras passivas

i. ***[PR]*** A seleção de armaduras passivas deve atender a um dos padrões da Tabela 8.

Tabela 8 – Requisitos normativos para seleção de armaduras passivas.

Padrão Estadunidense	Padrão Europeu
ASTM A615 ASTM A706 ASTM A955	EN 10080 EN 1992-1-1 (Item 3.2 e Anexo C)

6.2.2.2.2 Armaduras ativas

i. ***[PR]*** A seleção de armaduras ativas deve atender a um dos padrões da Tabela 9.

Tabela 9 – Requisitos normativos para seleção de armaduras ativas.

Padrão Estadunidense	Padrão Europeu
ASTM A416 ASTM A421 ASTM A722	EN 10138-1 EN 1992-1-1 (Item 3.2 e Anexo C)

6.2.2.2.3 Propriedades

i. O coeficiente de dilatação térmica do aço, para efeito de cálculo, deve ser considerado como $10^{-5}/°C$ para temperaturas entre -20°C e 150°C.

ii. Devem ser utilizados os seguintes valores para o módulo de elasticidade de armaduras:

a. <u>Em fase de projeto</u>, quando não disponíveis valores mais precisos, deverão ser adorados os seguintes valores padrão:

i. O valor de 200 GPa para o módulo de elasticidade de armaduras passivas.

ii. O valor de 205 GPa para o módulo de elasticidade do aço de barras e fios de armaduras ativas. Este valor é válido somente para o intervalo de temperaturas entre -40 º C e 100 º C.

iii. O valor de 195 GPa para cordoalhas de armadura ativa. Este valor é válido para o intervalo de temperaturas entre -40 º C e 100 º C.

b. Caso disponíveis, deverão ser utilizados os valores informados pelo fabricante ou obtidos a partir de ensaios mecânicos.

iii. Para aço de armaduras passivas, os valores da resistência ao escoamento e resistência última devem ser obtidos através de ensaios, fornecidos pelo fabricante ou obtidos no conjunto normativo utilizado.

Cópia não controlada

a. O valor de referência para o escoamento de aços sem patamar definido deve ser o valor da tensão correspondente à deformação permanente (plástica) de 0,2% (ver Figura 1).

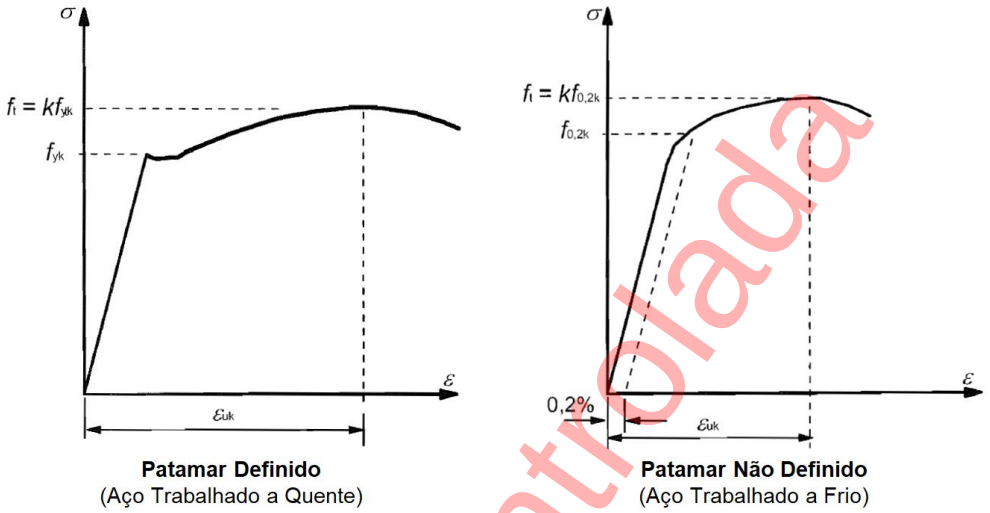


Figura 1 – Referência de valores de escoamento de aços – Adaptado de EN 1992-1-1:2004.

iv. ***[PR]*** Para aço de armaduras ativas, a relação tensão-deformação do aço e os valores referentes à deformação plástica de 0,1% e de resistência devem ser determinados por meio da relação entre as forças nominais e a área nominal da seção transversal.

a. Para fins de dimensionamento estrutural, devem ser utilizados os procedimentos para relação “Tensão x Deformação” abordados no item 3.3.6 da norma EN 1992-1-1:2004.

v. A ductilidade do aço deve obedecer aos limites estabelecidos no conjunto normativo adotado para realização das verificações e dimensionamentos. Tal propriedade deve ainda, ser compatível com as formulações utilizadas para o estudo do comportamento do concreto e suas armaduras.

vi. ***[PR]*** O aço das armaduras ativas deve atender aos critérios mínimos de relaxação definidos pelo conjunto normativo utilizado.

a. O valor de relaxação de fios e cordoalhas é aquele catalogado, derivado de um ensaio com 1000 horas de solicitação a tensões iniciais variando entre 50% a 80% do valor limite de ruptura, realizado a 20°C.

6.2.2.3 Chumbadores

i. ***[PR]*** O aço utilizado deve possuir:

a. Resistência ao escoamento e à ruptura de, no mínimo, 250 MPa e 400 MPa, respectivamente.

b. Resistência à ruptura limitada ao valor de 860 MPa.

c. A ductilidade do material deve cumprir com os seguintes critérios:

i. O alongamento mínimo na ruptura deve ser de 15%.

Cópia não controlada

ii. A relação entre a tensão de ruptura e a tensão de escoamento deve ser de, no mínimo, 1,18.

iii. A relação entre a tensão de ruptura e a tensão de escoamento deve ser de, no máximo, 1,90.

ii. ***[PR]*** O diâmetro do chumbador deve:

a. Ser de, no mínimo, 12 mm (1/2”).

b. Ser de, no máximo, 51 mm (2”).

iii. ***[PR]*** A Figura 2 apresenta os quatro tipos mais comuns de chumbadores concretados (*cast in*). À esquerda da figura, os chumbadores ‘A’ e ‘B’ com dispositivo de aumento de área na extremidade embutida (Ex.: barra com cabeça, porca soldada, chapa soldada) são permitidos. Devido à sua reduzida resistência ao arrancamento, os chumbadores ‘C’ e ‘D’ não devem ser utilizados (Ex.: chumbadores em J, gancho, guarda-chuva ou *hooked*), apresentados à direita da Figura 2.

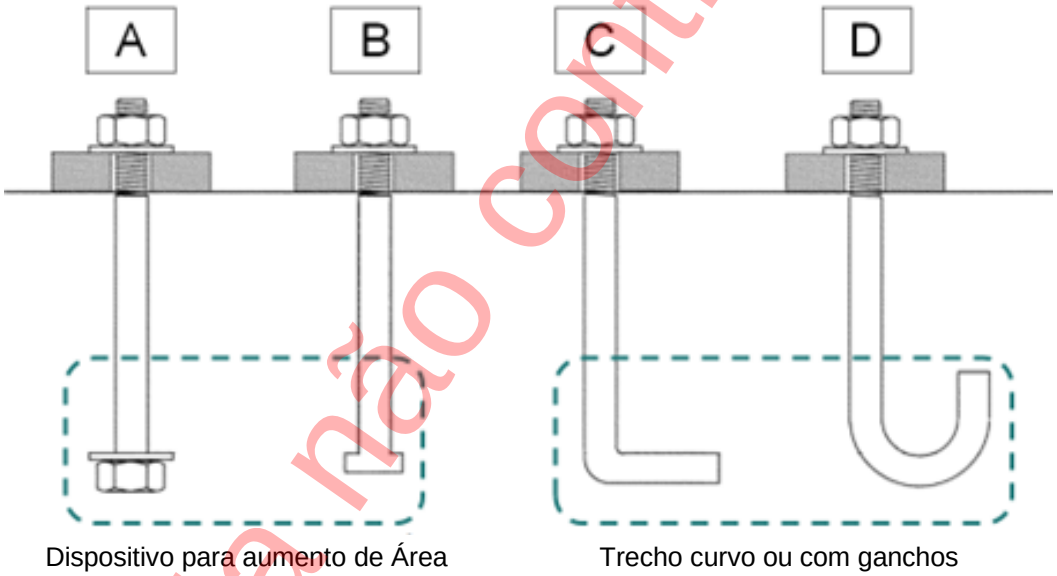


Figura 2 – Tipos de chumbadores *cast in*.

iv. ***[PR]*** Não é permitida a concepção de projetos que consideram a emenda de chumbadores.

6.2.3 Durabilidade

Os requisitos apresentados nesta seção devem ser atendidos para que a estrutura possa exercer com plenitude o desempenho e a vida útil esperados.

6.2.3.1 Cobrimento

i. ***[PR]*** O fluxograma para a definição do cobrimento é apresentado na Figura 3.

Cópia não controlada

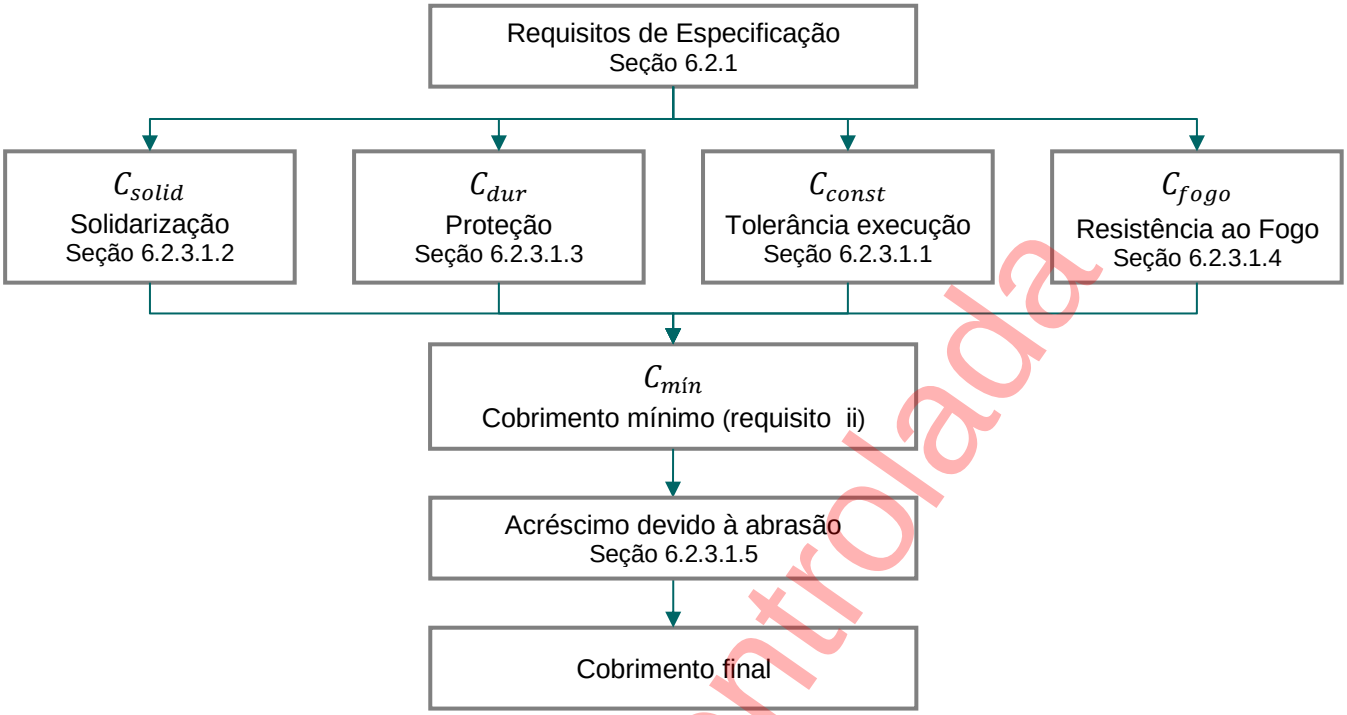


Figura 3 – Fluxograma para a definição do cobrimento mínimo.

ii. ***[PR]*** O cobrimento mínimo ($C_{mín}$) deve ser definido como o maior dentre os valores apresentados nas equações a seguir, com o auxílio da Tabela 10. A parcela devido a tolerâncias construtivas está considerada em todas as equações:

a. Solidarização entre as partes constituintes

$$C_{mín} \geq C_{solid} + C_{const}$$

b. Proteção de armaduras devido à agressividade ambiental

$$C_{mín} \geq C_{dur} + C_{const} - (\Delta C_{dur,st} + \Delta C_{dur,add})$$

c. Resistência à incêndio

$$C_{mín} \geq C_{fogo} + C_{const}$$

Tabela 10 – Parcelas para a determinação do cobrimento mínimo.

Símbolo	Descrição	Referência
$C_{mín}$	Cobrimento mínimo	-
C_{const}	Cobrimento adicional devido a tolerâncias construtivas	Seção 6.2.3.1.1 deste documento
C_{solid}	Cobrimento para solidarização entre partes constituintes (concreto e aço)	Seção 6.2.3.1.2 deste documento
C_{dur}	Cobrimento para proteção das armaduras (devido às condições ambientais)	Seção 6.2.3.1.3 deste documento
$\Delta C_{dur,st}$	Redução do cobrimento devido ao uso de aço inoxidável	Seção 6.2.3.4.3 deste documento
$\Delta C_{dur,add}$	Redução do cobrimento devido ao uso de cobertura adicional protetiva	
C_{fogo}	Cobrimento mínimo devido a ação de incêndio.	Seção 6.2.3.1.4 deste documento

Cópia não controlada

iii. O cobrimento peças de concreto armado destinadas para estruturas de fundação deverão obedecer aos requisitos do PNR-000083 – Estruturas – Fundações (Seção 6.2.4.5 requisito 'iii').

iv. ***[PR]*** Para peças de concreto armado em contato com o solo (Ex.: peças de concreto projetado, vigas de equilíbrio, etc.), o valor do cobrimento mínimo calculado não poderá ser inferior ao seguintes valores:

a. 4,0 cm, para concreto moldado em solo regularizado com concreto magro.
b. 7,5 cm, para concreto moldado diretamente sobre o solo.

6.2.3.1.1 Cobrimento adicional devido a tolerâncias construtivas

i. ***[PR]*** O valor mínimo adicional do cobrimento devido a tolerâncias construtivas é:

a. 5 mm, quando houver alto controle de tolerâncias em construção de formas e posicionamento de armaduras (ver seção 6.2.1.3).
b. 10 mm, nos demais casos.

6.2.3.1.2 Solidarização entre partes constituintes

i. ***[PR]*** O valor de cobrimento que garante a solidarização entre as armaduras e o concreto deverá ser definido de acordo com os valores da Tabela 4.2 da norma EN 1992-1-1:2006.

6.2.3.1.3 Proteção de armaduras

i. ***[PR]*** O valor de cobrimento que garante a proteção das armaduras contra a exposição ambiental deverá ser definido de acordo com os valores das Tabelas 4.3N e 4.5N do documento EN 1992-1-1:2006.

6.2.3.1.4 Resistência adequada ao fogo

i. ***[PR]*** Para a consideração da ação do fogo no dimensionamento do sistema estrutural, consultar seção 6.2.7.6.6 do presente documento.

6.2.3.1.5 Camada de sacrifício devido a abrasão

i. ***[PR]*** O cobrimento de faces da estrutura sujeitas a abrasão, conforme indicado na especificação técnica (ver seção 6.2.1.1), deverão receber um acréscimo conforme a Tabela 11.

Tabela 11 – Cobrimento adicional devido a abrasão.

Descrição	Classe de abrasão	Cobrimento adicional devido à abrasão [mm]
Calçadas e ambientes residenciais ou pisos comerciais e industriais sujeitos a limpezas periódicas e não sujeitos ao tráfego de veículos	NA1	0 mm

Cópia não controlada

Descrição	Classe de abrasão	Cobrimento adicional devido à abrasão [mm]
Piso sujeito ao acúmulo de material e/ou tráfego de veículos leves sob pneus (Massa bruta de até 3 toneladas)	NA2	5 mm
Piso sujeito ao fluxo de fluido, material e/ou tráfego de veículos médios e pesados pneus devido ao (Massa bruta maior que 3 toneladas)	NA3	10 mm
Piso sujeito ao tráfego de veículos sem pneus (ex. lagartas/esteira)	NA4	15 mm
Piso sujeito ao tráfego de rodas metálicas	NA5	

6.2.3.2 Qualidade do concreto

i. ***[PR]*** Quando houver divergência entre a classe de resistência mínima requerida para atendimento da durabilidade e a classe de resistência mínima indicada por qualquer outro critério, deve ser adotada a maior classe de resistência.

ii. ***[PR]*** A Tabela 12 e a Tabela 13 fornecem os valores para a classe de resistência mínima, para a relação (A/C) máxima e para o consumo mínimo de cimento em função da agressividade do ambiente (Tabela 2).

a. Caso a estrutura esteja exposta tanto a corrosão quanto ao dano, adotar menor valor de relação A/C.

b. Caso a estrutura esteja exposta tanto a corrosão quanto ao dano, adotar a maior classe de resistência e o maior consumo de cimento.

Tabela 12 – Indicação dos critérios de qualidade mínimos devido à corrosão.

Critério	Corrosão por carbonatação				Corrosão por cloretos			Corrosão marítima		
	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XS1	XS2	XS3
Classe de resistência mínima	C25	C30	C35	C40	C35		C40	C35	C40	
Relação A/C	$\leq 0{,}65$	$\leq 0{,}60$	$\leq 0{,}55$	$\leq 0{,}50$	$\leq 0{,}55$		$\leq 0{,}45$	$\leq 0{,}45$		
Consumo mínimo de cimento (kg/m³)	260	280		300	300		320	300	320	340

Fonte: Adaptado de ACI 318:2019, EN 1992-1-1:2004 e NBR 6118:2014.

Cópia não controlada

Tabela 13 – Indicação dos critérios de qualidade mínimos devido ao dano.

Critério	Sem risco	Ciclos de Congelamento				Ataque químico		
	X0	*XF1*	*XF2*	*XF3*	*XF4*	*XA1*	*XA2*	*XA3*
Classe de resistência mínima	C25	C30		C40		C35		C40
Relação A/C	≤ 0,65	≤ 0,50	≤ 0,40	≤ 0,50	≤ 0,40	≤ 0,55	≤ 0,50	≤ 0,45
Consumo mínimo de cimento (kg/m³)	-	300		320	340	300	320	360

Fonte: Adaptado de ACI 318:2019, EN 1992-1-1:2004 e NBR 6118:2014.

iii. Para as classes de agressividade ambiental XA1, XA2 e XA3, o concreto deve ser produzido com cimento resistente ao ataque de sulfatos.

iv. ***[PR]*** Estruturas submetidas a ciclos de congelamento devem atender aos seguintes critérios adicionais:

a. Os agregados devem apresentar resistência ao congelamento comprovada por testes normativos.

b. Porcentagem mínima de ar incorporado ao concreto, conforme a Tabela 14, em função tamanho característico do agregado graúdo.

Tabela 14 – Ar incorporado no concreto submetido a congelamento cíclico.

Tamanho do agregado graúdo	Porcentagem de ar incorporado ao concreto
10 a 20 mm	4 a 8%
Até 40 mm	3 a 6%

Fonte: Adaptado de AS 3600:2009.

6.2.3.3 Resistência à abrasão e erosão

i. ***[PR]*** Adicionalmente às determinações para critério de durabilidade dos itens anteriores, peças em concreto sujeitas à ação de abrasão devido ao tráfego de veículos devem:

a. atender às resistências características mínimas determinadas na Tabela 15.

b. Possuir relação A/C ≤ 0,50.

Tabela 15 – Resistência característica mínima em função da abrasão.

Descrição	Classe de abrasão	Resistência à compressão Característica Mínima [MPa]
Calçadas e ambientes residenciais ou pisos comerciais e industriais sujeitos a limpezas periódicas e não sujeitos ao tráfego de veículos	NA1	25
Piso sujeito ao acúmulo de material e/ou tráfego de veículos leves sob pneus (Massa bruta de até 3 toneladas)	NA2	30

Cópia não controlada

Descrição	Classe de abrasão	Resistência à compressão Característica Mínima [MPa]
Piso sujeito ao fluxo de fluido, material e/ou tráfego de veículos médios e pesados pneus devido ao (Massa bruta maior que 3 toneladas)	NA3	35
Piso sujeito ao tráfego de veículos sem pneus (ex. lagartas/esteira)	NA4	40
Piso sujeito ao tráfego de rodas metálicas	NA5	Avaliar caso a caso, mas não inferior a 40

Fonte: Adaptado de Tabela 4.7 da AS 3600:2009.

ii. ***[PR]*** Peças estruturais sujeitas ao fluxo direto de material em estruturas CC2 e CC3:

a. Devem avaliar a possibilidade de usar endurecedores de superfície e utilizar acabamento do piso por meio de acabadora mecânica por alisamento, onde a abrasão possa ser significativamente prejudicial às operações. A seleção de tais materiais deve obedecer aos critérios da seção 6.2.2.1.4, quando aplicáveis.

b. Devem estudar o uso de sistemas adicionais de proteção. Ex.: Chapas de desgaste em moegas ou peças submetidas ao processo de raspagem.

iii. Juntas de dilatação e demais descontinuidades devem possuir sistema físico de vedação e proteção contra impactos e abrasão em função da passagem de pessoas, fluidos, veículos e equipamentos.

6.2.3.4 Sistemas de proteção adicional

i. ***[PR]*** As estruturas de concreto deverão ter suas faces protegidas.

a. Os elementos estruturais devem receber proteção superficial em função da Classe de Agressividade do Ambiente, em conformidade com a seção 6.2.1.1.

b. Estruturas ou peças estruturais sujeitas à presença de água devem possuir sistema de impermeabilização compatível com os requisitos apresentados nas seções 6.2.3.4.2 e 6.2.3.5.2 do presente documento.

c. Sistemas adicionais de proteção de armaduras devem ser estudados em conjunto com a determinação do cobrimento do concreto, apresentado na seção 6.2.3.1. O uso de sistemas adicionais deve ser estudado nas seguintes situações:

i. Estruturas com classe de consequência CC3.

ii. Estruturas cuja exposição ambiental é classificada como XC2, XC4, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3, XF3, XF4, XA2 e XA3.

ii. É obrigatória a instalação de sistemas de proteção à impactos (ex.: defensas, barreiras, etc.) em elementos estruturais de concreto (ex.: pilares, vigas e bases de equipamentos) localizados em regiões sujeitas a colisões de veículos e equipamentos.

Cópia não controlada

6.2.3.4.1 Sistemas de proteção superficial

i. As faces dos elementos estruturais devem receber proteção superficial que seja capaz de isolar ou mitigar a susceptibilidade do concreto à ataques químicos. Este requisito está **dispensado** nas seguintes situações:

   a. Estruturas ou partes de estruturas classificadas com Classe de Agressividade Ambiental X0 e XC1 (ver Tabela 2).

   b. Quando o sistema de proteção (ex.: pintura) causar alguma perda de desempenho estrutural, como, por exemplo, em interfaces aço-concreto nas quais tenha sido considerada parcela de esforço resistente por atrito entre os materiais.

ii. Os produtos utilizados nos sistemas de proteção superficial devem ser selecionados de modo que seja garantida a compatibilidade com:

   a. A faixa de temperatura ambiental.

   b. A faixa de umidade ambiental.

   c. A presença, concentração e frequência de exposição de agentes químicos.

   d. A ocorrência de solicitações abrasivas.

iii. A aplicação dos produtos utilizados nos sistemas de proteção superficial deve ser conduzida conforme as recomendações, prescrições e instruções disponibilizadas pelo fornecedor ou fabricante do produto.

iv. A seleção do sistema de proteção superficial deve ser determinada em conformidade com a Tabela 3.1 da norma ACI 515.2R:2013, em função do principal agente químico presente no ambiente.

6.2.3.4.2 Sistemas de impermeabilização

i. Deve ser adotado sistema de impermeabilização em coberturas, estruturas subterrâneas e demais estruturas que requeiram estanqueidade frente à ação de fluidos aquosos.

   a. Deve ser aplicado o conjunto normativo apresentado na Tabela 16.

Tabela 16 – Seleção e projeto de sistemas adicionais de impermeabilização.

Normas Base	
BS 6229:2018	*Flat roofs with continuously supported flexible waterproof coverings. Code of practice*
BS 8102:2009	*Code of practice for protection of below ground structures against water from the ground*
ACI 515.1	*Guide to the Use of Waterproofing, Dampproofing, Protective, and Decorative Barrier Systems for Concrete*
ASTM C-836	*Standard Specification for High Solids Content, Cold Liquid-Applied Elastomeric Waterproofing Membrane for Use with Separate Wearing Course*

Cópia não controlada

Normas Base	
ASTM D7832	*Standard Guide for Performance Attributes of Waterproofing Membranes Applied to Below-Grade Walls / Vertical Surfaces (Enclosing Interior Spaces)*
ASTM C957	*Standard Specification for High-Solids Content, Cold Liquid-Applied Elastomeric Waterproofing Membrane With Integral Wearing Surface*
ASTM D6083	*Standard Specification for Liquid Applied Acrylic Coating Used in Roofing*
ASTM D3468	*Standard Specification for Liquid-Applied Neoprene and Chlorosulfonated Polyethylene Used in Roofing and Waterproofing*
ASTM D6694	*Standard Specification for Liquid-Applied Silicone Coating Used in Spray Polyurethane Foam Roofing Systems*

ii. De forma a garantir o desempenho de sistemas de impermeabilização e integridade estrutural, sistemas de drenagem devem ser sistematicamente previstos em projeto e estudados quanto à sua efetividade, de acordo com as premissas apresentadas no PNR-000191 – Estruturas – Obras de Arte Corrente – Drenagem.

6.2.3.4.3 Sistemas de proteção da armadura

i. ***[PR]*** O uso de sistemas de proteção de armadura não elimina a necessidade de cobrimento ou de impermeabilização e drenagem.

ii. ***[PR]*** É permitida a redução do cobrimento de peças em concreto em função da presença de sistemas adicionais de proteção mediante referência normativa especializada neste tema ou RAGAGEP.

   a. Nesse caso, a redução aplica-se somente ao cobrimento mínimo devido a durabilidade, não sendo aplicável ao cobrimento mínimo devido a incêndio e à solidarização entre materiais (ver Tabela 10 deste documento).

iii. ***[PR]*** Sistemas adicionais de proteção da armadura deverão ser especificados de acordo com as referências normativas apresentadas na Tabela 17.

Tabela 17 – Sistemas de proteção adicional da armadura e referências complementares.

Sistema adicional	Normas de referência	Referências complementares
Revestimento em epóxi	ASTM A775/A775M ASTM A934/A934M	ACI 301 ASTM D3963/A3963M ASTM A780/A780M ASTM A380-06
Revestimento por galvanização	ASTM A767/A767M	
Revestimento duplo (galvanização e epóxi)	ASTM A1055/A1055M ASTM A775/A775M	
Barras em aço inoxidável	ASTM A955/A955M	

Cópia não controlada

Sistema adicional	Normas de referência	Referências complementares
Proteção catódica	ISO 12696 AS 2832.5	

6.2.3.5 Critérios adicionais para estruturas em interface especial

i. ***[PR]*** Estruturas e peças estruturais em interface especial (solo ou fluidos aquosos) deverão obedecer aos requisitos mínimos dispostos nas seções 6.2.3.5.1 e 6.2.3.5.2 do presente documento.

6.2.3.5.1 Especificações adicionais para estruturas em contato com solo

i. ***[PR]*** Para estruturas em contato com o solo que requerem a proteção estrutural contra água subterrânea consultar seções 6.2.3.4 e 6.2.3.5.2.

ii. Cancelado na revisão 01 do PNR.

iii. ***[PR]*** A concretagem contra estruturas existentes ou contra faces de solo requer o tratamento técnico (ex.: compactação, estabilização, etc.) do material de base para que sejam garantidas as condições adequadas de aderência entre os materiais.

iv. ***[PR]*** Nos casos em que as peças de concreto dependem permanente ou temporariamente do suporte do solo, deve ser feita a avaliação da resistência do solo, conforme requisitos aplicáveis do PNR-000083 – Estruturas – Fundações.

v. ***[PR]*** Peças de concreto em contato com o solo devem ser construídas com cimento resistente à sulfatos.

   a. O critério está dispensado se, e somente se, houver garantia de que não há contaminação por sulfato no solo (se a classe de agressividade ambiental não for XA1, XA2 ou XA3, conforme Tabela 13). Essa garantia deve ser realizada mediante análise técnica do solo e apresentação de laudo técnico garantindo que o uso de cimento não resistente a sulfatos não manifestará não conformidades estruturais associadas a esse fenômeno ao longo do tempo.

vi. ***[PR]*** Trechos de pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundação devem ter cobrimento nominal avaliado de forma especial em relação ao restante dos elementos estruturais. Em tal cenário, o valor de cobrimento deve ser o maior entre o:

   a. Adotado para estruturas de fundação, conforme a seção 6.2.4.5 requisito iii do PNR-000083 – Estruturas – Fundações.

   b. Determinado pela seção 6.2.3.1 do presente documento, levando em consideração a agressividade do meio.

vii. O lançamento do concreto em contato com o solo deve dispor de mecanismo para a proteção contra a perda de água de composição do concreto.

viii. A fissuração do concreto em contato com o solo deve ser considerada e limitada em conformidade com as especificações da técnica construtiva e da classe de agressividade ambiental (ver seção 6.4.2.2.6).

Cópia não controlada

6.2.3.5.2 Especificações adicionais para estruturas em contato com água e outros fluidos aquosos

i. ***[PR]*** As estruturas em contato permanente ou retentoras de água ou fluidos aquosos devem ser avaliadas quanto a sua estanqueidade de acordo com o seguinte conjunto normativo:

   a. Norma Europeia: EN 1992-3:2006 em conjunto com a norma base EN 1992-1-1:2004; ou

   b. Norma Australiana: AS 3735:2001 em conjunto com a norma base AS 3600: 2018.

ii. A escolha de sistema adicional de impermeabilização deve ser norteada pela seção 6.2.3.4 do presente documento.

   a. É permitido o uso de aditivos impermeabilizantes e plastificantes para concreto desde sejam atendidas as prescrições da seção 6.2.2.1.4 do presente documento.

6.2.4 Facilidade de construção

i. ***[PR]*** A concepção do projeto deve levar em consideração os riscos envolvidos nos métodos construtivos disponíveis (ex.: concreto pré-fabricado, moldado in loco, etc.) e limitações definidas na seção 6.2.1.4.

ii. ***[PR]*** Critérios de facilidade de construção devem ser adotados durante o projeto de forma a evitar situações que aumentem o risco da estrutura durante esta etapa. São aspectos a serem avaliados na análise de risco desta etapa:

   a. Uso de técnicas complexas.

   b. Uso de técnicas incomuns na região de implantação do ativo.

   c. Uso de técnicas que demandam modificação/adaptação ao longo do processo construtivo.

iii. ***[PR]*** Além de atender aos critérios de dimensionamento estrutural, as dimensões das peças de concreto devem ser definidas de modo a:

   a. Permitir o processo de montagem de formas.

   b. Considerar e permitir a sequência executiva da estrutura, facilitando esse processo.

   c. Considerar e permitir o acesso dos profissionais executores às armaduras, tanto para a sua montagem quanto para a posterior vistoria.

   d. Considerar e possibilitar a presença, instalação e operação de máquinas e equipamentos utilizados no processo construtivo adotado.

6.2.5 Manutenibilidade

i. ***[PR]*** Os acessos a ambientes internos da edificação devem ser projetados de forma a permitir a execução de todas as atividades de limpeza, inspeção e manutenção. Se necessário, o projeto deve prever aberturas de acesso. Aplica-se, mas não se limita, a:

   a. Pilares tubulares de grandes dimensões.

Cópia não controlada

b. Vigas caixão de grandes dimensões.

c. Túneis.

d. Salas de máquinas.

e. Sistemas de drenagem e de interface entre a estrutura e a água ou fluido aquoso.

f. Regiões de contato entre a estrutura e o solo.

ii. ***[PR]*** Nas peças de concreto pré-moldado, devem ser previstos pontos de içamento ou macaqueamento para a realização da manutenção e substituição de aparelhos de apoio (ex.: apoios elastoméricos, apoios de vigas de pontes).

iii. ***[PR]*** Devem ser adotadas medidas para evitar a ocorrência de não conformidades estruturais provenientes da construção da estrutura e para possibilitar o atendimento aos critérios de manutenção estipulados na seção 6.4.2 do presente documento.

6.2.6 Robustez

i. ***[PR]*** Para estruturas de concreto, prediais ou não prediais, os requisitos de robustez devem ser determinados de forma a atender às prescrições indicadas no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

ii. ***[PR]*** A robustez em estruturas de concreto deve ser avaliada conforme a classe da estrutura.

a. Estruturas CC1, não necessitam de medidas adicionais, para adequação ao requisito de robustez. Exceção é feita aos casos onde requerido no PNR específico do ativo.

b. Nas estruturas CC2 e CC3, devem ser previstas redundâncias estruturais, de modo que quando expostas a eventos que levem ao colapso de algum membro não ocorra uma falha estrutural desproporcional à causa. (Ex.: No caso de ruína de um dos pilares da estrutura devido a uma colisão ou incêndio localizado, as regiões não adjacentes a esse pilar devem permanecer íntegras).

iii. Para atender aos critérios de robustez, as estruturas de concreto deverão atender os requisitos mínimos dispostos na seção 4.10.2 da norma ACI 318:2019. Estes requisitos são aplicáveis a todos as classes e tipos de estruturas de concreto.

iv. ***[PR]*** Em estruturas prediais e OAE's, a avaliação de colapsos desproporcionais deverá ser realizada por meio de análise de remoção nocional dos elementos para a avaliação da robustez da estrutura. Nesta análise deverá ser avaliada a presença de falhas desproporcionais causadas pela retirada de uma única peça estrutural.

a. A definição dos elementos estruturais a terem a remoção analisada deverá ser pautada na Análise de Riscos do ativo (seção 6.1.4), considerando os cenários de risco aplicáveis (Ex.: Explosões, colisões, derramamentos catastróficos de material, incêndios, etc.).

b. Caso a retirada de algum elemento estrutural gere falha desproporcional na estrutura, este deve ser considerado um elemento crítico da estrutura.

Cópia não controlada

c. Elementos críticos da estrutura devem ser dimensionados para resistir ao carregamento acidental mais crítico dentre as possibilidades identificadas na análise de risco do ativo.

   i. A atuação deste carregamento deve avaliada de forma compatível com o evento motivador (Ex.: Carregamentos por colisão devem ser aplicados em todas as direções susceptíveis ao evento, uma por vez, ao longo de toda a superfície de contato).

   ii. Estruturas que estejam trabalhando como travamento (estabilização) das peças críticas também devem ser dimensionados como elementos críticos.

d. Vigas de transição e elementos com função estrutural similar deverão ser especialmente avaliados quanto a criticidade estrutural.

e. Em estruturas de concreto pré-moldado, elementos de ligação e ancoragem deverão ser especialmente avaliados quanto a criticidade estrutural.

v. Não podem ser considerados em projeto, como componentes estruturais, partes removíveis da estrutura ou peças fornecem apenas resistência temporária à estrutura principal (Ex.: chapas de piso, guarda-corpos, equipamentos, escadas, itens de revestimento e similares).

6.2.7 Análise e dimensionamento estrutural

i. É obrigatória a utilização de referência técnica normativa, de amplo reconhecimento e aplicação, para realização do dimensionamento estrutural de ativos de concreto. Tal conjunto normativo deverá:

   a. Contemplar todas as análises e verificações estruturais necessárias ao ativo (seção 6.2.7.3).

   b. Ser compatível com as premissas e requisitos apresentados neste documento.

ii. Cancelado na revisão 01 do PNR.

iii. É obrigatório a aplicação do princípio dos estados limites de verificação em conjunto com o método dos fatores parciais (também conhecido como LRFD).

iv. Nos ativos de concreto, devem ser verificados, no mínimo, os seguintes ELU:

   a. Movimento de corpo rígido. Este estado limite último está relacionado a perda de equilíbrio da estrutura ou de parte da estrutura.

   b. Deformação excessiva. Este estado limite último ocorre quando há mecanismo, ruptura ou perda de estabilidade da estrutura ou de parte da estrutura, inclusive apoios e fundações.

   c. Falhas associadas a fenômenos cíclicos, como fadiga e alguns efeitos dinâmicos.

v. Nas estruturas de concreto, devem ser verificados, no mínimo, os seguintes ELS:

   a. Deslocamentos que causam limitação operacional, seja por desconforto dos usuários ou por estabelecer condições inadequadas para equipamentos e instalações.

Cópia não controlada

b. Deslocamentos que causam danos a componentes não estruturais, causando perda de desempenho da estrutura em servir ao seu propósito.

c. Vibrações que causam limitação à efetividade operacional da estrutura.

d. Danos que afetam a durabilidade da estrutura.

vi. O processo de dimensionamento estrutural deve seguir o fluxograma apresentado na Figura 4 (observar a respectiva seção de referência de cada uma das etapas).

a. Deve ser feita uma revisão independente, de acordo com a seção 6.6 do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral conforme classe de consequência.

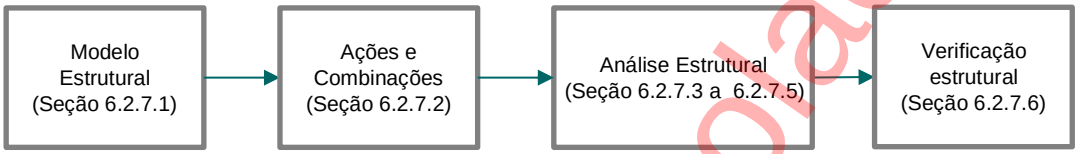


Figura 4: Procedimento de dimensionamento estrutural.

6.2.7.1 Modelo Estrutural

i. Devem ser atendidos os requisitos de modelo estruturais apresentados no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

ii. A interação com o solo ou estrutura de apoio deve ser adequadamente representada.

a. As características do solo devem ser obtidas por meio de ensaios determinados pelo PNR-000083 – Estruturas – Fundações (seção 6.2.1). Para aterros ou qualquer obra geotécnica, o ensaio deve ser realizado, antes e após a obra geotécnica.

b. Caso não seja possível a obtenção da caracterização do solo por meio de ensaios antes da análise estrutural, estimativas conservadoras devem ser adotadas. Essas estimativas devem ser posteriormente confrontadas com os resultados de ensaios para validação.

iii. Cancelado na revisão 01 do PNR.

iv. As propriedades dos materiais considerados nos cálculos devem ser definidas conforme as normas de fornecimento do material.

a. Devem ser atendidos os critérios e valores apresentados na seção 6.2.2 deste documento.

v. As regiões de elementos estruturais que apresentam distribuição de deformações não-linear devem ser avaliadas detalhadamente em nível local, enquanto as demais regiões devem ser avaliadas de acordo com a teoria de distribuição linear de deformações. São exemplos de regiões que podem estar submetidas a deformações não-lineares:

a. Regiões de apoios ou outras restrições de deslocamento e/ou rotações.

b. Conexões entre elementos lineares (viga-pilar).

c. Regiões de introdução de ações (forças e momentos) concentradas.

d. Regiões nas quais ocorre alteração brusca da geometria da estrutura, especialmente da seção transversal de vigas ou pilares.

Cópia não controlada

vi. Nos casos em que a distribuição de deformações é complexa, de difícil previsão, deve ser realizada análise pelo método dos elementos finitos. Essas peças são, mas não se limitam a:

a. Sistemas estruturais nos quais os efeitos de segunda ordem são significativos.
b. Regiões de ancoragem e apoio de peças de grandes volumes.
c. Alterações bruscas nas seções transversais.
d. Concentradores de tensões, em especial aqueles decorrentes de razões construtivas das peças de concreto pré-moldado.
e. Lajes cogumelo.
f. Paredes estruturais, vigas-parede e pilares-parede.
g. Blocos.

vii. Quando aplicado o método dos elementos finitos, as malhas utilizadas devem ser capazes de representar adequadamente tanto fenômenos globais (como reações de apoio) quanto locais (como distribuição não linear de tensões e a interação entre os componentes estruturais).

a. Dentro do contexto do método dos elementos finitos, entende-se que a adequação de um modelo ocorre quando sua solução não possui erros significativos na análise dos fenômenos físicos representados.

6.2.7.2 Ações e combinações

i. As ações e combinações a serem consideradas devem atender aos requisitos do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral e referências específicas (normas e PNRs) específicas do ativo.

ii. As deformações decorrentes dos fenômenos de variação térmica, fluência e retração devem ser consideradas nas verificações de todos os estados limites pertinentes.

a. Não é permitido negligenciar tais efeitos na avaliação dos ELS, incluindo deslocamentos excessivos, perdas de protensão (somente para concreto protendido) e qualquer outro cenário no qual haja a atuação de esforços de longa duração.
b. A análise dos efeitos de fluência deverá levar em consideração a idade e magnitude de aplicação dos carregamentos além da condição de umidade ambiental. Caso, nas primeiras idades, atue tensões compressivas superiores a 0,45 f_{ck}, o comportamento não linear da fluência deverá ser levado em consideração.
c. A análise dos efeitos de retração deverá levar em consideração a condição de umidade ambiental e resistência característica do concreto.

iii. ***[PR]*** Sobre sismos de origem natural ou artificial:

a. A ocorrência de sismos de terra de origem artificial (explosões, detonações, etc.) deve ser avaliada durante o dimensionamento estrutural.

Cópia não controlada

b. As peças de concreto pré-moldado ou pré-fabricado requerem os seguintes cuidados adicionais:

i. As ações sísmicas devem ser consideradas na avaliação de conexões entre peças.

ii. Apesar de obrigatório para todas as estruturas de concreto, a verificação de ELU de movimento de corpo rígido possui importância aumentada em peças pré-moldadas.

c. O dimensionamento de ligações de base deve ser procedido atendendo aos critérios do documento *Comité Euro-International du Béton (CEB), Bulletin N°58, Design of anchorages in concrete.*

iv. ***[PR]*** Estruturas retentoras de água ou fluidos aquosos sujeitas a ações dinâmicas (Ex.: espessadores, tanques, etc), devem ser dimensionadas considerando a pressão dinâmica resultante da movimentação do fluido.

v. A análise de áreas de manutenção e coberturas deve contemplar carregamentos advindos de estruturas de segurança como: corrimão, pontos de ancoragem e/ou linhas de vida. As ações desses sistemas de proteção devem ser previstas e suportadas pela estrutura.

vi. Estruturas ou parte de estruturas que têm por função a transferência de esforços ao solo devem ter seu fator parcial de redução de resistência determinado levando-se em conta as incertezas inerentes ao seu processo construtivo, conforme o PNR-000083 – Estruturas – Fundações.

6.2.7.3 Seleção do tipo de análise

i. A definição dos tipos de análise estrutural a serem realizados deve considerar a geometria da estrutura, as características do material construtivo e suas conexões, a natureza do carregamento e o tipo de estado-limite a ser verificado.

a. A Tabela 18 apresenta tipos de análises que devem ser realizadas para ativos com diferentes características. Caso sejam necessários outros tipos de analises, elas devem ser acrescentadas, além das tabeladas.

Tabela 18 – Análises e verificações de componentes.

Característica	Análise	Verificações	Exemplos
Estruturas sem equipamentos vibratórios ou rotativos, sem cargas de impacto.	Estática (1)	ELU (2)	Prédios administrativos, galpões sem pontes rolantes.
		ELS (2)	
		Ligações de base (3)	
Estruturas sem equipamentos vibratórios ou rotativos, sem cargas de impacto e com pontes rolantes.	Estática (1)	ELU (2)	Galpões industriais com pontes rolantes.
		ELS (2)	
		Ligações de base (3)	
		Fadiga	
Estruturas com equipamentos vibratórios ou rotativos, com ou sem monovias e pontes rolantes e com ou sem cabeça móvel; Estruturas de máquinas ou equipamentos	Estática (1,6)	ELU (2)	Casas de transferência, prédios de beneficiamento e transportadores, máquinas de pátio e porto.
		ELS (2)	
		Ligações de base (3)	
		Fadiga	
	Dinâmica (1,4)	ELU (2)	
		ELS (2)	
		Ligações de base (3)	

Cópia não controlada

		Fadiga	
		Nível de vibração (velocidade e aceleração)	
Estruturas sujeitas a impacto ou sujeitas a vibrações de altas frequências	Estática (1)	ELU (2)	Grelhas, estruturas de proteção a impacto em prédios.
		ELS (2)	
		Ligações de base (3)	
		Fadiga (5)	
	Dinâmica não-linear	ELU (2)	
		ELS (2)	
		Ligações de base (3)	
		Fadiga (5)	
		Nível de vibração (6) (velocidade e aceleração)	

1 – A estabilidade global da estrutura deve ser considerada. Quando necessário, conforme avaliação de flexibilidade da estrutura, a análise deve contemplar não-linearidades geométricas.
2 – Verificar Tabela 23.
2 – A verificação das ligações de base deve ser realizada em estruturas onde houverem interfaces entre estruturas metálicas e de concreto. A ligação entre esses materiais deve ser analisada conforme estabelecido no capítulo 17 do ACI 318:2019.
3 – Para estruturas sujeitas à vibração contínua, a verificação da adequação da estrutura pode ser realizada via níveis de vibração, conforme estabelecido em DIN 4150-3:2016, ou conforme análise de fadiga considerando as tensões causadas pela vibração. A resposta dinâmica da estrutura pode ser determinada por meio de análise dinâmica no domínio do tempo ou frequência.
4 – A avaliação de fadiga deve ser definida com base nos resultados de análise estática ou dinâmica, conforme ciclagem de cada tipo de carregamento atuante. No caso de cargas cíclicas que causem deformações permanentes, a verificação de plasticidade cíclica deve ser realizada.
5 - Para equipamentos móveis, a análise deve considerar todo o percurso do equipamento. No caso de equipamentos móveis com múltiplas rodas, como cabeças-móveis, em que a distribuição de cargas entre as rodas é significativamente afetada pela flexibilidade do apoio, a interação entre o equipamento e a estrutura deve ser considerada (por exemplo, por modelo contemplando as duas estruturas).
6 – Apenas para verificações de estruturas sujeitas a impacto.

ii. A análise deve contemplar corretamente os fenômenos relevantes à estrutura avaliada. A Tabela 19 apresenta prescrições a serem atendidas de acordo com características específicas que as estruturas de concreto podem conter.

Cópia não controlada

Tabela 19 – Características a serem consideradas na análise estrutural.

Característica	Prescrição
Ações dinâmicas	Deve ser avaliada a atualização da geometria e a alteração das propriedades inerciais da estrutura durante a atuação do carregamento.
Ações cíclicas	Deve ser desprezada a resistência a tração do concreto (Estádio II). Essa consideração deve ser estendida à parcela de resistência ao esforço cortante devido ao concreto. Na verificação de ELS, deve ser considerado o efeito conjunto da fluência e da microfissuração devido às ações deletérias.
Capacidade de rotação incerta	Não é permitido a consideração de redistribuição de esforços obtidos através de análise elástica de primeira ordem em estruturas cuja capacidade de rotação não está determinada.
Armadura não definida	Análises inelásticas devem ser procedidas somente quando há definição da geometria e da armadura da seção transversal da peça
Verificações de deslocamentos	Deve ser avaliado se os critérios de deslocamentos excessivos adotados já consideram efeitos de fissuração. Neste caso, os efeitos de segunda ordem não devem ser considerados.

6.2.7.4 Análise estrutural estática

i. Devem ser atendidos os requisitos presentes no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

ii. Independentemente do tipo de análise escolhido, deve ser tomado cuidado para que:

   a. A análise seja procedida considerando os efeitos decorrentes dos fenômenos de interesse para a estrutura (imperfeições locais, imperfeições globais, caracterização geométrica, fluência, retração, etc).

   b. Os efeitos não sejam considerados mais de uma vez. Por exemplo, é possível que os efeitos de imperfeições globais sejam considerados através de deslocamentos ou de forças nocionais, mas não deve ser procedida análise que considere simultaneamente ambos os efeitos com o objetivo de representar a imperfeição global.

iii. Os resultados obtidos por meio de análise em regime elástico pelo método dos elementos finitos devem ser utilizados somente para a:

   a. Determinação dos esforços solicitantes em elementos estruturais. Os esforços obtidos devem, então, ser utilizados no dimensionamento das peças em conformidade com a seção 6.2.7.6 deste documento.

   b. Visualização da distribuição dos esforços em elementos estruturais. Essas informações podem ser utilizadas, por exemplo, para auxiliar a elaboração de modelos estruturais baseado no método das bielas e dos tirantes ou para definir regiões em que ocorre tração nas peças de concreto.

Cópia não controlada

iv. Devem ser previstas e avaliadas as geometrias e carregamentos proporcionados por condições transientes da estrutura e peças estruturais (Ex.: Içamentos, construção, reparos e correções).

a. Peças estruturais sujeitas a içamentos, transporte, armazenamento, montagem e lançamento (Ex.: Peças pré-moldadas ou pré-fabricadas) deverão ser analisadas e dimensionadas para atendimento aos ELU e ELS aplicáveis. Em fase de projeto, a definição destes parâmetros (Ex.: pontos de pega, necessidade de balancim, olhais, etc.) fica à cargo da projetista responsável.

b. Estruturas deverão ser analisadas e dimensionadas para atendimento aos ELU e ELS aplicáveis à fase de montagem e construção. Em fase de projeto, a definição das ações necessárias para atendimento deste critério (Ex.: escoramentos, apoios provisórios, tempo para desforma, etc) fica à cargo da equipe responsável.

c. Deverão ser elaborados planos de montagem e planos de *rigging* quando requisitado na especificação técnica (ver seção 6.2.1.4).

6.2.7.4.1 Caracterização da geometria

i. Devem ser considerados os efeitos de *shear lag* na estrutura.

a. São exemplos de situações nas quais o *shear lag* é relevante:

i. Determinação da largura colaborante entre elementos (ex.: laje e viga).

ii. Determinação do esforço axial de pilares de edifícios altos.

ii. Se o elemento colaborante (laje) apresentar aberturas ou descontinuidades na região da largura efetiva de um elemento linear (viga), deve-se realizar a redução da largura colaborante nesta região conforme apresentado na Figura 5 seguir.

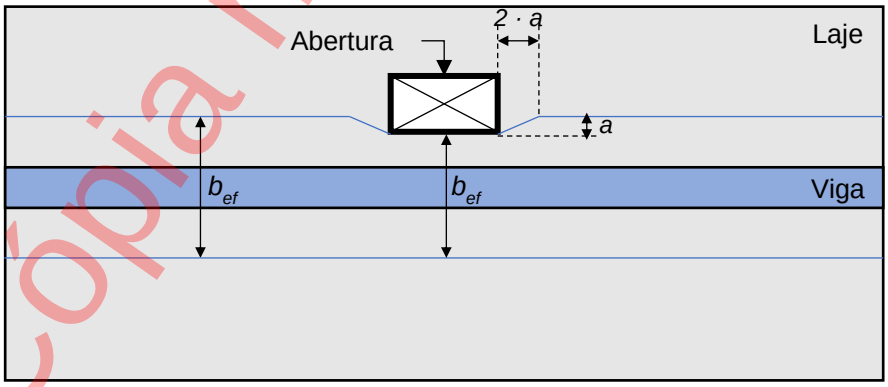


Figura 5 – Redução da largura colaborante na região de aberturas.

6.2.7.4.2 Imperfeições geométricas

i. As imperfeições geométricas (Ex.: desalinhamentos por tolerâncias construtivas), devem ser consideradas nas verificações de estado limite último, mas estão dispensadas nas verificações de estado limite de serviço.

a. As informações geométricas podem ser consideradas de maneira simplificada, se assim previsto na norma adotada.

Cópia não controlada

ii. Variações desfavoráveis na geometria da estrutura devem ser consideradas na análise. Variações favoráveis devem ser ignoradas.

iii. Variações desfavoráveis na posição de ações e carregamentos devem ser consideradas na análise.

iv. Caso ocorram na estrutura imperfeições geométricas que superem os valores de imperfeições previstos na norma adotada, o modelo de cálculo deve ser atualizado conforme o valor mais desfavorável à estrutura.

6.2.7.4.3 Instabilidade estrutural

i. Os efeitos de segunda ordem devem ser considerados em todo elemento estrutural no qual há mobilização da resistência normal da seção devida à atuação de momentos fletores ou de força axial.

   a. São exemplos de estruturas e componentes estruturais susceptíveis aos efeitos de segunda ordem:

      i. Pilares.

      ii. Paredes.

      iii. Arcos.

      iv. Elementos planos com solicitação no plano (cascas).

      v. Estruturas não contraventadas.

      vi. Estruturas com sistema de contraventamento flexível.

ii. Admite-se a dispensa da consideração dos efeitos de segunda ordem locais e globais de segunda ordem desde que atendidos os requisitos específicos dispostos no conjunto normativo adotado.

   a. Como critério alternativo, permite-se dispensar a influência dos efeitos de segunda ordem se provado que eles correspondem a um incremento de até 10% dos efeitos de primeira ordem.

iii. O comportamento do material deve ser adequadamente considerado nos efeitos de segunda ordem.

   a. A fissuração e a não linearidade do concreto, devem ser contempladas.

   b. Os fenômenos relacionados à fluência devem ser contemplados, mesmo que de maneira simplificada.

iv. A instabilidade lateral de vigas deve ser avaliada quando pertinente, como em vigas pré-moldadas e pré-fabricadas. A avaliação dos efeitos de segunda ordem desses elementos deve ser procedida conforme disposto para os demais elementos estruturais.

v. Na ausência de método mais preciso, permite-se determinar o comprimento efetivo de um componente estrutural linear a partir da equação a seguir:

$$l_0 = \pi\sqrt{EI/N_B}$$

Em que,

Cópia não controlada

l_0 é o comprimento efetivo da barra.

EI é a rigidez à flexão da barra em um sistema.

N_B é a força axial de flambagem da barra em um sistema, calculada considerando a rigidez EI. Essa força pode ser obtida através de métodos numéricos.

6.2.7.5 Análise estrutural dinâmica

i. A análise estrutural dinâmica deve ser realizada quando a estrutura de concreto, pelas suas condições de uso e ocupação, está sujeita a efeitos dinâmicos (como choques e vibrações) que causam variações de geometria ou carregamento significativos em seus componentes. A relevância dessa análise fica à cargo da equipe responsável.

   a. São exemplos de ações dinâmicas aquelas decorrentes de:

      i. Atividades humanas (correr, pular e dançar).

      ii. Equipamentos móveis (tráfego de veículos, monovias e pontes rolantes).

      iii. Equipamentos vibratórios (compactadores, turbinas, peneiras e britadores).

      iv. Vento, explosões, colisões de veículos, ondas marítimas e tremores de terra.

ii. A análise estrutural dinâmica deve ser conduzida considerando a distribuição de massa e situações de carregamento da estrutura.

iii. As propriedades mecânicas do concreto devem ser determinadas considerando a taxa de deformação da estrutura mediante à ação dinâmica.

   a. São propriedades mecânicas que se alteram de acordo com a taxa de deformação:

      i. Módulo de elasticidade à compressão e à tração do concreto.

      ii. Resistência à compressão e à tração do concreto.

      iii. Propagação de fissuras no concreto.

      iv. Tensão máxima de aderência entre o concreto e às armaduras.

      v. Módulo de elasticidade das armaduras.

   b. O valor dessas propriedades deve ser determinado:

      i. Preferencialmente, por meio de testes e medições realizadas na estrutura avaliada.

      ii. Alternativamente, p*or meio* das prescrições do Anexo F do documento *Bulletin D'Information N°209, Vibration Problems in Structures, Practical Guidelines do Comité Euro-International du Béton (CEB)*.

iv. Para a verificação dos ELU, o cálculo das tensões e dos esforços deve ser feito:

   a. Considerando a fissuração do concreto, negligenciando sua resistência à tração.

   b. Satisfazendo a compatibilidade de deformações.

v. Para a realização da análise em questão, deve ser utilizado o documento GCR 17-917-46, do NIST, em conjunto com o Anexo A da norma ACI 318:2019.

Cópia não controlada

vi. Nas análises dinâmicas avançadas, a modelagem do amortecimento estrutural deve atender às seguintes diretrizes:

a. Permite-se que o comportamento da estrutura seja representado por modelo idealizado de amortecimento viscoso.

b. O valor da razão de amortecimento viscoso equivalente, ξ_{eq}, depende do estado de tensões em uma dada seção de concreto armado. Essa relação é apresentada no gráfico da Figura 6, na qual o termo amplitude de tensões refere-se ao nível de solicitação.

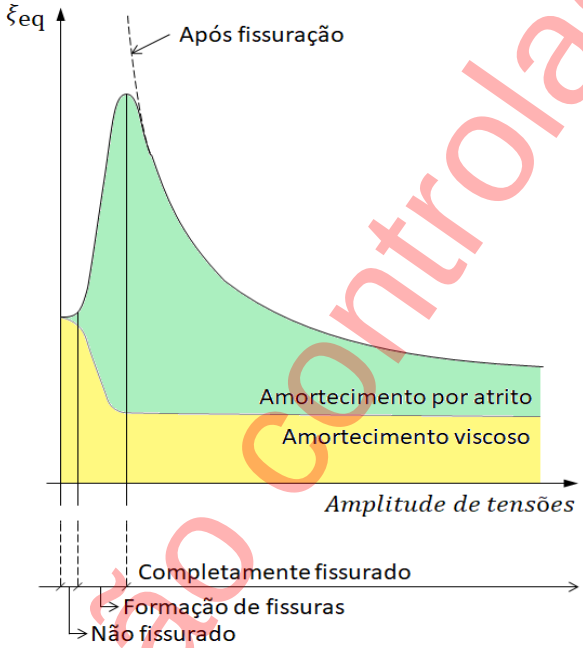


Figura 6 – Amortecimento estrutural em estruturas de concreto.

c. O valor do amortecimento estrutural deve ser determinado:

i. Através de testes e medições realizadas na estrutura avaliada.

ii. Através dos valores típicos, tais como aqueles apresentados na Tabela 20 em função no nível de tensões solicitantes.

Tabela 20 – Valores para a razão de amortecimento viscoso equivalente no concreto.

Descrição do material	Razão de Amortecimento Viscoso Equivalente (ξ_{eq})
Concreto Armado	
Não-fissurado	0,7% a 1,0%
Fissurado com nível de solicitação médio	1,0% a 4,0%
Fissurado com nível de solicitação alto	0,5% a 0,8%

Cópia não controlada

Descrição do material	Razão de Amortecimento Viscoso Equivalente (ξ_{eq})
Concreto Protendido	
Completamente comprimido (não fissurado)	0,4% a 0,7%
Parcialmente comprimido (pouco fissurado)	0,8% a 1,2%

6.2.7.6 Verificação estrutural

i. Devem ser atendidas as prescrições do PNR-000047 – Integridade Estrutural - Geral.

ii. Não é permitida a utilização de resultados obtidos através de qualquer tipo de análise como justificativa para o não atendimento dos critérios dispostos na presente seção.

iii. O detalhamento dos componentes estruturais deve ser realizado conforme prescrito no APÊNDICE IV – Documentação.

6.2.7.6.1 Limitações dimensionais

i. Quanto às limitações dimensionais do concreto simples:

   a. Devem ser previstos limites dimensionais que garantam, no mínimo, a validade das premissas de cálculo adotadas.

   b. Devem ser previstas juntas de dilatação, no máximo, a cada 15 m.

ii. Quanto às limitações dimensionais de vigas:

   a. A seção transversal das vigas não pode apresentar largura menor que 12 centímetros e a das vigas-parede, menor que 15 centímetros. Estes limites podem ser reduzidos, respeitando-se um mínimo absoluto de 10 centímetros em casos excepcionais, sendo obrigatoriamente respeitadas as seguintes condições.

      i. Posicionamento das armaduras sem interferências com as armaduras de outros elementos estruturais, respeitando os espaçamentos e cobrimentos estabelecidos.

      ii. Possibilitar o adequado lançamento e vibração do concreto.

   b. Para altura mínima de vigas, consultar Tabela 21.

Cópia não controlada

Tabela 21 – Altura mínima para vigas.

Condições de apoio	Altura mínima
Biapoiado	$l/16$
Engastado apoiado	$l/18{,}5$
Biengastado	$l/21$
Balanço	$l/8$
Em que l é o vão teórico da viga.	

iii. Quanto às limitações dimensionais de pilares:

a. O valor mínimo para a área da seção transversal de um pilar é de 360 cm².

b. Não é permitido que um pilar possua alguma de suas dimensões inferior a 14 cm.

c. Se o pilar apresentar alguma de suas dimensões com valor entre 14 e 19 centímetros, deve haver incremento dos fatores parciais utilizados no dimensionamento. Deve ser aplicada a Tabela 22.

Tabela 22 – Coeficiente adicional para pilares abaixo da dimensão limite.

b [cm]	≥19	18	17	16	15	14
γ_n	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25
Onde $\gamma_n = 1{,}95 - 0{,}05b$ *b é a menor dimensão da seção transversal, expressa em centímetros (cm). O coeficiente* γ_n *deve majorar os esforços solicitantes finais de cálculo quando de seu dimensionamento*						

Fonte: Adaptado de Tabela 13.1 NBR 6118.

iv. Quanto às limitações dimensionais de lajes e placas:

a. Para limites dimensionais de lajes armadas em uma direção, atender aos requisitos do item 7.3 do documento ACI 318M-19.

b. Para limites dimensionais de lajes armadas em duas direções, atender aos requisitos do item 8.3 do documento ACI 318M-19.

c. Adicionalmente, devem ser obedecidos os seguintes limites para a espessura mínima a ser adotada em lajes:

i. 7 centímetros para cobertura, exceto em balanço.

ii. 8 centímetros para lajes de piso, exceto em balanço.

iii. 10 centímetros para lajes em balanço.

iv. 10 centímetros para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 kN.

Cópia não controlada

v. 12 centímetros para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 kN.

vi. 15 centímetros para lajes com protensão apoiadas em vigas, com mínimo de $l/42$ para lajes de piso biapoiadas e $l/50$ para lajes de piso contínuas.

vii. 16 centímetros para lajes lisas e 14 centímetros para lajes cogumelo, fora do capitel.

6.2.7.6.2 Concreto simples, concreto armado e concreto protendido

i. Devem ser realizadas, no mínimo, as verificações apresentadas na Tabela 23 de acordo com o material e a função estrutural do elemento.

ii. As verificações mínimas obrigatórias são apresentadas na Tabela 24. Referências sugeridas também são apresentadas.

Tabela 23 – Verificações mínimas para estruturas de concreto.

Concreto	Função estrutural	Verificação											
		ELU							ELS				Detalhamento
		Esbeltez	Axial	Flexão	Protensão	Cortante	Torção	Punção	Nível de tensão	Flecha	Fissuração	Perdas protensão	
Simples	Elementos comprimidos	●	●	●		●			●				●
Armado	Vigas		●	●		●	●		●	●	●		●
	Pilares, pilares-parede ou paredes	●	●	●		●	●		●		●		●
	Lajes, placas e blocos flexíveis		●	●		●		●		●	●		●
	Blocos rígidos		●	●		●			●		●		●
Protendido	Vigas	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	Pilares, pilares-parede ou paredes	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●
	Lajes e placas	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●

Tabela 24 – Referências para verificação normativa de estados limites.

Estado limite	Verificação	Referência Sugerida
ELU	Esbeltez	Concreto Simples: EN 1992-1-1:2004, seção 12.6.5.1 Concreto armado ou protendido: EN 1992-1-1:2004, seção 5.8

Cópia não controlada

Estado limite	Verificação	Referência Sugerida
	Axial e Flexão	Concreto Simples: EN 1992-1-1:2004, seção 12.6.1 e 12.6.2 Concreto armado ou protendido: EN 1992-1-1:2004, seção 6.1
	Protensão	EN 1992-1-1:2004, seção 2.4.2.2 e 5.10
	Cortante	Concreto Simples: EN 1992-1-1:2004, seção 12.6.3 Concreto armado ou protendido: EN 1992-1-1:2004, seção 6.2
	Torção	EN 1992-1-1:2004, seção 6.3
	Punção	EN 1992-1-1:2004, seção 6.4
ELS	Nível de tensão	Concreto Simples: EN 1992-1-1:2004, seção 12.7 Concreto armado ou protendido: EN 1992-1-1:2004, seção 7.1 e 7.2
	Flecha	EN 1992-1-1:2004, seção 7.4
	Fissuração	Concreto Simples: EN 1992-1-1:2004, seção 12.7 Concreto armado ou protendido: EN 1992-1-1:2004, seção 7.3
	Perdas de protensão	EN 1992-1-1:2004, seção 3.3, 5.10 e Anexos B e D.
Para lajes, placas, paredes e outros elementos planos, deve-se, adicionalmente, considerar o disposto no anexo I da EN 1992-1-1:2004.		

iii. Todas as armaduras devem atender aos requisitos de ancoragem dispostos na seção 6.2.7.6.3.

iv. Quanto à verificação de vigas:

   a. As armaduras dispostas nas regiões de momento negativo devem ser coerentes com as premissas assumidas em cálculo a respeito da continuidade de vigas.

   b. No cálculo de elementos com seção em T ou L, deve-se tomar atenção especial aos ELS de deslocamentos excessivos que, neste caso, com frequência, governam o dimensionamento.

   c. Verificar se a geometria do elemento favorece o acúmulo de materiais (ex.: minério de ferro, fertilizante, etc.) e, neste caso, considerar essa ação de modo racional.

v. Sobre a verificação de pilares:

   a. Pilares em contato com o solo podem requerer cobrimento diferente do restante da estrutura, conforme 6.2.3.

vi. Sobre a verificação de pilares-parede e paredes estruturais:

   a. Para armadura de cisalhamento, deve ser utilizado, no mínimo, 25% da armadura longitudinal por metro da maior face do plano considerado.

   b. As eventuais aberturas presentes no pilar-parede ou na parede estrutural devem ter seu perímetro reforçado com barras que se prolonguem a partir dos ângulos que formam a abertura.

Cópia não controlada

vii. Sobre a verificação de lajes e placas:

a. As armaduras dispostas nas regiões de momento negativo devem ser coerentes com as premissas assumidas em cálculo a respeito da continuidade dos elementos planos.

viii. Sobre a verificação de blocos:

a. É obrigatória a avaliação da necessidade de armadura de suspensão.

b. Em blocos de grandes volumes, deve ser estudada a necessidade de armaduras complementares.

c. Em blocos de grandes volumes, deve ser considerado e controlado o calor de hidratação durante o processo de cura do concreto.

d. Nas peças em contato com o solo, a interação solo-estrutura deve ser considerada. As propriedades do solo deverão ser definidas conforme prescrições do PNR-000083 - Estruturas – Fundações.

e. Os blocos devem ser classificados como rígido ou flexível em função do seu comportamento estrutural.

i. Para a classificação, deve-se utilizar o critério apresentado a seguir, em que h é a altura do bloco, a é a dimensão do bloco em uma dada direção e a_p é a dimensão do pilar nessa mesma direção. O critério deve ser aplicado nas duas direções, prevalecendo a opção de bloco flexível no eventual caso de divergência entre as direções:

$$h \geq \frac{(a-a_p)}{3}, \text{ para blocos rígidos}$$

$$h < \frac{(a-a_p)}{3}, \text{ para blocos flexíveis}$$

f. Para os blocos flexíveis, devem ser previstos os seguintes cuidados:

i. Deve ser considerada a eventual distribuição de deformações na interface bloco-solo.

ii. O bloco deve ter suas deformações avaliadas através de teoria de placas, que deve ser compatível as dimensões da peça.

iii. É obrigatório o uso de métodos precisos, como elementos finitos, para a determinação das deformações.

iv. É obrigatória a verificação do puncionamento do bloco, conforme deste documento.

g. Para os blocos rígidos:

i. É permitido o dimensionamento através do método das bielas e tirantes.

ix. Sobre blocos de estacas:

a. A armadura de flexão deve ser disposta majoritariamente (mais de 85%) nas faixas de influências das estacas (de largura 1,2 vezes o diâmetro da estaca) de forma a ser obtido o equilíbrio, com as respectivas bielas, em cada uma das direções aplicáveis.

Cópia não controlada

b. Caso seja prevista armadura de distribuição em malha para mais de 25% dos máximos esforços solicitantes de projeto, ou se o espaçamento entre estacas for maior que 3 vezes o diâmetro das estacas, deve ser prevista armadura de suspensão adicional para a parcela de carga a ser equilibrada.

c. Para o controle da fissuração, deve ser prevista armadura positiva adicional (disposta na face inferior do bloco), independente da armadura principal de flexão, em malha uniformemente distribuída em duas direções. A taxa de armadura deverá ser independentemente calculada para 20% dos máximos esforços solicitantes de projeto.

   i. Essa armadura pode ser reduzida desde que seja justificado o controle das fissuras na região entre as armaduras principais.

   ii. Essa malha, assim como a armadura de flexão, deve se estender entre as faces do bloco.

   iii. Em nenhuma hipótese pode ocorrer a redução da armadura de flexão calculada em função da disposição de armadura de distribuição em malha.

x. Sobre concreto simples:

a. A análise não deve aplicar conceitos de plasticidade ou de redistribuição de esforços.

   i. Esse critério está dispensado se for entendido que a abordagem adotada é válida para materiais frágeis (pouco dúcteis), em especial para o concreto simples.

b. Não é permitido o uso de concreto simples em elementos estruturais:

   i. Submetidos a torção (grelhas, baldrames, viga de rolamento, etc).

   ii. Submetidos a ações dinâmicas (ver seção 6.2.7.5).

c. Membros em concreto simples ainda podem requerer armaduras mínimas para atender a critérios de durabilidade. É permitido que essas armaduras sejam consideradas nas verificações de ELU locais da peça e para as verificações de fissuração.

6.2.7.6.3 Ancoragens e conexões

i. As ancoragens e conexões devem ser dimensionadas de acordo com as prescrições dispostas na seção 8 do EN 1992-1-1:2004, conforme a Figura 7.

a. A avaliação do comprimento de trechos não lineares será realizada de acordo com o item 8.4.1.(2) da norma EN 1992-1-1:2004.

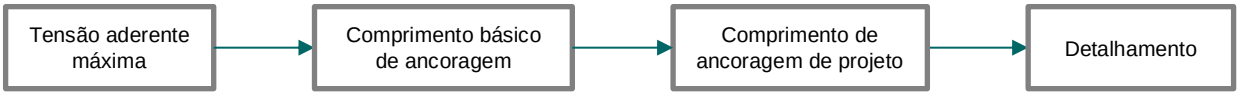


Figura 7 – Fluxograma de dimensionamento de ancoragens.

ii. Para o cálculo da tensão aderente, deve ser levado em consideração a resistência à tração do concreto a qualidade da região de aderência e o diâmetro da barra a ser ancorada.

Cópia não controlada

a. A resistência à tração do concreto deve ser avaliada conforme o parágrafo (iii) da seção 6.2.2.1.5 do presente documento.

iii. Para barras de diâmetro superior a 32 milímetros, atender aos critérios do item 8.8 da norma EN 1992-1-1:2004.

iv. Para feixe de barras (barras associadas), atender aos critérios do item 8.9 da norma EN 1992-1-1:2004.

v. Não é permitida a execução de soldas e emendas de qualquer tipo em barras, cabos, fios e cordoalhas que constituem armadura ativa.

a. Para armaduras passivas, devem ser seguidos os requisitos e as propriedades consideradas no item 3.2.5 da norma EN 1992-1-1.

vi. Sobre a ancoragem de estribos:

a. De acordo com a seção 8.5 da norma EN 1992-1-1:2004, devem ser estabelecidos:

i. Os critérios para a geometria de dobramento de ganchos.

ii. Os critérios para a ancoragem de estribos em barras transversais.

iii. Os comprimentos mínimos de continuidade de barras após o trecho de dobra.

vii. Quando a ancoragem for realizada por dispositivos mecânicos, os seguintes requisitos devem ser atendidos:

a. O escorregamento entre a barra e o concreto, junto aos dispositivos de ancoragem, não pode exceder 0,1 milímetros para 70% da força última.

b. Não pode exceder 0,5 milímetros para 95% da força última.

viii. Sobre trespasses e conexões entre barras:

a. De acordo com a seção 8.7 da norma EN 1992-1-1:2004, deve-se:

i. Estabelecer critérios dimensionais para disposição de trespasses.

ii. Estabelecer condições para a porcentagem de barras a serem trespassadas.

iii. Apresentar cálculo para o comprimento mínimo de trespasse.

iv. Apresentar diretrizes e critérios para a realização de reforços transversais na região de trespasse.

v. Estabelecer requisitos para realização de trespasses entre malhas soldadas.

b. Não é permitido emendas por trespasse para barras de diâmetro superior a 32 milímetros.

c. O dimensionamento de feixes de armaduras deve atender ao disposto na seção 8.9.3 da norma EN 1992-1-1:2004.

ix. Sobre a ancoragem de armaduras ativas pré-tensionadas:

a. Deve ser observado o disposto no requisito (ii) da seção 6.2.7.6.3 deste PNR.

b. Devem ser atendidos os requisitos das seções 8.10 da norma EN 1992-1-1:2004.

Cópia não controlada

c. Para barras de diâmetro superior a 32 milímetros, devem ser atendidos os critérios do item 8.8 da norma EN 1992-1-1:2004.

x. Sobre a ancoragem de armaduras pós-tensionadas:

a. Deve ser observado o disposto no requisito (ii), desta seção.

b. Permite-se a aplicação do modelo de bielas e tirantes para a determinação dos esforços na região de ancoragem.

c. Deve ser especificado, no mínimo:

i. As armaduras de costura nas regiões de tração.

ii. A verificação dos dispositivos de ancoragem (cunhas, *bearing plates*, roscas, etc).

d. Deve ser aplicado o disposto na seção 8.10.3 da norma EN 1992-1-1:2004.

6.2.7.6.4 Ligações de base

i. Todos os chumbadores presentes em uma ligação de base devem ser iguais, ou seja, devem possuir o mesmo diâmetro, a mesma geometria e devem ser constituídos pelo mesmo material.

ii. A seleção dos chumbadores deve atender ao disposto na seção 6.2.2.3 deste documento.

a. A relação entre a área do elemento posicionado na extremidade embutida do chumbador (ex.: chapa ou porca) e a área da seção transversal do chumbador deve ser de, no mínimo, 1,7 vezes.

i. Se houver porca soldada à extremidade embutida do chumbador, deve ser aplicada solda do tipo filete com perna mínima de 3 mm.

b. Nas extremidades não embutidas, o uso de porca e contraporca é obrigatório para reduzir o risco de afrouxamento da conexão.

c. Quando o chumbador for concretado junto com a placa de base, o comprimento de ancoragem será definido pela distância entre a face externa da placa de base e a face interna do dispositivo de aumento de área de contato localizado na extremidade embutida do chumbador (porca, cabeça, chapa, etc).

iii. O concreto utilizado como material base da ligação deve possuir características de resistência compatíveis com os chumbadores e os métodos de cálculo utilizado.

iv. O cálculo dos esforços solicitantes nos componentes do sistema deve considerar, no mínimo:

a. A ação combinada das solicitações axiais, de flexão e de cisalhamento.

b. Distribuição de esforços realista entre os chumbadores, tanto para tração quanto para cisalhamento (Ex.: flexão oblíqua, efeito alavanca, regiões de maior rigidez, etc.).

c. A excentricidade de ações, como em ligações elevadas ou excêntricas.

v. O cálculo dos esforços resistentes do sistema deve considerar, no mínimo, os seguintes fatores:

Cópia não controlada

a. A ação combinada das solicitações axiais, de flexão e de cisalhamento.

b. A geometria dos componentes do sistema, como o concreto de base, chumbadores e placas de base.

c. As propriedades mecânicas e de resistência dos materiais de acordo com o tipo de ação atuante.

d. A posição e a inércia dos chumbadores.

e. Efeitos de grupo de chumbadores.

f. A condição de fissuração do concreto (fissurado ou não-fissurado).

vi. Para chumbadores pós instalados (por exemplo, chumbadores químicos ou de fixação mecânica), havendo tração nos chumbadores, além do fator de redução de resistência do material, deve ser considerado fator de redução que pondere as condições de construção e execução da chumbação.

a. Chumbadores pós instalados devem ter a resistência à tração do sistema fornecida pelo fabricante. Esse valor deverá ser utilizado pelo projetista como parâmetro de entrada no dimensionamento da ligação.

i. O concreto de base deve possuir idade mínima compatível com sua resistência considerada nos ensaios realizados pelo fabricante.

vii. Na avaliação de ELUs, devem ser avaliados, no mínimo, as verificações listadas na Tabela 25.

Tabela 25 – Verificações mínimas a serem realizadas nos ELUs de ligações de base.

Verificação	
Tração (efeito individual)	Falha do material do chumbador
	Arrancamento do chumbador (*pull out* e *pull through*)
	Ruptura do cone de concreto
Tração (efeito grupo)	Ruptura do cone de concreto
Cisalhamento (efeito individual)	Falha do material do chumbador
	Ruptura de borda do concreto
	Ruptura do concreto devido à rotação do chumbador (*pry-out*)
	Flexão da placa de cisalhamento
	Tensão de contato entre a placa de cisalhamento e o concreto
Cisalhamento (efeito grupo)	Ruptura de borda do concreto
	Ruptura do concreto devido à rotação do chumbador (*pry-out*)
Compressão	Esmagamento do concreto

Cópia não controlada

viii. Na verificação de modos de falha devido ao cisalhamento, se parte dos chumbadores for posicionada através de furos alongados (a dimensão em uma direção é significativamente superior a outra), tais chumbadores não devem ser considerados na resistência ao cisalhamento quando o esforço atuar na direção da maior dimensão desses furos.

   a. Caso todos os chumbadores sejam posicionados em furos alongados, os esforços de cisalhamento devem ser exclusivamente resistidos pelo atrito entre a placa de base e o concreto ou por mecanismos adicionais, como placas de cisalhamentos.

ix. O esforço solicitante de cisalhamento deve ser integralmente resistido por apenas um sistema de transferência de esforços. Por exemplo, se houver placa de cisalhamento, não é permitido a consideração da parcela de resistência ao cisalhamento devido aos chumbadores.

x. Caso seja necessária a existência de nichos para o posicionamento posterior dos chumbadores, a geometria dos nichos deve ser claramente definida em projeto. Devem ser atendidos os seguintes pontos:

   a. A geometria dos nichos deve garantir que não ocorra redução de resistência da ligação.
   b. As superfícies laterais de contato entre o material de preenchimento e o concreto devem ser verticais e tratadas de forma a otimizar a aderência entre os materiais.
   c. Os nichos devem facilitar as etapas de montagem e execução das ligações de base.

xi. Além de atender aos critérios de resistência durante a operação, as ligações de base de pilares devem garantir a estabilidade da estrutura durante sua montagem e construção.

xii. Efeitos de sismos naturais ou artificiais devem ser considerados no dimensionamento de ligações de base, conforme a seção 6.2.7.2 deste documento.

xiii. São requisitos adicionais para ligações de base nas quais ocorrem carregamentos cíclicos (ex.: suportes de tambores, moinhos, peneiras, britadores, pontes rolantes):

   a. Aplicação de protensão nos chumbadores.
   b. O deslizamento da placa de base em relação a qualquer outro elemento da ligação (ex.: arruela ou concreto de base) deve ser considerado como falha.
   c. Verificação da fadiga dos componentes do sistema, tais como chumbadores, concreto e placa de base.

xiv. Elementos metálicos da ligação de base expostos a ações naturais (ex.: placa de base, solda do perfil, chumbadores, etc.) devem receber, após a instalação, camada de pintura de revestimento conforme o Apêndice V – Proteção Anticorrosiva de Pintura do PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço.

xv. Os desenhos referentes às ligações de base devem atender aos requisitos específicos apresentados no APÊNDICE IV – Documentação.

Cópia não controlada

6.2.7.6.5 Fadiga

i. O número de ciclos ao qual a estrutura estará submetida deve estar definido antes do início da verificação à fadiga das estruturas de concreto, conforme prescrito na seção 6.2.1.2.

ii. Todas as estruturas e todos os componentes estruturais submetidos a carregamentos cíclicos regulares ao longo do tempo devem ser verificados à fadiga.

iii. As verificações de fadiga devem considerar variações de tensões devido, no mínimo, aos efeitos de:

   a. Flutuação na magnitude das cargas.
   b. Movimentação de cargas.
   c. Mudança na direção das cargas.
   d. Vibrações estruturais devido a respostas dinâmicas da estrutura.
      i. Caso o nível de vibração previsto esteja dentro do admissível, pode-se desconsiderar os seus efeitos na análise de fadiga. Entretanto, tal premissa deve ser validada após o fim da construção.
   e. Significativas variações de temperatura.

iv. A verificação à fadiga deve ser procedida individualmente para o aço das armaduras e para o concreto.

v. A determinação dos esforços deve ser procedida considerando a fissuração do concreto. O concreto deverá ter sua resistência à tração desprezada, com exceção feita à determinação de bielas e tirantes devido a esforços cortantes, nos quais o concreto deve ter sua resistência à tração reduzida em 50%.

vi. O cálculo da fadiga deve considerar possíveis variações na protensão de armaduras ativas.

vii. Para armaduras, deverão ser utilizadas curvas que relacionam a flutuação máxima de tensões com o número de ciclos da ação (curvas S-N). Alternativamente, nos casos em que haja alto grau de confiança na determinação das ações cíclicas que atuam na estrutura, é permitida a aplicação do método da flutuação de tensões com dano equivalente.

viii. Cancelado na revisão 01 do PNR.

ix. Para o concreto, material que não apresenta um limite claro de resistência à fadiga, deve ser adotado um valor conservador com base em um elevado número de ciclos. Atendendo ao seguinte:

   a. 40% do valor de resistência à compressão do concreto adotado no projeto de peças em concreto armado.
   b. 45% do valor de resistência à compressão do concreto adotado no projeto de peças em concreto protendido.

Cópia não controlada

c. Deve ser verificada a fadiga das bielas de compressão no concreto decorrentes dos esforços de cisalhamento.

x. Para armaduras passivas, devem ser atendidos os requisitos de fadiga dispostos na norma de seleção do material (ver seções 6.2.2.2.1).

a. O valor nominal da resistência à fadiga está limitado a, no máximo, 60% da resistência à tração nominal do aço da armadura passiva.

b. A resistência à fadiga deve ser determinada de acordo com as características do detalhe a ser verificado.

c. Deve ser prevista a redução da resistência à fadiga das armaduras passivas que apresentam solda em 50%.

xi. Para armaduras ativas, devem ser atendidos os requisitos de fadiga dispostos na norma de seleção do material (ver seções 6.2.2.2.2).

a. A resistência à fadiga deve ser determinada de acordo com as características do detalhe a ser verificado.

b. Se houver flutuação de tensões devido a ações cíclicas nas armaduras ativas, a tensão máxima nessas armaduras está limitada a resistência ao escoamento do aço, já reduzida pelo respectivo fator parcial.

xii. Deve ser verificada à fadiga os componentes que realizam a ancoragem da armadura ativa.

xiii. Nas armaduras passivas submetidas a flutuação de tensões devido a ações cíclicas, o trespasse de armaduras longitudinais deve ocorrer com as barras posicionadas de modo que não ocorra diferença de solicitação entre elas, conforme Figura 8.

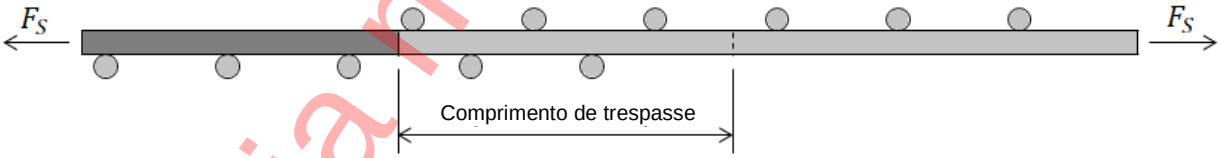


Figura 8 – Trespasse de armaduras longitudinais submetidas à fadiga.

xiv. A verificação da fadiga deve contemplar, no mínimo, os seguintes tópicos:

a. Qualquer local no qual a flutuação de tensões solicitantes no concreto é significante em comparação com a tensão resistente do material.

b. Regiões nas quais ocorre concentração de tensões nas armaduras, como ancoragem de armaduras ativas, pontos de solda entre armaduras e regiões de apoio.

c. Armaduras dobradas posicionadas em regiões nas quais o intervalo de tensões solicitantes é significativo.

d. Regiões nas quais ocorre significativo esforços cortantes, como próximo aos apoios.

e. Seções nas quais ocorrem momentos fletores máximos e mínimos devido a ação cíclica.

Cópia não controlada

f. Nos casos em que a ação cíclica é decorrente de equipamentos mecânicos, como peneiras, britadores e moinhos, a região dos apoios, incluindo os elementos da ligação de base, é usualmente crítica quanto à fadiga.

g. Regiões nas quais há alteração brusca na geometria da estrutura.

h. Pisos estruturais nos quais há circulação regular de veículos com rodas.

i. Blocos ou pilares de concreto que suportam estruturas leves e esbeltas, submetidas a significativa ação do vento ou outra ação horizontal. Enquadram-se: torres metálicas, reservatórios do tipo castelo d'água.

6.2.7.6.6 Incêndio

i. As estruturas devem ser dimensionadas para situações de incêndio levando em consideração os sistemas de proteção contra incêndio do PNR-000015 – Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio (SPCI) – Geral.

ii. *A*s seguintes referências devem ser atendidas:

a. Padrão Europeu: *Eurocode 1992-1-2:2004*; ou

b. Padrão Australiano: *Australian Standard 3600:2018*, seção 5.

6.2.7.6.7 Dinâmica

i. Cancelado na revisão 01 do PNR.

ii. Não é permitida a utilização de valores tabelados para a frequência natural de acordo com o tipo da uma estrutura. A estrutura, quando sujeita a ações dinâmicas, deve ter suas frequências naturais e seus modos de vibração devidamente calculados.

iii. A integridade da estrutura submetida a esforços dinâmicos deve ser garantida, pelo menos, segundo os três critérios apresentados a seguir:

a. Capacidade estrutural, que deve verificada em função dos esforços solicitantes na estrutura.

b. Conforto aos usuários, usualmente verificado em função dos níveis de vibração nos pisos e em outras áreas nas quais há circulação de pessoas.

c. Desempenho, usualmente verificado quanto aos requisitos mínimos para que os processos associados à estrutura possam ser realizados adequadamente, incluindo critérios danos e de vida útil de equipamentos mecânicos e elétricos.

6.2.8 Identificação de pontos de atenção para avaliação de riscos

i. Os componentes e configurações estruturais apresentados nesta seção, caso presentes no projeto do ativo, devem ser avaliados na fase de projeto da análise de riscos do ativo, de acordo com a seção 6.1.4 do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral. Além disso, estes pontos devem ser identificados na documentação de projeto do ativo, de acordo com os requisitos do APÊNDICE VII – Documentação do referido PNR.

a. Elementos tracionados com linha neutra fora da seção transversal.

Cópia não controlada

b. Elementos lineares comprimidos (ex.: pilares) nos quais os efeitos de segunda ordem são relevantes (não podem ser desprezados).

c. Componentes projetados para absorver cargas acidentais como impacto e explosões.

d. Vigas dimensionadas com seção T ou L, considerando parcela colaborante da laje.

e. Ligações de base.

f. Elementos estruturais submetidos a ações dinâmicas.

g. Elementos estruturais submetidos a ações cíclicas.

h. Elementos estruturais submetidos a protensão.

i. Ancoragens de armaduras ativas.

j. Ancoragens para o içamento de peças estruturais.

k. Elementos estruturais de grandes volumes, nos quais a execução se dá em mais de uma etapa ou nos quais os efeitos térmicos e de retração são relevantes.

l. Regiões de apoio do tipo consoles (ex.: dente Gerber).

m. Regiões nas quais a distribuição de deformações é complexa.

n. Posição de juntas de dilatação e juntas de trabalho.

o. Regiões de interface entre concretos de diferentes idades.

p. Elementos cuja estabilidade estrutura deverá ser checada em mais de uma fase da sua vida.

q. Pontos de pega, olhais, balancim e outros elementos utilizados para içamento ou movimentação de peças estruturais;

r. Planos de montagem, construção, lançamento e outros elementos utilizados para assegurar estabilidade e integridade da estrutura em condições transientes

6.3 Requisitos de Construção, Montagem e Comissionamento

O processo de Construção, Montagem e Comissionamento estabelece requisitos para o controle de qualidade conforme especificado na fase de projeto, garantindo sua correta implantação.

i. A execução de obras de concreto deve atender os requisitos mínimos exigidos pelo PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral, e demais requisitos específicos apresentados no presente documento, contemplando aspectos de controle e gestão da qualidade e garantia de integridade estrutural do ativo.

6.3.1 Construção e montagem

i. A Figura 9 apresenta de forma esquemática linhas gerais da execução (construção) de estruturas de concreto.

Cópia não controlada

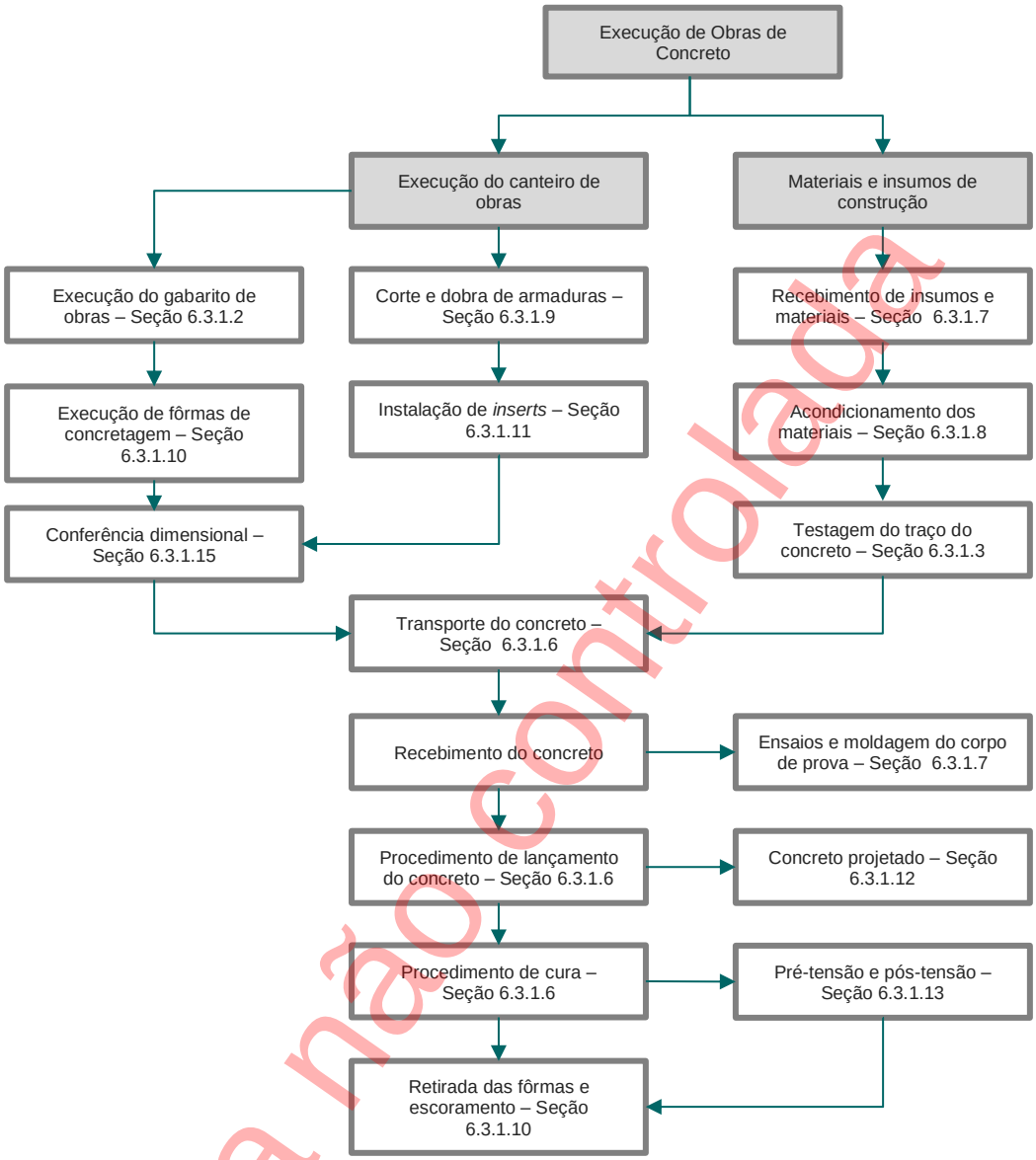


Figura 9 – Execução de obras de concreto.

ii. Materiais de construção de estruturas de concreto armado e protendido deverão atender aos requisitos dispostos na seção 6.2.2 deste documento.

6.3.1.1 Gestão da qualidade

i. Previamente ao início das atividades de construção, é obrigatória a realização de uma análise dos riscos que envolvem o processo. Posteriormente deve ser feito o alinhamento entre as equipes de projeto e execução (construção).

a. O alinhamento deve ser conduzido com o objetivo de assegurar que a execução do ativo seja realizada conforme as premissas e considerações assumidas em projeto.

b. Os pontos críticos do processo de construção devem ser levantados e listados. Esses pontos deverão receber atenção especial durante a execução e devem constar nas documentações de planejamento e acompanhamento de obras. São exemplos de aspectos críticos:

i. Tolerâncias especiais.

Cópia não controlada

ii. Características, propriedades e desempenho requerido aos materiais construtivos.

iii. Método e sequência construtivos.

iv. Método e sequência de instalação de equipamentos e elementos construtivos adicionais (ex.: alvenarias, tapamentos etc.).

v. Os perigos que podem resultar em acidentes, durante a fase de construção e montagem do ativo, e as ações que devem ser adotados de modo a mitigar a probabilidade de tais ocorrências.

c. Os pontos críticos devem ser especificamente inspecionados e aprovados na fase de comissionamento com base na seção 6.3.2.

ii. A inspeção e supervisão de obras devem ser norteadas pela Classe de Execução definida na especificação do projeto (ver seção 6.2.1.4). E devem, portanto, atender aos critérios mínimos dispostos na presente seção (6.3.1) e na norma EN 13670. Requisitos quanto a inspeção e supervisão:

a. Inspeção de materiais e produtos – Tabela 1 da norma EN 13670:2009.

b. Elementos sujeitos a inspeção – Tabela 2 da norma EN 13670:2009.

c. Documentação poderá ser consultada no APÊNDICE IV – Documentação.

6.3.1.2 Gabaritagem de obras

i. Deve ser adotado um sistema de gabaritagem, isto é, um sistema para referência de eixos e pontos necessários para a correta locação e execução dos componentes estruturais, sobretudo aqueles de fases iniciais, como os elementos de fundação. Esse sistema deve:

a. Ser compatível com as tolerâncias construtivas consideradas na análise.

b. Ser validado através de avaliação precisa de topografia.

c. Possuir proteção contra choques e impactos (de pessoas e equipamentos) que possam modificar o conjunto de eixos ou referência determinada, caso esse sistema seja físico.

d. Permitir, com segurança e eficiência, o trabalho e a movimentação de pessoas e equipamentos no canteiro de obras.

ii. Devem ser conferidas as posições de todas as estruturas e sistemas presentes no sítio da obra, incluindo o entorno. Deve-se:

a. Identificar a presença de estruturas e sistemas não indicados claramente no projeto, como redes de transporte de fluidos, rotas de circulação de veículos (estradas, ferrovias), corpos d'água, cabeamento.

b. Conferir se há interferências não previstas em projeto entre a estrutura e a situação real em campo.

c. Em projetos *Brownfields,* a inserção de um novo ativo deve avaliar todos os impactos nos ativos existentes. inclusive no que tange a sua disponibilidade durante a execução do novo ativo (ex.: paralização de ferrovia para execução de fundação de novas estruturas).

Cópia não controlada

d. Em caso de não conformidades, a obra deverá ser paralisada e reanalisada pela equipe elaboradora do projeto.

6.3.1.3 Teste da dosagem do concreto

i. É obrigatória a realização da testagem do traço inicialmente determinado para peças estruturais de concreto.

a. A única exceção é feita para concretos usinados, que podem ser dispensados da etapa de testagem, desde que seja atestado o atendimento às características mecânicas e de trabalhabilidade especificadas em projeto.

b. Para concreto projetado, bombeado e demais técnicas que requerem dispositivos para o lançamento do concreto, o teste deve ser feito com os mesmos modelos de equipamentos e dispositivos que serão utilizados durante a execução da estrutura.

i. Para concreto projetado, deve ser atendido o disposto na seção 6.3.1.12.

ii. O desempenho dos equipamentos e dispositivos deve ser avaliado durante o teste e, se insatisfatório, a equipe responsável pela construção e montagem deve ser comunicada para a substituição do equipamento. Não é permitida a substituição do equipamento sem o consentimento da equipe responsável.

c. Traços desenvolvidos para diferentes grupos estruturais (ex. fundações e superestrutura) requerem testes independentes (um teste para cada grupo).

d. O teste do traço deve levar em consideração o tempo e condições requeridas nas etapas de transporte, lançamento e adensamento do concreto.

e. Caso seja previsto o uso de aditivo, os testes de traço devem avaliar seus efeitos e desempenho. Deve ser considerada a interação entre aditivos utilizados simultaneamente.

f. O teste inicial do traço de concreto não dispensa a realização dos testes de critério de aceitação descritos na seção 6.3.1.7 do presente documento.

ii. O teste inicial do concreto deve ser realizado de acordo com o disposto no Anexo A da norma EN 206-1:2013.

a. Os resultados obtidos em ensaios iniciais devem ser documentados conforme apresentado na Tabela 26.

Tabela 26 – Informações mínimas de traço do concreto.

Informação	Unidade
Dimensão máxima característica do agregado	[mm]
Abatimento do tronco de cone	[cm]
Conteúdo de ar incorporado	[%]
Relação água/cimento	
Quantidade de água por volume de concreto	[kg/m³]
Quantidade de cimento por volume de concreto	
Quantidade de adição mineral por volume de concreto	
Quantidade de agregado miúdo por volume de concreto	

Cópia não controlada

Informação	Unidade
Quantidade de agregado graúdo por volume de concreto	
Quantidade de adição química por volume de concreto	

Fonte: Adaptado da Tabela 4.7.1 da norma JSCE NO.16:2000.

iii. Para a aceitação dos testes iniciais do concreto projetado, devem ser atendidas os seguintes critérios:

a. Os testes de dosagem e estudos iniciais a serem realizados antes da execução de concreto projetado devem incluir, no mínimo, os ensaios listados na Tabela 27. Para aprovação da mistura, devem ser atendidos os desvios máximos dispostos na tabela, além do critério adicional de homogeneidade de resistência.

Tabela 27 – Ensaios obrigatórios para teste da dosagem e estudos iniciais de concreto projetado.

Ensaio	Parâmetro	Desvio máximo
Reconstituição da mistura recém-projetada	Teor de água	±10%
	Teor de cimento	±10%
	Teor de agregados	±15%
Massa específica (seca ou saturada) aos 7 dias de idade		≥ 97%
Resistência à compressão aos 7 dias de idade, média de 03 amostras (1)		≥ 95%
(1) A resistência de cada amostra deve estar contida no intervalo igual ao valor médio ±15%.		

6.3.1.4 Concreto pré-fabricado e pré-moldado

i. Elementos estruturais manufaturados em campo e fora da sua posição final (pré-moldados) podem ser considerados como elementos pré-fabricados desde que sejam atendidas as mesmas exigências da norma EN 13670:2009 (Seção 9) aplicáveis para produtos de concreto pré-fabricado.

ii. Cancelado na revisão 01 do PNR.

iii. Elementos estruturais pré-fabricados devem ser produzidos em fábrica apropriada. O fornecedor deve ser validado de acordo com os requisitos da seção 6.7.3 do PNR-000089 - Sistemas de Gestão - QA/QC - Fornecimentos de Equipamentos e Materiais. Elementos estruturais pré-moldados deverão atender critérios de projeto e manufatura deste documento.

iv. Todos os elementos de concreto pré-fabricados ou pré-moldados devem conter registro, fixado na peça, informando:

a. O número ou nome de identificação da peça, que deve ser único em uma obra.

b. Massa total da peça.

c. Data de sua execução.

v. Deve estar disponível na obra um mapa com a posição final das peças pré-moldadas e pré-fabricadas na estrutura. No mapa, as peças devem estar referenciadas pelo seu número ou nome de identificação único.

Cópia não controlada

vi. Devem ser obedecidos os requisitos de içamento definidos em projeto, os quais devem estar de acordo com o PNR-000189 – Sistemas de Movimentação de Carga – Geral. Ver o requisito (x) desta seção.

vii. Após seu posicionamento, as peças devem ser inspecionadas quanto ao alinhamento e prumo. Esse procedimento deve ser realizado antes da execução das conexões entre as peças.

a. Tolerâncias construtivas ordinárias são abordadas na seção 6.3.1.14.

b. Tolerâncias construtivas especiais deverão constar nas especificações de projeto.

viii. As conexões entre as peças de concreto pré-fabricado ou pré-moldado devem garantir:

a. Compatibilidade entre o tamanho das peças e o método de preenchimento ou selamento da conexão.

b. Proteção às barras, insertes ou outros dispositivos metálicos utilizados na conexão.

c. Compatibilidade entre todos os materiais utilizados na conexão, inclusive, eventualmente, soldas.

ix. Sobre os critérios de aceitação de peças pré-fabricadas:

a. Peças pré-fabricadas de concreto serão aceitas quando produzidas e transportadas:

i. Conforme as especificações mecânicas e geométricas definidas na etapa de projeto.

ii. Dentro dos limites de tolerâncias geométrica aplicáveis.

iii. Deverão ser atendidos os requisitos do capítulo 14 da norma JSCE No.16.

x. Sobre o içamento e a movimentação de peças pré-fabricadas e pré-moldadas:

a. As peças devem receber marcação indicando a posição correta das cintas, cabos ou demais dispositivos utilizados no içamento. Essa marcação deverá atender a definição de projeto e pode ser realizada, por exemplo, através de pintura.

b. Devem ser aplicadas as seções 9.4 e 9.5 da norma EN 13670:2009.

6.3.1.5 Fabricação in loco do concreto e elementos construtivos

i. Os materiais que constituem o concreto devem ser misturados até que seja obtida uma massa homogênea.

ii. Devem ser adotadas medidas para a garantia da manutenção de homogeneidade entre os lotes de concreto produzido. São medidas obrigatórias:

a. As propriedades dos materiais de construção devem ser garantidas através dos meios pertinentes (ensaios, testes, certificados e etc.) de forma a atender as exigências apresentadas na seção 6.2.2.

b. Materiais de mistura devem ser medidos em massa. Exceção feita à água, que pode ser medida em volume através de recipientes padronizados e devidamente calibrados.

Cópia não controlada

c. Deve ser adotado procedimento de mistura (fabricação) padronizado seja pelo uso de ferramentas manuais ou equipamentos mecânicos.

d. Aditivos devem ser misturados de forma a estarem dispersos de forma homogênea na massa.

e. A umidade de agregados, ferramentas e equipamentos deve ser levada em consideração (ex. a betoneira deverá ser saturada antes do primeiro lote).

f. Ensaios de aceitação quanto à trabalhabilidade e propriedades mecânicas do concreto devem ser realizados conforme a seção 6.3.1.7 do presente documento.

g. O processo de transporte ao local de lançamento deve prever o tempo de mistura, trabalhabilidade do concreto e tempo de pega.

iii. Deve ser descartado todo concreto cujo período de pega tiver início antes do seu completo lançamento e adensamento.

6.3.1.6 Transporte, lançamento, adensamento e cura

i. Devem ser atendidos os critérios mínimos para o transporte, lançamento e adensamento do concreto fornecidos nos itens 8.3 e 8.4 da norma EN 13670:2009.

ii. Em caso de peças concretadas em mais de uma etapa, devem ser tomados os seguintes cuidados:

a. Sua construção deve seguir as instruções, procedimentos e materiais indicados em projeto. Não é permitida a alteração desses itens sem a verificação prévia por parte da equipe responsável pelo projeto.

b. As armaduras e demais componentes devem ter a posição especificada em projeto garantida ao longo das etapas de concretagem. Ex.: uso de quadros de madeira para apoio de barras de espera para emenda de pilares.

c. A peça resultante deve apresentar comportamento estrutural compatível com o idealizado em projeto. O uso de adesivos entre as interfaces de concretagem deve ser realizado conforme especificado em projeto.

iii. Medidas devem ser adotadas para a garantia do cobrimento de barras de aço conforme indicado em projeto, como a utilização de espaçadores de armadura.

iv. O lançamento e a compactação do concreto devem garantir o correto embutimento de todas as barras de aço e outros materiais utilizados no reforço na seção, mantendo suas posições conforme projeto.

v. Devem ser utilizados métodos e procedimentos necessários para otimização do uso de formas de concretagem com o objetivo de minimizar os riscos de erros, como formação de vazios, regiões de segregação e outros defeitos de concretagem, durante a sua montagem.

vi. As regiões listadas a seguir são críticas em relação a ocorrência de defeitos de concretagem e devem receber atenção especial durante o adensamento:

a. Próximo às formas, evitando o contato entre o aparelho de adensamento (vibrador) e o material da forma.

Cópia não controlada

b. Proximidades de bainhas para armaduras ativas.

c. Regiões em que há variação da seção transversal.

d. Regiões de espessura reduzida.

e. Regiões com alta taxa de armadura.

f. Conexões estruturais.

g. Elementos construtivos embutidos no concreto.

vii. É requisito que o transporte e o lançamento sejam realizados com o mínimo de segregação de materiais.

a. O lançamento com altura de queda superior a 1,5 metros deve ser executado apenas sob a supervisão direta do responsável técnico pela obra, que deve interromper a atividade caso seja evidente a ocorrência de segregação.

viii. Os procedimentos de lançamento e adensamento devem ser compatíveis com as características e o tipo desejado para o concreto. Para:

a. Concreto de baixa densidade ver item 8.4.2 da norma EN 13670:2009.

b. Concreto autoadensável ver item 8.4.3 da norma EN 13670:2009.

c. Concreto pulverizado ver item 8.4.4 da norma EN 13670:2009.

d. Concreto deslizante ver item 8.4.5 da norma EN 13670:2009

e. Concretagem subaquática ver item 8.4.6 da norma EN 13670:2009.

ix. O processo de cura do concreto deverá:

a. Garantir a obtenção das condições de porosidade e acabamento previstas em projeto.

b. Utilizar método, procedimento e materiais que garantam ambiente (superfície) úmido ou saturado durante o período de cura do concreto.

c. Prevenir a perda de água de amassamento do concreto em fases iniciais da cura.

d. Considerar especificidades ambientais, do concreto e de geometria na definição do prazo de cura.

x. Superfícies destinadas ao tráfego de veículos e equipamentos:

a. Não poder ter água adicionada a superfícies para procedimentos de acabamento.

b. Deve possuir cura úmida com dispositivo físico de cobertura (ex.: lonas, materiais têxteis, etc.) de pelo menos 6 dias.

xi. O plano de concretagem deve:

a. Levar em conta as condições climáticas locais.

b. Para concreto armado, contemplar, no mínimo, as atividades apresentadas na Tabela 28.

c. Para concreto protendido, contemplar, no mínimo, as atividades apresentadas na Tabela 28 e na

Cópia não controlada

d. Tabela 29.

Tabela 28 – Plano de concretagem mínimo.

Forma e escoramento
Conferência de montagem com base no projeto
Confirmação da capacidade de suporte do conjunto relativo a cargas advindas das operações de lançamento
Confirmação da estanqueidade
Limpeza de formas com retirada de detritos, agentes contaminantes e água localizada
Tratamento da superfície de contato (agente desmoldante, caso especificado)
Armaduras
Conferência de diâmetros, quantidades e dimensões das barras
Conferência do posicionamento (posição, espaçamento, espaçadores e cobrimento)
Conferência da fixação das barras
Conferência da limpeza e oxidação de armaduras
Lançamento
Programação do volume de concreto, início e intervalos das cargas
Programação dos ensaios de recebimento do concreto
Programação do tempo previsto para concretagem
Definição da equipe envolvida no lançamento, adensamento e cura do concreto
Previsão de interrupções nos pontos de descontinuidades (juntas, encontros de pilares, etc.)
Especificação da forma de lançamento do concreto
Mobilização de equipamentos e dispositivos necessários
Mobilização de tomada de força para equipamentos elétricos
Fiscalização de excesso de operários e concreto sobre a fôrma, especialmente em lajes.
Definição dos locais e lotes dos quais serão moldados os corpos de prova
Adensamento
Mobilização de equipamentos para o adensamento
Controle a qualidade do procedimento de adensamento do concreto durante as operações
Cura
Definição do tempo, método e procedimento de cura
Avaliação dos procedimentos adicionais em função de alterações climáticas durante o processo de cura

Cópia não controlada

Tabela 29 – Plano de concretagem – Procedimentos adicionais para concreto protendido.

Concretagem
Inspeção de bainhas, suportes e purgadores contra defeitos, desalinhamentos, mossas, furos e sujidades
Verificação de placas funil e ângulos de saída
Verificação da fixação das fretagens
Inspeção de cabos e armaduras passivas (fretagem e fissuração)
Confirmação da alocação física de espaço para procedimentos de protensão
Verificação do tamanho dos agregados em face ao espaçamento de bainhas, ancoragens e armaduras
Instrução da equipe em relação ao posicionamento de vibradores próximos a bainhas e purgadores
Inspeção e limpeza das bainhas de possível nata de cimento
Anteriormente à protensão
Preparo da infraestrutura para movimentação e operação dos equipamentos
Demarcação, delimitação (por segurança) e limpeza locais de operação de macacos
Verificação das extremidades dos cabos e placas funil quanto à limpeza e irregularidade
Verificação da integridade do concreto em nichos e demais superfícies (reparar caso necessário)
Verificação dos blocos de concretagem e cunhas e protensão
Manutenção, conferência e calibração dos equipamentos de protensão
Verificação das pressões, deslocamentos a serem alcançados
Marcação dos cabos e cordoalhas a serem protendidos
Confirmação das informações básicas de projeto em relação à protensão
Elaboração de tabela apropriada para registro dos principais dados de protensão
Verificação do posicionamento de equipamentos de protensão
Durante protensão
Conferência da resistência do concreto em relação a resistência mínima para início de protensão por meio de ensaio de corpos de prova retirados durante concretagem
Execução da protensão conforme fases e sequência definida em projeto
Acompanhamento, *in situ*, da protensão dos cabos até a tensão especificada
Registro longitudinal da pressão manométrica e do alongamento obtido para cada um dos cabos
Suspensão da operação em caso de qualquer dúvida sobre o processo
Após a protensão
Comparação do alongamento teórico com o alongamento obtido em cada cabo ou cordoalha. Na ausência de tolerância, valores divergentes em ±10% devem ser comunicados ao projetista
Verificação da ocorrência de escorregamentos nas cunhas de protensão
Realização do corte de cordoalhas, limpeza e demais processos para injeção da nata de cimento
Limpeza, concretagem e vedação dos nichos, caso necessários

Cópia não controlada

6.3.1.7 Critérios de aceitação de materiais de construção

i. Deve haver responsável técnico associado ao recebimento do concreto.

ii. Todo material de construção deve ser submetido aos critérios de aceitação conforme a seção 6.2.2.

a. Deverá ser atendido em conjunto com as exigências deste documento, os requisitos referentes a aceitação de materiais do PNR-000089- Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimento de Equipamentos e Materiais.

b. Em caso de conflito entre a norma adotada e os requisitos deste PNR, adotar o de maior segurança em relação à integridade estrutural.

iii. O concreto usinado ou preparado *in loco* deve ter sua aceitação mediante verificação das seguintes propriedades:

a. Propriedades mecânicas. Os corpos de prova devem ser moldados no dia da concretagem e o ensaio deve ser executado em datas compatível com as premissas de projeto.

b. Consistência, trabalhabilidade e fluidez.

iv. A verificação das propriedades do concreto (propriedades mecânicas, consistência, trabalhabilidade e fluidez) deve ser realizada de maneira compatível com as premissas de projeto.

a. Um novo lote de ensaios deve ser criado:

i. Sempre que um dos critérios da Tabela 30 for atendido.

ii. Na primeira remessa do dia de trabalho.

iii. Na primeira remessa após interrupção da jornada de concretagem superior à uma hora.

iv. Quando a inspeção visual indicar alguma dúvida sobre o concreto.

Tabela 30 – Critérios para a criação de lotes de ensaios a compressão e de consistência.

Critério	Valor
Volume de concreto	A cada 50 m³ de concreto
Número de andares	A cada 01 andar construído
Tempo de concretagem	A cada 03 dias de concretagem

b. Cada lote deve se composto pelo seguinte número de amostras:

i. Concretos com $f_{ck} \leq 50$ MPa: no mínimo 3 amostras por lote.

ii. Demais concretos: no mínimo 6 amostras por lote.

v. Para a aceitação de concreto projetado, devem ser atendidas os seguintes critérios:

a. Verificação da concentração de íons cloreto (Cl-) através de ensaio conforme a norma indicada na Tabela 35.

6.3.1.8 Recebimento e estoque de materiais de construção

i. Deverão ser atendidos os critérios para identificação, transporte, manuseio e armazenamento de insumos definidos nos documentos PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral (seção 6.3.1) e PNR-000089 – Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimento de Equipamentos e Materiais.

Cópia não controlada

ii. O estoque dos materiais deve ser realizado de forma a separá-los fisicamente desde o instante de recebimento até o momento de utilização:

a. Cada material deve estar claramente identificado durante o armazenamento, no que diz respeito à classe (ou tipo), lote, graduação e, quando for o caso, à procedência. Os documentos que comprovam a origem, as características e a qualidade dos materiais devem permanecer arquivados para consulta posterior.

b. Cimento, aditivos, armaduras e outros materiais de construção cujas propriedades estão sujeitas à deterioração ao longo do tempo deverão ser acondicionados conforme especificação do fabricante. Garantindo a manutenção das propriedades de tais produtos até o período de utilização.

i. Materiais que não forem acondicionados corretamente, ou acondicionados por longos períodos devem ser atestados tecnicamente acerca de suas propriedades ou descartados.

iii. Durante o recebimento, os materiais para o concreto (água, cimento, armaduras, agregados e aditivos), devem ser inspecionados de forma a confirmar o cumprimento dos critérios de qualidade previstos no projeto em suas premissas subjacentes.

a. Se for verificado que determinado material é inadequado, deve ser procedida a sua substituição. Nesse caso, devem ser realizadas medidas de rastreamento para determinar se parte do material inadequado já foi utilizado. Em caso positivo, deve ser procedido a avaliação estrutural.

iv. O objeto normativo adotado especificará a frequência, os documentos e o escopo da inspeção dos materiais armazenados. Deve ser aplicada a Tabela 22 da norma EN 206-1:2000.

v. Para referência adicional de ensaios e documentos a serem substanciados no controle de recebimento e qualidade dos materiais, consultar Capítulo 3 da norma JSCE No.16:2007.

vi. O armazenamento e o transporte da água de amassamento devem:

a. Impedir a contaminação por substâncias estranhas.

b. Minimizar a ocorrência de quaisquer eventos que possam comprometer o desempenho da água no processo de produção do concreto.

6.3.1.9 Corte e dobra de barras para armaduras

i. Devem ser descartadas as barras nas quais a oxidação resultou em redução do diâmetro superior a 2,5% do valor nominal.

a. Barras com oxidação superficial deverão ser limpas até a ausência de óxido de ferro em sua totalidade.

b. Durante a limpeza, devem ser utilizados produtos compatíveis com os materiais e que não prejudiquem a aderência entre o aço e o concreto. Não é permitido o uso de produtos como óleos e graxas.

ii. Aços para armaduras ativas não podem ser cortados com uso de maçaricos, retificados ou dobrados no canteiro de obras.

Cópia não controlada

iii. Não é permitida o uso de aços para armadura ativa os quais houverem sido dobrados ou torcidos durante os processos de montagem ou transporte.

iv. Procedimentos e critérios mínimos de corte, dobra e transporte de barras para armaduras em aço necessitam ser estabelecidos, deve ser aplicado o item 6.3 da norma EN 13670:2009 e item 10.3 da norma JSCE No.16:2007.

6.3.1.10 Fôrmas e escoramentos para concretagem

i. Orientações e especificações para fôrmas e escoramentos de concretagem devem estar dispostas no conjunto normativo utilizado.

a. O método e técnica de fôrmas e escoramento definido deve assegurar os seguintes critérios mínimos:

i. A integridade estrutural do ativo e segurança das operações em fase de concretagem, cura e retirada de tais equipamentos.

ii. Moldagem do concreto conforme geometria especificada em projeto.

b. Com o objetivo de reduzir o número de peças estruturais defeituosas, a montagem das fôrmas deve atender aos seguintes pontos:

i. Posicionamento adequado de armaduras e elementos embutidos no concreto.

ii. Tolerâncias construtivas e nível de acabamento de superfície determinados.

iii. Estanqueidade e baixa aderência.

iv. Redução a perda e absorção de água do concreto em etapas iniciais.

v. Permitir o trabalho e movimentação eficiente de operários e equipamentos na obra.

vi. Impedir a ocorrência de impactos.

vii. Compatibilidade com a capacidade técnica da mão de obra e equipamentos disponíveis.

c. Deve ser aplicado o Item 5 da norma EN 13670:2009 e o capítulo 11 da norma JSCE No.16:2007.

ii. Deve ser realizado projeto de fôrmas e escoramentos.

a. Atenção especial deve ser dada ao procedimento de retirada de fôrmas e escoramentos. Deve ser especificado, no mínimo, o período e a ordem de retirada desses elementos para que seja garantia da integridade estrutural, tendo em vista o ganho de resistência do concreto e a mudança dos esforços solicitantes durante a retirada das fôrmas e escoramentos.

6.3.1.11 Elementos construtivos embutidos em concreto

i. Elementos e detalhes construtivos embutidos em concreto devem:

a. Ser previstos e dimensionados em projetos, sendo, caso necessário, disposta armadura especial de reforço em regiões de fragilização e transição de geometria.

Cópia não controlada

Neste sentido, tais elementos deverão ser tratados de acordo com os procedimentos da seção 6.2.7 do presente documento.

b. Não comprometer a passagem e adensamento dos agregados do concreto.

c. Não interferir com a disposição e espaçamento entre armaduras.

d. Atender aos procedimentos especificados em projeto.

ii. Bainhas e demais elementos embutidos devem:

a. Ser precisamente alocados e fixados conforme projeto.

b. Ser constituídos de material que não reaja com armaduras, concreto e seus constituintes ou que afete negativamente o desempenho desses materiais.

c. Ser instalados e inspecionados de forma a possibilitar a execução de atividades futuras (ex.: bainhas deverão ter estanqueidade inspecionada antes do início da concretagem).

6.3.1.12 Concreto projetado

i. O uso de concreto projetado deve ter sido previsto em projeto.

ii. Os equipamentos e dispositivos utilizados devem permitir a execução constante do concreto e devem ser compatíveis com:

a. A especificação técnica dos materiais que constituem o concreto.

b. A especificação técnica do concreto.

c. Os requisitos de reflexão e de aderência de material disponíveis na referência normativa adotada.

iii. A projeção do concreto deve ser realizada atendendo os seguintes critérios:

a. Deve ser projetada argamassa de cimento, areia e água, formando uma camada de pequena espessura. Essa camada tem o objetivo de reduzir a reflexão das próximas camadas.

b. A projeção deve prosseguir com o concreto especificado em projeto sendo aplicado em camadas com espessura adequada para que seja garantida a qualidade e integridade da peça.

iv. O posicionamento das armaduras deve obedecer às especificações de projeto e devem atender aos seguintes critérios:

a. Não deve haver pontos de congestionamento tais que seja interrompido o caminho dos agregados do concreto.

v. O processo construtivo de concreto projetado deve ser realizado contemplando, no mínimo, os procedimentos apresentados na Tabela 31.

Tabela 31 – Procedimentos de execução de concreto projetado.

Execução de concreto projetado
Recebimento e conferência dos dados e documentos de execução

Cópia não controlada

Execução de concreto projetado
Inspeção de reconhecimento do local de execução dos serviços
Demarcação e conferência da área a ser concretada em comparação com o previsto em projeto
Conferência da disponibilidade dos materiais especificados na dosagem, considerado o volume a ser projetado
Montagem de estruturas auxiliares de construção, como andaimes e plataformas, se necessário
Mapeamento, marcação e proteção de dispositivos pertencentes a outros sistemas, como elétrico, drenagem, tubulação de ar e peças estruturais existentes.
Limpeza da área a ser concretada através de aplicação de jato d'água pressurizada ou ar comprimido
Preparo da área a ser concretada
Isolamento da área de trabalho
Execução da camada de base
Execução das demais camadas com espessura que garanta a integridade da peça
Posicionamento das armaduras, se previsto em projeto
Prosseguimento da projeção de concreto até que a condição prevista em projeto seja atingida
Preenchimento de boletim diário de execução dos serviços

vi. Deve ser realizada inspeção pós-execução com os seguintes objetivos:

a. Visualizar toda a área prevista em projeto (a execução deve verificar se é necessário realizar a concretagem de uma área não prevista em projeto).

b. Verificar se há exposição da malha.

c. Verificar se há exposição de material de base.

d. Verificar se houve contaminação do concreto pelo material de base.

e. Visualizar o aspecto da superfície em busca de evidências de eventual segregação do material.

f. Verificar se o sistema de drenagem está funcionando conforme projeto.

g. Verificar a espessura através da extração de testemunho.

6.3.1.13 Pré-tensão e pós-tensão de peças em concreto

i. Na execução de peças protendidas, a protensão deve ser aplicada somente após aprovação por parte da equipe técnica de apoio. A aprovação é realizada após a conferência dos seguintes requisitos:

a. Condições de armazenamento dos materiais utilizados, em especial da pasta cimentícia, conforme vistoria *in loco*.

b. Propriedades mecânicas do concreto, conforme relatório do ensaio do corpo de prova.

c. Posicionamento, ancoragem e traçado dos cabos ou cordoalhas da armadura ativa, conforme inspeção *in-loco* e relatório de fiscalização da obra.

d. Integridade das extremidades dos cabos ou cordoalhas e conferência da área de armadura ativa, conforme inspeção *in-loco* e relatório de fiscalização da obra.

Cópia não controlada

e. Propriedades mecânicas do aço que compõem a armadura ativa, conforme relatório ou certificação do fabricante.

f. Calibração do conjunto macaco e manômetro, conforme registros de ensaios em laboratório.

g. Disponibilidade *in-loco* de instruções escritas para a execução de todas as etapas da protensão.

ii. Todos os dispositivos que constituem os sistemas protensão devem possuir certificação pelo órgão de metrologia, qualidade e/ou segurança local.

a. Além da certificação individual de cada um dos dispositivos, é necessário também verificar a compatibilidade entre eles.

iii. Referente aos procedimentos de execução de estruturas de concreto protendido, deve ser aplicada a norma EN 13670:2009.

iv. A pasta cimentícia utilizada no preenchimento das bainhas deve atender a requisitos específicos para que seja garantido o desempenho necessário. Devem ser seguidas as diretrizes das normas EN 446:2007 e EN 447:2007 para as propriedades físicas e químicas da pasta cimentícia.

v. Não é permitida a soldagem de armaduras ativas e de ancoragens.

vi. Deve-se manter registro da pressão no macaco e do alongamento do cabo durante a execução da protensão. Os resultados devem constar em um relatório de inspeção de execução, que deve discorrer se houve atendimento aos requerimentos de projeto.

6.3.1.14 Ligações de base

i. Durante a execução das ligações de base, o número, o tipo e a geometria dos chumbadores indicados em projeto não devem ser alterados sem avaliação técnica dos parâmetros sob alteração.

ii. Os nichos para os chumbadores devem ser construídos com a geometria prevista em projeto. Antes do preenchimento dos nichos, suas paredes devem ser inspecionadas para seja garantida a limpeza e aspereza das superfícies.

iii. Devem ser aplicadas técnicas para que seja garantida a posição relativa entre os chumbadores durante a concretagem do bloco de concreto (ex.: amarração entre os chumbadores; uso de gabaritos e armaduras auxiliares).

iv. Não é permitida a reutilização de chumbadores químicos ou mecânicos.

6.3.1.15 Tolerâncias construtivas

i. Devem ser adotadas medidas de forma a garantir o atendimento às tolerâncias construtivas. Os critérios a serem atendidos estão disponíveis nos seguintes locais:

a. Item 10 da norma EN-13670:2009.

b. Especificação de projeto, seção 6.2.1.3.

c. Durabilidade, seção 6.2.3.5.

Cópia não controlada

d. Documentação de projeto APÊNDICE IV – Documentação

e. Para ligações de base, a tolerância de posicionamento dos chumbadores deve estar conforme as prescrições do item 7.5 da norma AISC 303-16. A placa de base deve ser dimensionada de forma a ser adequada a tais valores de tolerância.

6.3.1.16 Tratamento de desvios

i. O tratamento de desvios executivos deve seguir, quando cabível, as seguintes diretrizes:

a. O documento PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

b. Item 4.4 da norma EN 13670:2009.

c. Seção 6.2.7 do presente documento, em caso de dúvidas acerca da capacidade estrutural.

ii. Desvios construtivos relacionados a ligações de base devem ser tratados conforme o item 2.11 do documento *Steel Design Guide 1: Base Plate and Anchor Rod Design, J. M. Fisher; L. A. Kloiber. 2006.*

6.3.2 Comissionamento

i. A fase de comissionamento é composta por testes, inspeções iniciais e critérios de aceitação do comissionamento da estrutura do ativo. Os requisitos e documentações dessa fase da estrutura são definidos no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

a. Atenção especial deve ser dada às peças estruturais submetidas a tolerâncias construtivas especiais.

6.4 Requisitos de Operação e Manutenção

A etapa de Operação e Manutenção estabelece os requisitos para controle dos riscos críticos intrínsecos a estas etapas.

6.4.1 Operação

A fase de operação é composta por operação em regime, procedimentos de emergência e inspeções. Os requisitos e documentação da fase de operação da estrutura do ativo são descritos no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

6.4.2 Manutenção

A fase de manutenção é dividida em inspeção e reparos. Outras abordagens também podem ser adotadas, como a avaliação de fitness for service e a alteração de performance level do ativo. A manutenção deve seguir os requisitos prescritos no PNR-000004 – Planejamento e Controle da Manutenção.

Os requisitos de manutenção específicos para estruturas de concreto são indicados nesta seção e resumidos na Figura 10.

Cópia não controlada

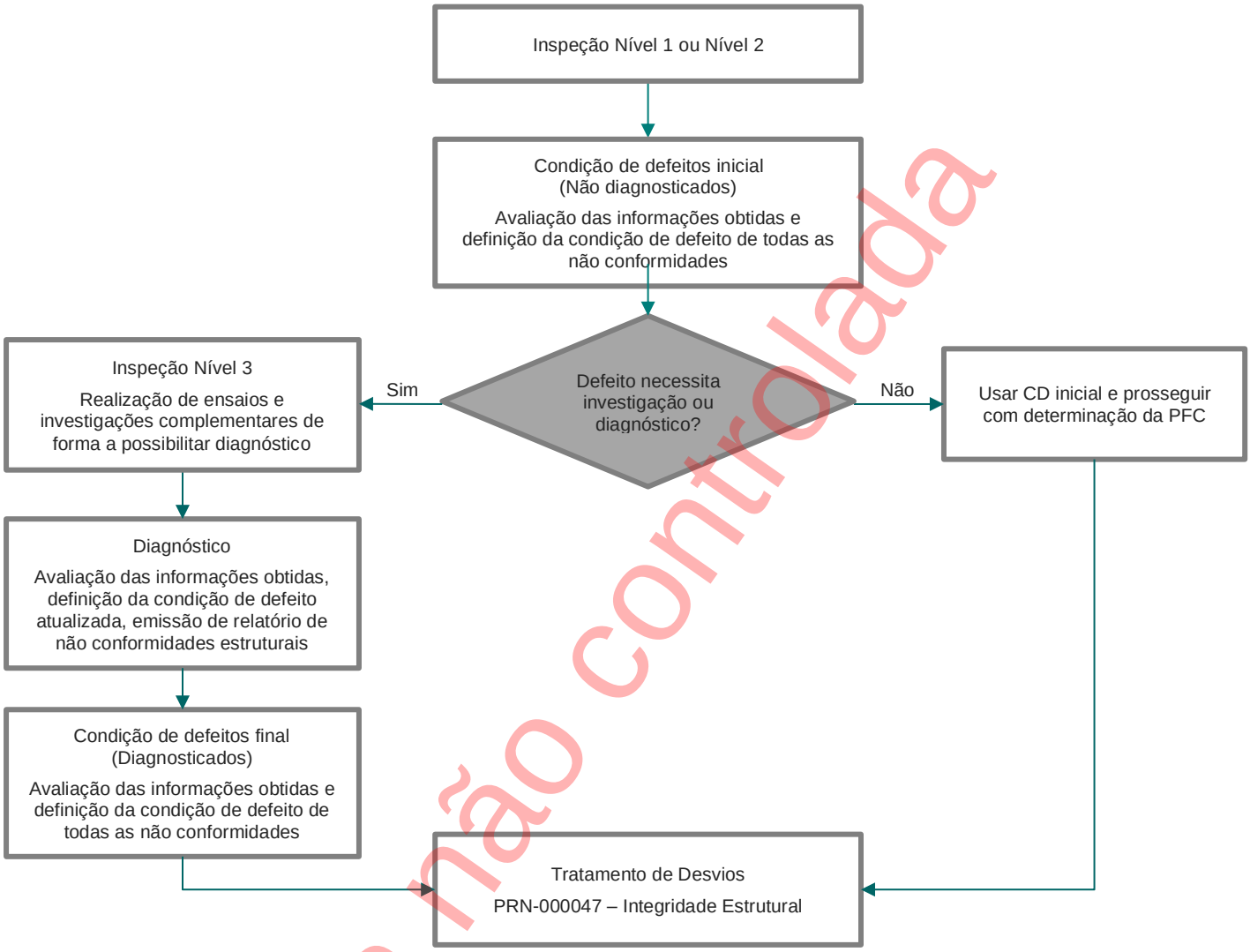


Figura 10 – Resumo dos processos de manutenção.

Cópia não controlada

6.4.2.1 Reparo e correções

i. Todo reparo em estruturas de concreto deve ser projetado (não há reparo padronizado).

ii. ***[PR]*** Correções e reparos de manutenção requerem necessariamente a elaboração de documentação mínima, a saber:

   a. Projeto (ver seção 6.4.2.1.1).
   b. Procedimentos para execução dos reparos (ver seção 6.4.2.1.1).
   c. Realização de inspeção pós reparo (ver seção 6.4.2.2).
   d. Registro da documentação, informações e resultados.

6.4.2.1.1 Projeto

i. O projeto de reparo deve estar fundamentado nas evidências obtidas nos ensaios e investigações e nas conclusões apresentadas no Relatório de Não Conformidades Estruturais (seção 6.4.2.2.5).

ii. Análises estruturais realizadas para esta finalidade deverão:

   a. Ser realizadas antes da elaboração do projeto de reparo ou correção.
   b. Atender aos requisitos da seção 6.2.7 do presente documento.
   c. Representar adequadamente a peça ou conjunto afetado pela modificação.
   d. Peças ou conjuntos afetados pela modificação, caso necessário, deverão ser adequados ou reforçados de forma a atenderem as novas condições de solicitação, incluindo aquelas durante o período de reparo.
   e. Escoramentos, fôrmas e outras estruturas provisórias deverão ser definidas de forma a ser garantida a integridade estrutural durante o período de reparo.
   f. A fragilização de peças e conjuntos estruturais, a fim de repará-los, deve ser estudada de forma a ser garantida a integridade estrutural durante o período de reparo.

iii. Sobre a documentação de projeto:

   a. É obrigatória a emissão de desenhos técnicos conforme o APÊNDICE IV – Documentação
   b. Materiais utilizados em projeto deverão ser definidos, nomeados e quantificados nos desenhos técnicos de projeto. Materiais de construção deverão atender critérios de seleção definidos na seção 6.2.2.
   c. É obrigatória a emissão de Relatório de Terapia contendo procedimento detalhado para execução dos reparos, previsão de escoramentos, limitações de carga, procedimentos de demolição parcial, tratamento da área de recuperação, instalação de novos materiais construtivos e quaisquer outras informações necessárias para a execução adequada do projeto. O escopo mínimo desse documento está apresentado no APÊNDICE IV - Documentação

iv. Se houver a necessidade de reforço estrutural, deve-se seguir os requisitos apresentados na seção 6.4.2.2.5.

v. Nas peças de concreto simples, concreto armado e concreto protendido, é fundamental que as propriedades mecânicas (Ex.: resistência mecânica e aderência) do concreto de reparo sejam compatíveis com as do concreto existente.

vi. Quanto às armaduras passivas, deve-se:

   a. Garantir que a armadura da região reconstruída seja compatível com a armadura do entorno evitando a formação de pontos de falha preferencial ou pilhas galvânicas.
   b. Deve ser calculado e previsto um comprimento de transferência de esforços entre a armadura da região e a armadura da nova região.

Cópia não controlada

c. O comprimento de transferência de esforços mencionado deve ser constituído por aço livre de oxidação e sem redução significativa de seção transversal. Se a barra apresentar baixo nível de oxidação, é possível realizar sua abrasão até a completa remoção da camada oxidada.

vii. Projetos de *retrofit* (aprimoramento, reparos e correções) em estruturas de concreto, deverão obedecer às metodologias consagradas apresentadas na Tabela 32.

Tabela 32 – Principais métodos de realização de retrofit.

Capacidade Estrutural	Estruturas adicionais	Condições de contorno	Influência do entorno
Modificações nos parâmetros que definem a capacidade do sistema estrutural existente. Tais como: • Encamisamento de peças; • Reconstrução da seção transversal; • Introdução de protensão na seção transversal; • Incorporação de materiais de reforço, como placas de aço ou fibras de carbono, conforme documento ACI 440.2R:2017.	Introdução de novas estruturas com o objetivo de melhorar a capacidade estrutural existente. • Contraventamentos, pórticos e outros elementos de estabilização lateral; • Elementos estruturais externos para a alteração do caminho das cargas na estrutura existente.	Modificações nas ações que atuam na estrutura ou nas suas condições de apoio. • Introdução, remoção ou alteração dos apoios; • Revisão dos processos executados durante a operação da estrutura; • Revisão dos estados de operação futuros da estrutura; • Alteração das conexões entre componentes estruturais.	Criação de barreiras para isolar a estrutura da influência do ambiente com objetivo de melhorar seu desempenho e minimizar sua deterioração • Aplicação de pintura, mantas ou outras coberturas; • Proteção física contra impactos e colisões; • Alterações nos processos realizados no entrono, como mudança na rota de veículos.

6.4.2.1.2 Execução

i. Sobre a execução de reparos:

a. Os procedimentos de reparo devem atender aos requisitos apresentadas na seção 6.4.2.7 do documento PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

b. Construções e montagens para execução de reparos e correções deverão atender aos requisitos apresentados na seção 6.3.1.

c. É obrigatório que as intervenções sejam realizadas por empresa ou profissional especializado no tipo reparo a ser realizado.

d. A execução do reparo deve seguir estritamente todas as recomendações do Relatório de Terapia.

e. Os elementos de aço presentes em ligações de base (ex.: placa de base, solda do perfil, chumbadores, pintura de revestimento, etc.) devem reparados conforme PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço.

f. Caso seja realizado reforço em fibra de carbono, os procedimentos deverão ser realizados atendendo aos critérios do documento ACI 440.2R:2017.

ii. A superfície do concreto existente que está em interface com o novo material deve ser inspecionada logo antes do início da execução do reparo. Essa verificação deve garantir que a superfície esteja:

Cópia não controlada

a. Íntegra, sem regiões frágeis e sem apresentar fissuras ou desplacamento.

b. Limpa de materiais que possam comprometer a aderência entre os materiais.

c. Rugosa e irregular, com o objetivo de aumentar a área de contato e a probabilidade de sucesso na aderência entre os materiais.

iii. As fôrmas que eventualmente forem utilizadas nos procedimentos de reparo devem se estender pelo menos 15 cm de ambos os lados da área não conforme ao longo da peça existente. Essa medida tem como objetivo reduzir o vazamento do material e garantir que a região de interface seja executada com qualidade.

iv. Após a execução do reparo, deve ser atendido o seguinte:

a. É obrigatória a atualização do *As Built*, caso não exista deverá ser emitido.

b. Realização de inspeção conforme seção 6.4.2.5.3 do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

i. A avaliação da qualidade do reparo deve atender a norma EN 1504:2006.

6.4.2.2 Inspeção

Nesta seção, a frequência mínima de inspeção é definida para estruturas de concreto, bem como seu escopo. O monitoramento contínuo da estrutura também é apresentado. Por fim, esta seção traz a condição do defeito aplicada a estruturas de concreto, que deve ser utilizada para a classificação de prioridade estrutural do ativo conforme o PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

6.4.2.2.1 Frequência de inspeção

i. A periodicidade das inspeções deve ser definida de acordo com a classe de prioridade da estrutura, conforme a Tabela 33.

a. Intervalos menores entre as inspeções podem ser definidos no PNR específico do ativo.

Tabela 33 – Relação entre classe de prioridade e frequência de inspeção.

Frequência para inspeções de rotina	PC1	PC2	PC3
Nível 1	Anual	Anual	Anual
Nível 2	5 anos	3 anos	Anual
Nivel 3[1]	Sob demanda	Sob demanda	Sob demanda
1: A inspeção de nível 3 deve ser realizada sob demanda, de acordo a identificação de indicativos de não conformidades estruturais. Caso o manual de manutenção do ativo ou caso PNRs específicos exijam a inspeção de nível 3 periódica, ela o deve ser.			

ii. As inspeções de Nível 3 devem ser procedidas sempre que uma inspeção Nível 1 ou Nível 2 identificar:

Cópia não controlada

a. Necessidade de investigação ou ensaio para fins de caracterização ou diagnóstico de não conformidades.

b. Avanço significativo da não conformidade estrutural já identificada anteriormente.

c. Deslocamentos relativos entre pilares.

d. Deslocamentos indicativos de efeitos de segunda ordem.

e. Não conformidades em relação a geometria prevista em projeto (alteração das dimensões da peça, desalinhamento, desaprumo, etc).

f. Contato entre prédios adjacentes ou partes separadas por juntas de dilatação.

iii. Inspeções especiais são requeridas após eventos naturais como terremoto, tempestade, entre outros.

6.4.2.2.2 Escopo mínimo

i. A inspeção estrutural tem os seguintes objetivos:

a. Detecção, mensuração e delimitação de degradação, deterioração, sobrecarga e outras não conformidades estruturais abrangidas na seção 6.4.2.2.6.

b. Detecção de defeitos de fabricação ou danos durante a instalação, operação, eventos da natureza ou acidentes.

c. Detecção de erros do projeto.

d. Identificação de modificação ou desvios de projeto.

e. Acompanhamento de defeitos, danos ou efetividade de reforços.

f. Estabelecimento da base para a classificação de prioridade estrutural do ativo e estabelecimento de medidas emergenciais.

g. Subsídio de avaliações para tratamento de desvio.

ii. A Inspeção Nível 1 consiste em inspeção sensitiva do ativo completo realizada a partir de local seguro da estrutura, avaliando:

a. Não conformidades estruturais (critérios de classificação em 6.4.2.2.6), com destaque para:

i. Flechas excessivas (requisito iv).

ii. Fissuras em peças de concreto (requisito vv)

iii. Destacamentos em peças de concreto (requisito vii)

iv. Segregações em peças de concreto (requisito vii)

v. Fatores químicos de envelhecimento e deterioração (requisito viii)

vi. Fatores físicos de deterioração do concreto (requisito x)

vii. Danos em juntas e aparelhos de apoio (requisito xii)

viii. Sobrecarga excessiva (requisito xiii).

ix. Vibração (requisito xiv)

x. Recalques e distorções angulares (requisito xvi)

Cópia não controlada

b. Elementos faltantes ou modificados.

c. Dispositivos de proteção estrutural danificados ou ausentes.

d. Pontos cegos e regiões onde uma inspeção sensitiva não consegue identificar a real condição estrutural, para a Inspeção Nível 2, por exemplo, atuar.

e. Desvios de projeto que causem comportamentos não usuais para a estrutura.

f. Qualquer utilização que não condiz com o propósito original da estrutura.

iii. A inspeção Nível 2 consiste nas mesmas atividades da inspeção Nível 1, porém com abrangência de partes de difícil acesso (que necessitam de bloqueio de equipamento por mais de um turno, montagem de andaimes, trabalho em altura ou espaço confinado etc.). Além disso, a inspeção de Nível 2 requer a realização de limpeza prévia à inspeção.

iv. A Inspeção Nível 3 deve ser realizada com o uso de ensaios não destrutivos, para avaliação de pontos críticos determinados em projeto ou detectados em inspeções anteriores do ativo (Níveis 1 e 2).

a. A inspeção de Nível 3 deve ser utilizada em situações nas quais as demais inspeções são incapazes de mensurar o dano (Ex.: medição de profundidade de fissuras, extensão de segregações e outros defeitos no interior da massa de concreto) ou levantar as informações necessárias para o diagnóstico (seção 6.4.2.2.5) das não conformidades.

6.4.2.2.3 Procedimento de Inspeção

i. Para inspeções visuais ou sensitivas, devem:

a. Atender aos requisitos do documento ACI 228-2:2013 (Item 3.1).

b. Utilizar o formulário padrão e nomenclatura padronizada fornecidos na norma ACI 201.1:08.

ii. Inspeção dimensional:

a. Métodos e instrumentos para inspeção dimensional devem ser selecionados de forma a adequadamente representar:

i. Deslocamentos lineares e angulares.

ii. Desaprumo de pilares.

iii. Deslocamentos excessivos.

b. Os locais de medição devem ser baseados nos desenhos e capazes de avaliar as tolerâncias propostas.

c. Resultados deverão ser preferencialmente comparados com documentação '*As-built'* da estrutura.

iii. Não conformidades relativas ao concreto:

a. Não conformidades relativas ao concreto deverão ser caracterizadas segundo conjunto mínimo de informações. Investigações e ensaios deverão ser realizados de forma a possibilitar o diagnóstico, quando necessário.

Cópia não controlada

b. **Fissuras** deverão ser caracterizadas a partir do seguinte conjunto mínimo de informações:

   i. Peças estruturais em que ocorrem, utilizando nomenclatura do projeto de referência.

   ii. Orientação de ocorrência (Ex.: Vertical, diagonal).

   iii. Padrão de fissuração conforme nomenclatura apresentada no item 2.1.2 do guia ACI 201.1R-08.

   iv. Aberturas máximas e médias.

   v. Ocorrência anomalias estruturais na peça ou conjunto anômalo (Ex.: Recalques diferenciais, sobrecargas, fragilizações).

   vi. Exsudação de líquidos, géis ou sais.

   vii. Atendimento ao cobrimento especificado em projeto.

c. A presença de **perdas de seção, destacamentos, desintegrações e segregações** deverá ser caracterizada a partir do seguinte conjunto mínimo de informações:

   i. Peças estruturais em que ocorrem, utilizando nomenclatura do projeto de referência.

   ii. Definição do tipo de não conformidade conforme item 2.2 do guia ACI 201.1R-08.

   iii. Dimensões, região (Ex.: Região inferior, superior, intermediária em pilares ou região central, lateral em vigas) e face da ocorrência.

   iv. Indícios de ruptura da peça.

d. Deverá ser inspecionado no mínimo a presença dos seguintes elementos de deterioração em peças estruturais de concreto:

   i. Abrasão ou cavitação do concreto.

   ii. Presença de vida vegetal.

   iii. Lixiviação do concreto e eflorescências.

   iv. Condição do sistema de drenagem e impermeabilização da estrutura.

   v. Histórico de impactos (veículos, equipamentos e ferramentas) ou incêndio.

   vi. Condição de exposição (Ex.: Interior, exterior, embutimento em solo) e presença de agentes agressivos (Ex.: Temperaturas elevadas, produtos químicos, maresia, respingos de maré, submersão em rios e mares, acúmulo de fluidos e materiais).

   vii. Acúmulo de materiais ou sobrecargas.

iv. Não conformidades relativas às armaduras e elementos metálicos embutidos:

a. **Não conformidades relativas às armaduras** deverão ser caracterizadas segundo conjunto mínimo de informações. Investigações e ensaios deverão ser realizados de forma a possibilitar o diagnóstico, quando necessário.

Cópia não controlada

b. A presença de não conformidades em armaduras deverá ser caracterizada a partir do seguinte conjunto mínimo de informações:

i. Tipo de armadura (Ex.: Ativa ou passiva), conforme projeto de referência.

ii. Função da armadura (Ex.: Armadura longitudinal, estribo, ancoragem), conforme projeto de referência.

iii. Ocorrência de exposição de armaduras.

iv. Presença de ferrugem ou corrosão.

v. Perda de seção máxima, em relação à seção do projeto de referência.

vi. Ruptura ou deformação do elemento.

v. Não conformidades relativas a juntas e aparelhos de apoio:

a. A presença de **não conformidades em juntas e aparelhos de apoio** deverá ser caracterizada a partir do conjunto mínimo de informações:

i. Presença da junta ou aparelho de apoio previsto em projeto.

ii. Danos visíveis ou superação do prazo de substituição dos elementos.

iii. Perda de capacidade de liberação prevista em relação translações e rotações.

iv. Desalinhamento, deslocamento ou não conformidades localizadas (em termos da região de ocorrência) em peças de concreto sobre aparelhos de apoio.

vi. Deve-se realizar o registro visual, imagem ou vídeo, do que for visualmente inspecionado, de forma que fiquem claras todas as não conformidades, possibilitando sua classificação.

a. Deve ser estabelecido um padrão das fotos para facilitar a localização posteriormente. Por exemplo, uma foto geral do local com não conformidade e, sem seguida, uma foto detalhada do defeito.

vii. A iluminação do local deve ser compatível com a refletividade da superfície, a direção da luz de acordo com o que será inspecionado, principalmente para inspeções visuais.

viii. Para inspeção visual remota, utilizada quando não é possível inspeção visual direta, o profissional deve estar qualificado para operar o equipamento (boroscópios, drones, aparelhos com câmeras integradas etc).

ix. A inspeção deverá avaliar, reportar e classificar as não conformidades estruturais.

a. Defeitos não diagnosticados, devem ser classificados adequadamente conforme seção 6.4.2.2.6.

b. Como ilustrado na Figura 11, todas as não conformidades ocorrentes em peças estruturais deverão ser documentadas e classificadas. A maior classe de degradação deverá ser utilizada para a definição da prioridade estrutural.

Cópia não controlada

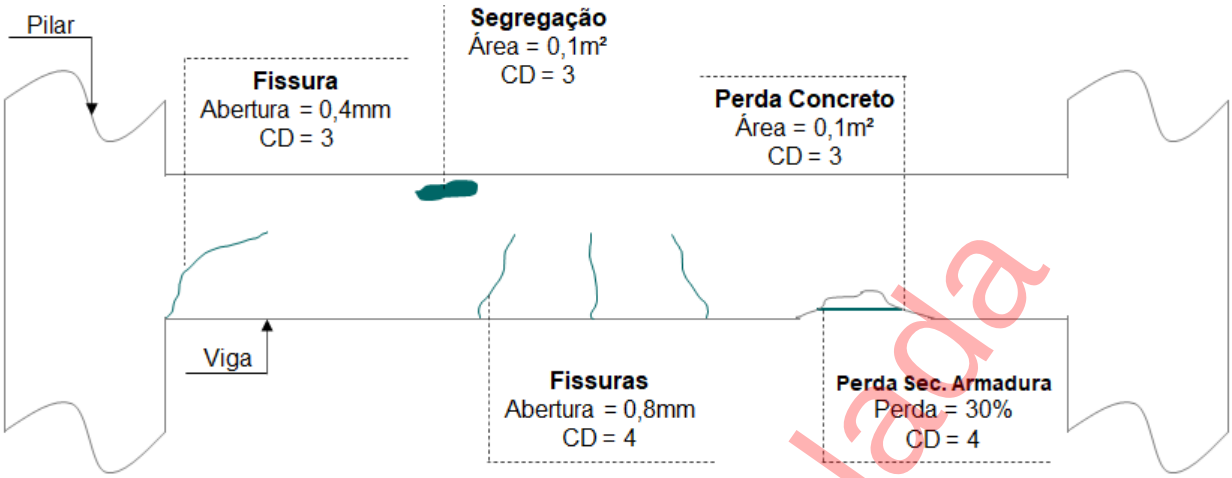


Figura 11 – Exemplo de não conformidades classificadas.

x. Ensaios não destrutivos e semi-destrutivos:

a. A definição dos métodos, locais e procedimentos de ensaio deverá ser realizada por profissional qualificado de acordo com a matriz de competências (seção 11).

b. Os ensaios não destrutivos devem ser utilizados para a obtenção das seguintes informações:

i. Dimensões das peças.

ii. Localização e profundidade de propagação de fissuras.

iii. Ocorrência de delaminação (emplacamento) do concreto.

iv. Homogeneidade do material, existência de vazios (conhecidas como brocas) e segregações.

v. Localização, quantidade e cobrimento de armaduras ativas e passivas.

vi. Ocorrência de corrosão nas armaduras.

vii. Danos devido a eventos associados à significativa variação de temperatura (congelamento, incêndio).

viii. Propriedades mecânicas do concreto.

ix. Ocorrência de reações expansivas no concreto (Ex.: Reação álcali-agregado e contaminação por sulfatos).

x. Presença de agentes de deterioração química.

xi. Definição da alcalinidade do concreto e profundidade da frente de carbonatação.

c. Deve ser aplicado o documento ACI 228-2:2013 para o planejamento, a realização e a avaliação de ensaios não destrutivos.

d. A Tabela 34 deve ser utilizada como orientação para a determinação dos ensaios e investigações a serem realizados na estrutura. Detalhes relativos aos métodos deverão ser consultados nas normas ACI 364.1:2012 e ACI 228.2:2013.

Cópia não controlada

Tabela 34 – Avaliações e ensaios de acordo com a anomalia.

Anomalias	Avaliações e Ensaios													
	Exame Visual	Medições Físicas	Ensaios Químicos	Extração de Testemunhos	Termografia	Ultrassonografia	Potencial Eletroquímico	Resistência a compressão	Módulo de Elasticidade	Análise petrográfica	Georadar	Esclerometria	Resistividade	Verificação Estrutural
Fissuras	●	●	●	●	●	●	●	●						●
Corrosão do aço	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●
Deterioração química	●	●	●	●				●		●				
Expansão	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
Desintegração	●	●	●	●				●		●				
Delaminação	●	●		●		●								
Eflorescência	●	●												
Infiltração	●	●									●			
Erosão	●	●		●										
Cavitação	●	●		●										
Disgregação	●	●	●	●				●		●				
Segregação	●	●		●		●	●			●				
Desempenho Estrutural	●	●		●		●	●	●	●	●		●		●
Uniformidade do Concreto	●	●		●		●	●					●		●
Choque Térmico	●	●			●	●				●				
Deterioração temperatura	●	●			●	●				●				
Impactos	●	●												●
Quebra de pisos	●	●		●		●		●						●

e. Devem ser aplicadas as normas apresentadas na Tabela 35 para a realização de ensaio não destrutivo específico.

Tabela 35 – Ensaios não-destrutivos e semi destrutivos em estruturas de concreto.

Ensaio	Resultados principais	Normas aplicáveis
Esclerometria	Dureza superficial do concreto, estimativa da resistência à compressão.	ABNT NBR 7584 ASTM C805 ACI 228
Profundidade de carbonatação	pH do concreto, probabilidade de oxidação da armadura.	RILEM CPC 18
Ultrassonografia	Homogeneidade e densidade do concreto, identificação de descontinuidades, profundidade de fissuras, posição aproximada	ABNT NBR 8802 ASTM C597 ACI 228

Cópia não controlada

Ensaio	Resultados principais	Normas aplicáveis
	de armaduras, estimativa da resistência a compressão.	
Resistividade elétrica do concreto	Probabilidade de estar ocorrendo corrosão da armadura na região	ABNT NBR 9204 ASTM G57
Potencial elétrico da armadura	Probabilidade de corrosão das armaduras.	ASTM C876
Determinação de cloretos	Teor de cloretos totais e livres no concreto, estimativa do potencial corrosivo da armadura.	ASTM C1152
Pacometria	Localização de armaduras, estimativa do diâmetro e da profundidade das barras, identificação de ruptura de armaduras	BS 1881-204
Porosidade	Porosidade e absorção capilar do concreto.	ABNT NBR 9778
Potenciometria	Determina a taxa de corrosão da armadura em um ponto da estrutura.	ACI 228
Termografia infravermelha	Desempenho térmico da estrutura, identificação de descontinuidades, identificação de delaminação e homogeneidade do concreto, estimativa da profundidade de fissuras.	ASTM D4788 ACI 228
Radiografia	Localização de armaduras ativas e passivas, estimativa do diâmetro das barras, localização de tubos ou outros corpos imersos no concreto.	ACI 228

xi. Como parte do procedimento de inspeção deve ser elaborado relatório contendo escopo mínimo prescrito no APÊNDICE IV – Documentação.

6.4.2.2.4 Procedimento de inspeções especiais

i. As inspeções especiais devem ser realizadas após a ocorrência de eventos imprevistos e capazes de afetar significativamente a integridade da estrutura.

ii. São considerados eventos que requerem a realização de uma inspeção especial:

   a. Sobrecargas imprevistas. Como aquelas causadas por acúmulo ou derramamento indevido de material.
   b. Terremotos.
   c. Tempestades.
   d. Ciclones.
   e. Ventos de tormenta.
   f. Eventos de explosão ou impactos.

Cópia não controlada

g. Incêndios, congelamentos e outros eventos que submetem a estrutura a significativa variação de temperaturas.

h. Enchentes.

i. Recalque do solo ou trincas da base.

j. Potenciais instabilidades do solo adjacente.

iii. As inspeções especiais deverão adotar o procedimento de inspeção e ensaios apresentado na seção 6.4.2.2.3.

6.4.2.2.5 Diagnóstico

i. É obrigatória a emissão de um Relatório de Não Conformidades Estruturais, cujo escopo mínimo está prescrito no APÊNDICE IV – Documentação.

i. A obrigatoriedade da emissão do Relatório de Não Conformidades Estruturais não extingue a necessidade da emissão de outros documentos, o que deve ser avaliado em cada caso.

6.4.2.2.6 Condição do defeito (Classe de Degradação e Associação de Fatores)

i. Esta seção apresenta as classes de degradação (CD) relativas a defeitos estruturais e proteções deficitárias, as quais devem ser utilizadas para a determinação da probabilidade de falha de condição (PFC) no processo de classificação de prioridade estrutural, de acordo com o PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

ii. Nos casos em que for aplicada a metodologia *fitness for service* (ver PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral), deve ser utilizada metodologia de análise disposta na seção 6.2.7 do presente documento. Adicionalmente, é necessária a avaliação da evolução de não conformidade estrutural ao longo do tempo, adotando, quando necessário, medidas corretivas neste sentido.

iii. Os elementos de aço presente em ligações de base (ex.: placa de base, solda do perfil, chumbadores, pintura de revestimento, etc.) deverão ser inspecionados e avaliados conforme PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço.

iv. **Flechas excessivas.** Flechas excessivas em peças de concreto deverão ser classificadas segundo a classe de degradação (CD) estabelecida na Tabela 36.

a. A definição de valores admissíveis para flechas em peças estruturais de concreto deverá ser realizada segundo conjunto normativo adotado como referência para o ativo em questão. Adicionalmente, valores admissíveis deverão ainda refletir as tolerâncias especiais aplicáveis ao ativo.

b. A condição estrutural de componentes acima do valor limite deve ser investigada, bem como região próxima (avaliar perda de resistência, sobrecarga ou desvios de projetos, por exemplo, que causem deformação). Deve-se avaliar a instalação de escoramentos no local.

c. A associação de fatores para flechas excessivas é apresentada na Tabela 37.

Cópia não controlada

Tabela 36 – Classificação de flechas excessivas.

Defeito	Descrição	CD
Flecha excessiva	Deslocamento vertical não congênito que não atende o ELS	3

Tabela 37 – Associação de fatores para flechas excessivas.

Fatores – Causa da deformação	AF
Evento esporádico	1
Causas frequentes	2
Causas desconhecidas	3

v. **Fissuras.** Fissuras em peças de concreto devem ser classificadas segundo a classe de degradação (CD) estabelecida na Tabela 38 e Tabela 39

a. A classificação de fissuras anteriormente ao procedimento diagnóstico (seção 6.4.2.2.5) deverá ser realizado conforme a Tabela 38.

b. A classificação de fissuras após realização de procedimento diagnóstico (seção 6.4.2.2.5) deverá ser realizado conforme a Tabela 39

c. Uma fissura de classe de degradação CD = 2 pode ser classificada como CD = 1 se, e somente se, for realizada avaliação de *fitness for service* que aponte para a impossibilidade de propagação da fissura em período 3 vezes superior à vida restante do ativo.

   i. Neste caso, a fissura deve ser acompanhada durante as inspeções periódicas do ativo.

d. Após a avaliação de FFS de uma fissura de classe de degradação CD = 3, caso não corrigida, esta deve ser classificada quanto à sua classe de degradação de acordo com a vida remanescente calculada, conforme PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

   i. Para a classificação, como a avaliação de *fitness for service* já considera os fatores necessários para a definição da vida útil, a associação de fatores deve ser considerada como AF = 1.

e. Para a avaliação de *fitness for service*, devem ser seguidos os requisitos de mecânica da fratura estabelecidos no documento ACI 446 *Committee*.

Tabela 38 – Classificação de fissuras em peças de concreto – Danos não diagnosticados.

Defeito	Descrição	CD
Fissuração	Fissuração superficial	2
	Fissuras em elementos de concreto armado com abertura de até 0,4 mm	3
	Fissuras em elementos de concreto armado com abertura superior a 0,4 mm	4
	Fissuras não superficiais em elementos protendidos	*5*

Cópia não controlada

Tabela 39 – Classificação de fissuras em peças de concreto – Danos diagnosticados.

Defeito	Descrição	Classificação	CD
Fissuração	Fissuras superficiais de retração do concreto (Ex.: retração plástica ou de secagem)	Abertura adequada [1]	1
		Abertura não adequada [1]	2
	Fissuras devido aos efeitos de variação térmica	Abertura adequada [1]	1
		Abertura não adequada [1]	2
	Fissuras devido à corrosão de armaduras	Abertura adequada [1]	2
		Abertura não adequada [1]	3
	Fissuras devido a reações expansivas no concreto (Ex.: Reação álcali-agregado, Contaminação por Sulfatos, etringita tardia)	Abertura adequada [1] [2]	3
		Abertura não adequada [1] [2]	4
	Fissuras devido a causas mecânicas (Ex.: Sobrecargas, recalques diferenciais)	Abertura de até 0.4 mm [2]	3
		Abertura superior a 0.4 mm [2]	4
	Fissuras indicativas de junta fria (interfaces de concretagem dessolidarizadas)	-	4
	Fissuras indicativas de ruína da peça	-	5

[1] A aceitação de aberturas é realizada em função da classe de agressividade. Ver Item 7.3.1 da EN 1992-1-1.
[2] Realizado o diagnóstico e classificação do dano, é obrigatória a realização de *fitness for service*.

vi. **Armaduras e chumbadores.** Danos relativos a armaduras e chumbadores devem ser classificados segundo a classe de degradação (CD) apresentada na Tabela 40.

Tabela 40 – Classificação de não conformidades relativas às armaduras e chumbadores.

Defeito	Descrição	CD
Não conformidades relativas às armaduras	Armadura principal corroída, com perda de seção de inferior a 15% do total da armadura	3
	Armadura principal corroída, com perda de seção acima de 15 % da área total de armadura ou que comprometa a estabilidade da peça	4
	Ruptura de pelo menos uma das barras da armadura principal	5
	Tirantes rompidos	5
	Armadura protendida exposta e corroída	5
	Perda ou falta de protensão em elemento principal	5
	Exposição de chumbadores de ligações de base (com ou sem corrosão)	5

vii. **Destacamentos e segregações.** Destacamentos e segregações em peças de concreto devem ser classificados segundo a classe de degradação (CD) apresentada na Tabela 41.

Cópia não controlada

Tabela 41 – Classificação de destacamento e segregação quanto aos efeitos no concreto.

Defeito	Descrição	CD
Destacamento (efeitos no concreto)	Perda de concreto ou segregação com áreas inferiores a 0,1 m² em zonas favoráveis de tensões	3
	Perda de concreto ou segregação em regiões de tensões de compressão, mas em pequenas áreas (entre 0,1 m² e 0,5 m²)	3
	Perda de concreto ou segregação em regiões sujeitas a tensões de compressão, em área superior a 0,5 m²	4
	Rompimento ou destacamento do concreto em pontos de altas tensões de compressão	5

viii. A associação de fatores (AF) a ser utilizada na avaliação de fissuras, corrosões, destacamentos e segregações em peças de concreto é disposta na Tabela 42.

Tabela 42 – Fatores de associação para avaliação de fissuras e destacamentos.

Classe de agressividade ambiental	Exemplo	AF[1]	AF[2]
X0 ou XC1	Componente estrutural permanentemente seco ou permanentemente molhado, ou em ambientes muito secos. Estruturas em meio rural; estruturas em concreto simples não submetidas à abrasão nem efeitos térmicos.	1	2
XC2, XC3, XF1 ou XA1	Componente em ambiente com baixa a média umidade, eventualmente molhados. Edifícios comerciais e administrativos em zonas urbanas, com baixa agressividade química.	1	2
XC4, XD1, XD2, XS1, XF2 ou XA2	Componente em ambiente de alta umidade; ambientes com moderada presença de agentes químicos. Estruturas em plantas industriais; lajes de estacionamentos;	2	3
XD3, XS2 e XS3, XF3, XF4 ou XA3	Componente submetido a intensos ciclos de umidade; ambiente com alta presença de agente químicos; intensa exposição à salinidade ou congelamento. Estruturas portuárias; estruturas associadas a processos químicos.	3	3
Ocorrência de lixiviação, independentemente da classe de agressividade		3	3

[1] *Associação de fatores para esforços predominantemente estáticos.*
[2] *Associação de fatores para esforços cíclicos ou dinâmicos.*

ix. **Envelhecimento e deterioração do concreto devido a fatores químicos.** Fatores químicos de envelhecimento e deterioração do concreto reforçado devem ser classificadas segundo a classe de degradação (CD) apresentada na Tabela 43.

a. Ensaios e investigações necessários para obtenção da classificação dos fatores são apresentados na seção 6.4.2.2.3.

Cópia não controlada

b. A associação de fatores (AF) a ser utilizada na avaliação dos fatores químicos de envelhecimento e deterioração é mínimo (AF=1).

Tabela 43 – Classificação de fatores químicos de envelhecimento e deterioração no concreto.

Defeito	Descrição	Classificação	CD
Envelhecimento e deterioração Químicos	Carbonatação do concreto (pH < 11)	Frente de carbonatação inferior ao cobrimento	1
		Frente de carbonatação superior ao cobrimento	2
	Contaminação por cloretos	Teor de cloretos inferior a 0,2% (por massa de cimento da amostra)	1
		Teor de cloretos acima de 0,2% (por massa de cimento da amostra)	2
	Lixiviação do concreto (independentemente da formação de eflorescências)	Lixiviação superficial	1
		Lixiviação do interior da peça de concreto	2

x. **Deterioração do concreto devido a fatores físicos.** Fatores físicos de deterioração do concreto reforçado devem ser classificados segundo a classe de degradação (CD) apresentada na Tabela 44 .

a. Ensaios e investigações necessários para obtenção da classificação dos fatores são apresentados na seção 6.4.2.2.3.

b. A avaliação de permeabilidade e resistividade do concreto deverá ser realizada quando necessário para realização do diagnóstico estrutural ou naquelas estruturas onde o conhecimento destes parâmetros se fizer necessário (Ex.: Estruturas em interfaces especiais, pontes, túneis).

Tabela 44 – Classificação de fatores físicos de deterioração no concreto.

Defeito	Descrição	Classificação	CD
Deterioração Física	Abrasão e cavitação do concreto	Desgaste inferior ao cobrimento	1
		Desgaste superior ao cobrimento	2
	Vida vegetal	-	1
	Drenagem ou impermeabilização deficiente	Não atende requisitos de projeto ou ocorre acúmulo/retenção de fluídos	1
	Permeabilidade ou resistividade inadequada do concreto [1]	Resistividade baixa Permeabilidade/absorção alta	2
	Cobrimento insuficiente	Não atende requisito de projeto	2
	Calcinação do concreto [2] (Ação do fogo)	Concreto não afetado (Sem redução de resistência)	2
		Concreto significantemente afetado (Redução de resistência de até 18%)	4
		Concreto severamente afetado (redução de resistência superior a 18%)	5

[1] *A categorização dos resultados deverá ser realizada conforme Guidebook on non-destructive testing of concrete structures – Internation Atomic Energy Agency.*
[2] Estruturas afetadas pela ação do fogo deverão ser avaliadas para *fitness for service.*

Cópia não controlada

xi. A associação de fatores (AF) a ser utilizada na avaliação de fatores físicos de deterioração é apresentada na Tabela 45.

Tabela 45 – Associações de fatores para avaliação de fatores físicos de deterioração do concreto.

Causa da abrasão ou cavitação	AF
Abrasão causada por eventos esporádicos de limpeza ou movimentação de pessoas ou equipamentos	2
Abrasão causada processos recorrentes de movimentação de equipamentos, veículos ou materiais	3
Condição da vida vegetal	**AF**
Vida vegetal ocorre em pontuais acúmulos de material na peça estrutural	1
Vida vegetal ocorre em fissuras, desagregações ou desplacamentos na peça estrutural	2
Efeitos da drenagem ou impermeabilização inadequados	**AF**
Ocorre lixiviação (com ou sem eflorescências) ou infiltração em peças estruturais	2
Resulta, ou pode resultar, em esforços para os quais a estrutura não foi dimensionada (Ex.: Muros de contenção, túneis, pavimentos subterrâneos)	3
Exposição da peça de cobrimento inadequado	**AF**
Utilizar associação de fatores disposta na Tabela 42	-
Causa do dano por ação do fogo	**AF**
Evento excepcional (imprevisto)	2
Exposição ao fogo ou calor ocorre de maneira recorrente/permanente	3

xii. **Juntas e aparelhos de apoio.** Danos em juntas e aparelhos de apoio (Ex.: Estruturas pré-moldadas, pontes, prédios) devem ser classificadas segundo a classe de degradação (CD) apresentada na Tabela 46.

a. A associação de fatores (AF) a ser utilizada na avaliação dos danos em juntas e aparelhos de apoio é intermediário (AF=2).

Tabela 46 – Classificação de danos em juntas e aparelhos de apoio.

Defeito	Descrição	CD
Danos em juntas e aparelhos de apoio	Danos visíveis ou superação do prazo de substituição do apoio ou junta de dilatação. O comportamento do elemento, no que se refere à liberação de graus de liberdade da estrutura, continua adequado.	2
	Perda da capacidade de liberação prevista de movimentos ou rotações previstos para a estrutura ou deslocamento do elemento.	4
	Desalinhamento, deslocamentos ou perda de contato com aparelho de apoio ou ocorrem não conformidades localizadas sobre o apoio (Ex.: fissuras, desplacamentos, etc.)	5

xiii. **Sobrecarga.** A sobrecarga estrutural pode ocorrer devido a diversas causas. Independentemente da causa, esta situação é uma não conformidade estrutural que deve ser classificada de acordo com a Tabela 47 e Tabela 48.

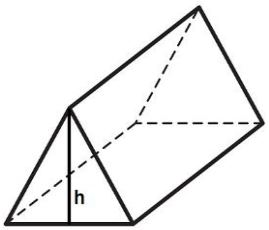
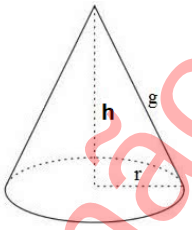
a. Em ambiente de processamento de graneis, tal como minério, o acúmulo de material é uma causa frequente de sobrecarga. Para acúmulo de material, deve-se

Cópia não controlada

estimar a quantidade de material acumulado em um local e comparar com a carga limite prevista no local por projeto. Em todos os casos, deve-se solicitar limpeza programada da região.

b. Cálculo da altura de referência (h_{ref}) para 1 m² de material acumulado é apresentado Tabela 47:

Tabela 47 – Cálculo de h_{ref} de material acumulado.

Principais formas geométricas	Formulação (h_{ref} em m)
	$h_{ref} = \frac{C}{\rho * g}$
	$h_{ref} = \frac{2 * C}{\rho * g}$
	$h_{ref} = \frac{3 * C}{\rho * g}$
Onde C é a sobrecarga admitida na região, ρ é a densidade do material do local e g é a aceleração da gravidade.	

c. Abaixo de h_{ref} em 1 m²: registrar.

d. Acima de h_{ref} em 1 m²:

   i. Calcula-se o volume (em m³) da forma geométrica mais próxima à condição observada (cone, prisma de base retangular, pirâmide, etc.).

   ii. Multiplica-se pela densidade do material (em kg/m³).

   iii. Multiplica-se pela aceleração da gravidade local (em m/s²).

   iv. Divide-se pela área ocupada pelo material (em m²).

   v. Com a carga atuando na área (em N/m²), compara-se com a sobrecarga admitida pelo projeto.

e. Deve-se lembrar que o acúmulo de material pode causar outros problemas não estruturais como dificultar acesso, danos a elementos mecânicos, problemas ambientais, acidentes de trabalho e queda de material (em caso de desprendimento). Logo, durante a análise de prioridade estrutural, é necessário avaliar as condições do local e essas considerações.

Cópia não controlada

f. Deve-se avaliar o registro de operação do ativo desde a última inspeção, à procura de sobrecarga. Caso sejam evidenciados eventos de sobrecarga devido ao fluxo de material na produção, a CD deve ser definida de acordo com sobrecarga máxima ocorrida, até que sejam tomadas medidas para evitar evento semelhante futuro. Caso medidas já tenham sido tomadas e registradas, a classificação não é necessária por este motivo.

   i. Para sobrecarga operacional, deve-se considerar AF=1.

   ii. A sobrecarga operacional do ativo pode ser desconsiderada caso ela ocorra em menos de 1% do período operacional do ativo e caso não ultrapasse CD=3.

Tabela 48 – Classificação de sobrecarga.

Condição da estrutura	CD
Sobrecarga de 0,75 a 1,0 vez a carga limite	1
Sobrecarga de 1,0 a 1,1 vezes a carga limite	3
Sobrecarga de 1,1 a 1,2 vezes a carga limite	4
Sobrecarga acima de 1,2 vezes a carga limite	5

Tabela 49 – Associação de fatores para sobrecarga

Causa da sobrecarga*		Associação de Fatores (AF)
Acúmulo de material	Acúmulo de água	
Vazamentos de material ocasional ou poeira carregada pelo vento.	Drenagens em funcionamento	1
Eventos constantes de vazamento de material	-	2
-	Drenagens obstruídas, inexistentes ou não funcionais.	3
* Para demais causas de sobrecarga, a associação de fatores deve ser definida de acordo com a seção 6.1.1.1.3 do PNR-000047.		

xiv. **Vibração.** A classe de degradação (CD) para vibração em estruturas de concreto é apresentada na Tabela 50. Não há associação de fatores (AF) para defeitos de vibração.

Tabela 50 – Classificação de vibração.

Nível de vibração	Classe de Degradação (CD)
Vibração não atende critério de desempenho – Seção 6.2.7.6.7	2
Vibração não atende critério de conforto dos usuários – Seção 6.2.7.6.7	3
Vibração não atende critério de capacidade estrutural – Seção 6.2.7.6.7	5

Cópia não controlada

xv. Para defeitos e proteções não padronizados de acordo com esta seção, deve-se utilizar as definições de classe de degradação e associação de fatores gerais apresentados no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

xvi. **Recalques, desaprumos e distorções angulares.** A ocorrência de recalques, desaprumos e distorções angulares são parâmetros associados às fundações. A avaliação destas ocorrências de deve ser realizada a partir das definições do PNR-000083 – Integridade Estrutural – Fundações. Os efeitos estruturais decorrentes destas ocorrências deverão ser avaliados por meio da avaliação Fitness for Service e os danos associados, caso existentes, classificados conforme a presente seção.

6.4.2.2.7 Atualização da classificação do ativo

i. A atualização da classificação da prioridade estrutural do ativo é conforme PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

6.4.2.2.8 Monitoramento contínuo

i. É permitida a aplicação de monitoramento contínuo de estruturas em substituição a parte das tarefas realizadas nas inspeções de rotina.

   a. A inspeção de rotina continua sendo obrigatória e deve ser realizada com a frequência indicada na seção 6.4.2.2.1.

   b. A eventual redução do escopo da inspeção de rotina deve levar em consideração:

      i. Modo de falha esperado.

      ii. Componentes a serem testados.

      iii. Métodos de aplicação e controle das ações.

      iv. Disposição e rigidez elemento estruturais.

      v. Condições do ensaio e/ou monitoramento (levando-se em conta funcionamento, isolamentos de acesso, segurança, etc.).

      vi. Instalação dos sensores (acabamento superficial, modificações necessárias, etc.).

      vii. Sensibilidade e precisão do sistema de medição.

ii. As informações a serem abordadas pelo monitoramento contínuo são, mas não se limitam a:

   a. Efeitos de carregamentos: flutuações de carga ou efeitos complexos como, por exemplo, em condições de fadiga e de carregamentos dinâmicos.

   b. Resposta estrutural: monitoramento global ou local das propriedades estruturais para apuração da condição atual e projeção de condição futura.

   c. Parâmetros de desempenho frente a valores admissíveis, por exemplo: identificação de esforços solicitantes próximos à carga resistente máxima, em ocasiões de impacto, ventos de tempestade, máxima capacidade de transporte, para determinação de ações de manutenção.

Cópia não controlada

iii. Quando aplicado, o monitoramento contínuo deve ser conduzido conforme apresentado na Figura 12. Instruções complementares estão disponíveis nos documentos SAMCO F08b e F10, além do presente documento.

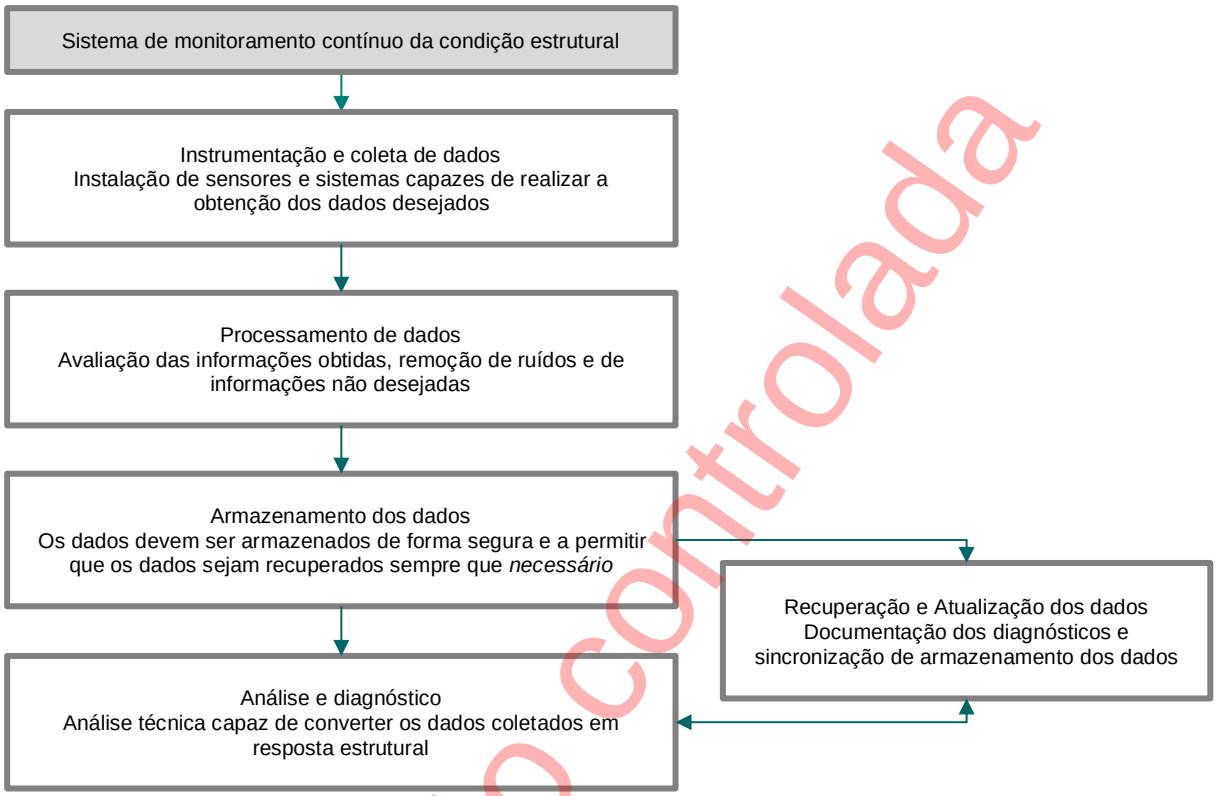


Figura 12 – Aplicação de sistema de monitoramento contínuo.

iv. A Tabela 51 apresenta as informações a serem coletadas de acordo com a ação solicitante de interesse.

Tabela 51 – Dados a serem obtidos no sistema de monitoramento de acordo com a ação solicitante.

Dados a serem obtidos	Ação ou efeito solicitante						
	Dead Loads	Variação Térmica	Ações cíclicas	Tráfego de veículos	Corrosão e Carbonatação	Ação do vento	Impactos e explosões
Deslocamento	•	•	•	•		•	•
Deformação	•	•	•	•		•	•
Temperatura		•					
Acelerômetro			•	•		•	•
Anemômetro						•	
Câmeras			•	•	•	•	•
Sondas					•		

Cópia não controlada

v. A resposta padrão dos sensores e outros dispositivos de coleta de dados deve ser conhecida para que sejam realizadas comparações com as condições de projeto e os registros de campo (*as-built*) com o objetivo de validar os dados obtidos.

vi. O projeto de monitoramento contínuo deve abordar, no mínimo, os seguintes tópicos:

a. Compreensão acerca de características estruturais específicas da estrutura que será examinada, por exemplo: carregamentos existentes, condições ambientais.

b. Determinação das condições de medição e de serviço, por exemplo: medição durante condições de operação ou medição durante temperaturas pré-determinadas. Providenciar proteções ambientais para sensores.

c. Escopo de aplicação do sistema de monitoramento, por exemplo: objetivos da análise de dados.

d. Segurança necessária na transmissão dos dados, por exemplo: transferência de dados em regiões internas ou externas.

e. Correlação temporal entre sensores e controle de processos, por exemplo: Simultaneidade de aquisições e ações.

f. Conformidade com regulamentos de segurança.

vii. Na etapa de Instrumentação e Coleta de Dados, são necessários cuidados especiais durante a instalação e posicionamento dos sensores e sistemas responsáveis pela obtenção dos dados:

a. Durante a concepção e planejamento do sistema de monitoramento da estrutura, deve ser assegurado que a instalação, a manutenção e a substituição de sensores sejam realizadas sem que ocorra alteração significativa do comportamento da estrutura.

b. Durante a concepção e planejamento do sistema de monitoramento da estrutura, deve ser levado em consideração a presença e a posição dos cabos, fios, conduítes e outros elementos necessários ao correto funcionamento dos sensores. A posição desses elementos deve ser determinada de modo a minimizar o risco de falha do sistema de obtenção de dados.

c. Todos os sensores e sistemas de leitura de dados devem estar funcionando e calibrados conforme o PNR-000152 – Instrumentação e Controle – Geral – Gerenciamento da Integridade de Barreiras I&C.

6.4.2.3 Avaliação fitness for service

i. Para a avaliação fitness for service deve-se seguir os requisitos abordados PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

6.5 Requisitos de Descomissionamento

A etapa de Descomissionamento envolve a desativação e a desmontagem de ativos estabelecendo medidas para garantir segurança e a integridade destes.

i. Devem ser atendidos todos os requisitos apresentados no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

Cópia não controlada

ii. Para a regulação dos procedimentos de demolição, deve ser aplicada a norma BS 6187:2011.

iii. O descomissionamento de estruturas protendidas requer cuidados especiais. Deve ser aplicado o Anexo F da BS 6187:2011.

iv. Deve ser estudada a necessidade de uso de escoramento e reforços locais (estruturas auxiliares de construção), especialmente nos casos em que há demolição de elementos de concreto comprimidos.

v. A demolição de peças de concreto deve ser inicializada nas regiões centrais das peças (centro de vigas e lajes apoiadas), inibindo situações hipostáticas da estrutura ou ocorrência de ELU por perda de equilíbrio.

   a. Nas peças em balanço, a demolição deve ser iniciada nas extremidades livres.
   b. No caso de peças bidimensionais ou nervuradas, o sentido da armadura principal deve ser considerado para a determinação da sequência de demolição.

vi. A remoção de detritos em elevações acima do nível do terreno deve ser feita com o auxílio de calha de material compatível com o tipo de detrito gerado. É proibido o despejo em queda livre ou o lançamento de peças de concreto.

vii. Durante os procedimentos de demolição de estruturas de concreto, devem ser tomados os seguintes cuidados adicionais:

   a. Devido à natureza frágil do concreto, medidas devem ser tomadas para impedir a ruptura, falha ou queda repentina e não prevista de peças de grande volume, que possam causar falha de demais estruturas.
   b. Tanto a quebra do concreto quanto o corte das armaduras deve ser realizado com ferramentas automáticas ou semi-automáticas, desenvolvidas para tal finalidade.
   c. Pontas de barras de aço devem ser protegidas com dispositivo de segurança específico para essa finalidade.

viii. O içamento de peças demolidas deve atender aos critérios mínimos do requisito (x) da seção 6.3.1.4 e no documento PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral. Sobretudo acerca:

   a. Estimativa da massa das peças demolidas.
   b. Marcação da massa e posição de içamento das peças.
   c. Conferência do procedimento de içamento e possíveis interferências com estruturas ainda erguidas, equipamentos e estruturas nas redondezas.
   d. Conferência da capacidade de içamento de equipamentos e itens envolvidos na operação.

6.6 Revisão Independente

As atividades detalhadas abaixo deverão ser submetidas a um processo de Revisão Independente conforme PNR-000023 – Sistemas de Gestão – Revisão Independente.

Cópia não controlada

i. Os requisitos de revisão independente do PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral devem ser atendidos. Os requisitos específicos de revisão independente de desenhos de estruturas de concreto são listados a seguir.

ii. A revisão de desenhos deve verificar se os requisitos de desenhos técnicos, apresentados no APÊNDICE IV – Documentação, são atendidos.

iii. A revisão deve se concentrar em requisitos dimensionais, de material e dos diversos procedimentos construtivos, abordando tópicos da Tabela 52.

Tabela 52 – Revisão independente.

Análise Independente	Eventos/ Gatilhos	Período de Execução	Escopo	Necessidade de Supervisão
Revisão de Desenhos	Elaboração de desenhos técnicos estruturais, incluindo desenhos de projeto ou *as built.*	Planejado, evento único, após a elaboração de desenhos em quaisquer fases da vida do ativo	Clareza nas informações.	Não
			Comprimento de vãos e dimensões principais da estrutura.	
			Elevações e dimensões dos pilares.	
			Elevações e dimensões das vigas.	
			Elevações e espessuras das lajes.	
			Especificação de todos os materiais utilizados.	
			Tabela resumo de concreto e das armaduras.	
			Verificação do cobrimento especificado de acordo com a agressividade ambiental e durabilidade esperada.	
			Disposição das armaduras, ativas ou passivas, ao longo dos pilares, vigas e lajes.	
			Disposição das armaduras em peças especiais, como apoios.	
			Trespasses e comprimentos de ancoragem e das armaduras.	
			Regiões com alta taxa de armadura.	
			Interferências entre elementos estruturais e suas armaduras.	
			Identificação e verificação de regiões críticas à fadiga.	
			Tolerâncias especiais e de equipamentos.	
			Ensaios para aceitação de materiais	
			Sequência executiva e construção do canteiro de obras.	
			Procedimentos de montagem de peças pré-fabricadas e pré-moldadas.	
			Procedimentos e critérios para aplicação de protensão.	
			Procedimentos de instrumentação	

6.7 Suprimentos e serviços

Os requisitos estabelecidos na fase de Suprimentos consistem na priorização da qualidade no fornecimento de materiais e serviços de acordo com o Projeto e necessidades operacionais futuras.

Nota: Para requisitos gerais de Quality Assurance e Quality Control consultar o PNR-000089- Sistemas de Gestão - QA/QC – Fornecimento de Equipamentos e Materiais e o PNR – 000157 – Sistemas de Gestão – QA/QC Fornecimentos de Serviços.

Cópia não controlada

6.7.1 Empresa de projetos

i. A empresa de projetos deve atender aos requisitos estabelecidos no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral e comprovar experiência de, no mínimo, 15 anos em projetos de estruturas de concreto de porte igual ou maior que a estrutura a ser projetada.

6.7.2 Empresa construtora

i. Aplicam-se os requisitos apresentados no PNR-000047 – Integridade Estrutural – Geral.

ii. Para as Classes de Execução EXC2 e EXC3, a empresa construtora deverá elaborar relatório de inspeção pós-execução.

7 CONTROLE CRÍTICO

Não aplicável.

8 INDICADORES

Os indicadores que são essenciais para a avaliação de aderência aos processos de integridade dos controles críticos e para a avaliação do resultado e efetividade destes estão listados no PNR - 000085 – Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos e fazem parte do PNR-000012 - Manual de Indicadores Vale.

9 CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Os requisitos estabelecidos neste padrão requerem competências técnicas mínimas para que um colaborador esteja devidamente qualificado a realizar determinada tarefa crítica, visando a segurança e integridade dos ativos. As certificações ou qualificações necessárias estão listadas no APÊNDICE III – Matriz de Competência Técnica.

10 EQUIPE TÉCNICA - ELABORAÇÃO DO PADRÃO

Este padrão foi elaborado por um Comitê Técnico multidisciplinar com representantes de diversas áreas da Vale e de empresas especialistas, sob a liderança do time da Diretoria de Gestão de Ativos.

A empresa especializada KOT Engenharia, contratada pela Vale, participou na elaboração deste Padrão Técnico Normativo para segurança e integridade dos ativos, tendo a responsabilidade pela execução de serviços técnicos especializados de diagnóstico, benchmarking e planejamento detalhado para elaboração e entrega do padrão, em conformidade com as especificações técnicas do contrato, escopo e metodologia estabelecidos.

A listagem completa dos elaboradores está descrita no APÊNDICE V – Lista de Elaboradores

11 APÊNDICES

- APÊNDICE I – Bow tie Síntese

  Não aplicável.

Cópia não controlada

APÊNDICE II – Controle Crítico

Não aplicável.

APÊNDICE III – Matriz de Competência Técnica

Apêndice III - Matriz de Competência Téc

APÊNDICE IV – Documentação

Apêndice IV - Documentação.docx

APÊNDICE V – Lista de Elaboradores

Apêndice V - Lista de Elaboradores.xlsx

12 HISTÓRICO DE REVISÃO

Número da Revisão	Data	Revisado por	Descrição
00	21/12/2020	Rafael Miranda Maschtakow Engenheiro Master Mat: 81013231	Emissão inicial
01	02/11/2022	Rafael Miranda Maschtakow Engenheiro Especialista Mat: 81013231	Revisão ordinária do PNR-000084. Melhoria no texto dos requisitos e harmonização com o processo de gestão de integridade estrutural definido no PNR-000047.

Cópia não controlada